

单位代码	10475
学 号	104754191406
分 类 号	TP301.6

河南大學

硕士学位论文

(专 业 学 位)

改进鲸鱼算法及在电动汽车充电优化问题中的应用

培 养 单 位 : 软件学院

专业学位领域 : 软件工程

专业学位类别 : 工程硕士

申 请 人 : 郑智远

指 导 教 师 : 刘景森 教授

职 业 导 师 : 邵淮岭 正高级工程师

二〇二二 年 六 月

Improved Whale Algorithm and Its Application to Electric Vehicle Charging Optimization Problem

A Dissertation Submitted to
the Graduate School of Henan University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Engineering Science

By

Zheng Zhiyuan

Supervisor: Prof. *Liu Jingsen*

June, 2022

关于学位论文独创声明和学术诚信承诺

本人向河南大学提出硕士学位申请。本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立完成的，对所研究的课题有新的见解。据我所知，除文中特别加以说明、标注和致谢的地方外，论文中不包括其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包括其他人为获得任何教育、科研机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

在此本人郑重承诺：所呈交的学位论文不存在舞弊作伪行为，文责自负。

学位申请人（学位论文作者）签名： 郑智远

2022 年 6 月 28 日

关于学位论文著作权使用授权书

本人经河南大学审核批准授予硕士学位。作为学位论文的作者，本人完全了解并同意河南大学有关保留、使用学位论文的要求，即河南大学有权向国家图书馆、科研信息机构、数据收集机构和本校图书馆等提供学位论文（纸质文本和电子文本）以供公众检索、查阅。本人授权河南大学出于宣扬、展览学校学术发展和进行学术交流等目的，可以采取影印、缩印、扫描和拷贝等复制手段保存、汇编学位论文（纸质文本和电子文本）。

（涉及保密内容的学位论文在解密后适用本授权书）

学位获得者（学位论文作者）签名： 郑智远

2022 年 6 月 28 日

学位论文指导教师签名： 刘景森

2022 年 6 月 28 日

摘要

随着工程应用与科学计算规模的迅速增长,复杂的系统性优化问题已不能通过传统的数值计算方法得到满意解,近年来,随着研究者们对智能优化算法的深入研究,发现效仿自然界中动植物生态习性的仿生类算法对大规模复杂问题可以精确求解,弥补了传统寻优方法在求解大规模复杂问题时的不足,且应用领域更加广泛。

鲸鱼算法(Whale Optimization Algorithm, WOA)是澳大利亚研究者 Seyedali Mirjalili 在 2016 年受座头鲸独特的觅食行为所启发提出的一种新型启发式智能搜索算法。该算法因其优越的寻优机制成为近两年演化算法领域中被广泛研究与改进的算法之一,已被成功应用于选址与路径规划、云资源调度、光伏发电功率预测、电力系统最优潮流、工业设计等问题的求解之中。WOA 算法也存在着一些不尽完美的问题,如有时求解不够稳定,易陷入局部极值,对于部分工程优化问题适用性较弱等。针对上述问题,本文在借鉴大量资料与文献的基础上对其进行改进与测试,实现了对鲸鱼算法的提升和完善,并将经过完善和改进后的算法应用于电动汽车有序充电和电动汽车充电站站址规划问题中。本文主要完成的工作和创新点如下:

(1) 针对鲸鱼优化算法求解稳定性不佳、收敛速度有时较为缓慢、容易陷入局部极值等不足,提出一种具有轮盘赌选择和二次插值择优机制的双种群交互演化鲸鱼算法(Double population interactive evolutionary whale algorithm based on roulette and quadratic interpolation mechanism, DRQWOA)。将轮盘赌选择机制应用于搜索觅食阶段,避免了劣质解被多次选取的问题;在演化迭代的寻优过程中,使两种具有不同进化策略的种群进行持续的信息交换;在鲸鱼位置发生改变后,使用二次插值机制对鲸鱼位置再次更新,并对更新之后的位置进行择优替换。随后对算法流程做出了详细的描述,对算法的收敛性进行了证明,并给出了 DRQWOA 时间复杂度的详细计算过程。最后在 CEC2017 测试函数集上对 6 种算法在相同的软硬件环境下进行多维度对比测试,由实验数据可得,DRQWOA 算法的寻优精度、求解速度、鲁棒性和收敛性能均得到了显著提高。

(2) 提出一种引入准对立学习、实时边界处理和强化搜索机制的鲸鱼优化算法(A whale optimization algorithm introduces quasi-opposition learning, real-time boundary processing and enhanced search mechanism, QREWOA)。在改进算法中对鲸鱼群体执行

随机搜索策略和气泡网捕食策略的判断条件进行了调整，并在鲸鱼算法执行随机搜索时引入个体历史最优位置的信息；在鲸鱼个体位置更新后引入准对立学习机制；对原有的边界处理方式进行优化，妥善处理了大量个体因边界处理造成的同质化问题。随后给出了算法流程，理论证明了 QREWOA 算法的适应度和全局最佳解的渐进性，并对时间复杂度进行了理论分析。最后在 CEC2017 测试函数集上与 6 种具有代表性的算法进行对比测试，实验结果表明，QREWOA 算法相较于其他 5 种对比算法在各类复杂函数上均具有更高的求解精度和寻优稳定性。

(3) 将 DRQWOA 算法和 QREWOA 算法分别应用于电动汽车充电优化中的有序充电和充电站选址问题。针对因电动汽车无序充电所带来的线路过载、供电网运行不稳定、配电网负荷峰谷差增大等问题，使用 DRQWOA 算法对电动汽车充电进行科学合理的引导，实现了在相应目标条件上的充电优化调度。采用 6 种对比算法对电动汽车充电优化的多目标数学模型进行仿真实验，结果显示 DRQWOA 算法在有序充电中更具有适用性和高效性。

针对城市区域内电动汽车充电站选址规划布局和服务区域划分的问题，采用 QREWOA 算法与 Voronoi 图共同结合求解的方法达到全局寻优的目的。通过采用 6 种对比算法对算例进行仿真实验，结果表明，QREWOA 算法能够有效解决城市规划范围内的电动汽车充电站分布不均匀和充电站服务区域划分不可控的问题。

关键词：鲸鱼优化算法，时间复杂度分析，收敛性证明，充电优化，充电站选址

ABSTRACT

Due to the rapid growth of the engineering application and scientific computing scale, complicated systematic optimization problem has not satisfied solution is obtained by the traditional numerical method, in recent years, as the researchers for the further research of intelligent optimization algorithm, found that follow the animals and plants in the nature ecological habit of bionics algorithm of large-scale complex problem can be calculated precisely, It makes up for the deficiency of traditional optimization methods in solving large-scale complex problems and has a wider application field.

Whale Optimization Algorithm (WOA) is a heuristic intelligent search algorithm proposed by Australian researcher Seyedali Mirjalili in 2016 inspired by the unique foraging behavior of humpback whales. The proposed algorithm has been successfully applied to site selection and path planning, cloud resource scheduling, photovoltaic power prediction, optimal power flow of power system, industrial design and other problems. WOA algorithm has some problems, such as unstable solution sometimes, easy to fall into local extremum and weak applicability to some engineering optimization problems. Aiming at the above problems, this paper improved and tested the whale algorithm on the basis of referring to a large number of materials and literature, and implemented the improvement and improvement of the algorithm, and applied the improved algorithm to the orderly charging of electric vehicles and the site planning of electric vehicle charging stations. The main work and innovations of this paper are as follows:

(1) In order to solve the problems of whale optimization algorithm, such as poor stability, slow convergence speed and easy to fall into local extreme value, double population interactive evolutionary whale algorithm based on roulette and quadratic interpolation mechanism(DRQWOA) was proposed. The roulette selection mechanism is applied to the search and foraging stage to avoid the problem of multiple selection of inferior solutions. In the optimization process of evolutionary iteration, information exchange between two populations with different evolutionary strategies was carried out continuously. After the whale position changes, the second interpolation mechanism is used to update the whale position again, and the updated position is preferentially replaced. The algorithm flow is given in detail, the convergence of the algorithm is proved, and the DRQWOA time complexity analysis is given. Finally, a multi-dimensional comparison test was carried out on the CEC2017 test function set for six algorithms in the same software

and hardware environment. According to the experimental data, the optimization performance of DRQWOA algorithm was significantly improved.

(2) A whale optimization algorithm with quasi-opposition learning, real-time boundary processing and enhanced search mechanism (QREWOA) is proposed. In the improved algorithm, the judgment conditions of the random search strategy and the bubble net predation strategy are adjusted, and the optimal location information is introduced into the random search strategy. The quasi-opposition learning mechanism was introduced after the updating of individual position. The original boundary processing method is optimized to properly deal with a large number of homogeneity problems caused by boundary processing. Then, the fitness of QREWOA algorithm and the graduality of global optimal solution are proved theoretically, and the time complexity is analyzed theoretically. Finally, the CEC2017 test function set is compared with six representative algorithms. Experimental results show that QREWOA algorithm has higher solving accuracy and optimization stability than other five comparison algorithms on various complex functions.

(3) The DRQWOA algorithm and QREWOA algorithm are applied to solve the orderly charging and charging station location problems of ev respectively. In view of the problems such as line overload, unstable operation of power supply network and increased peak-valley difference of distribution network load caused by electric vehicle disordered charging, DRQWOA algorithm is used to guide electric vehicle charging scientifically and rationally, and charging optimization scheduling is realized on corresponding target conditions. Six comparison algorithms are used to simulate the multi-objective mathematical model of ev charging optimization, and the results show that DRQWOA algorithm is more applicable and efficient in orderly charging.

Aiming at the problem of planning layout and service scope division of urban electric vehicle charging stations, QREWOA algorithm and Voronoi diagram were used to solve the problem jointly. The simulation results of six comparison algorithms show that QREWOA algorithm can effectively solve the problems of uneven distribution of ev charging stations within the planning range and uncontrollable division of service range of charging stations.

KEY WORDS: Whale optimization algorithm, time complexity analysis, convergence proof, charging optimization, charging station location

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
1 绪论.....	1
1.1 引言.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.3 论文的研究内容与章节设计.....	7
2 基本鲸鱼优化算法.....	9
2.1 座头鲸捕食行为.....	9
2.2 基本鲸鱼优化算法的原理.....	9
2.2.1 随机搜索觅食.....	9
2.2.2 收缩包围猎物.....	10
2.2.3 螺旋气泡网捕食.....	10
2.3 基本鲸鱼优化算法步骤.....	10
2.4 基本鲸鱼优化算法的时间复杂度分析.....	12
2.5 本章小结.....	12
3 基于轮盘赌和二次插值机制的双种群交互演化鲸鱼算法.....	13
3.1 改进算法 DRQWOA 的描述.....	13
3.1.1 在随机搜索觅食阶段引入轮盘赌选择机制.....	13
3.1.2 双种群交互演化机制.....	14
3.1.3 加入二次插值策略.....	15
3.2 DRQWOA 算法流程伪代码.....	16
3.3 DRQWOA 算法的收敛性分析.....	18
3.4 DRQWOA 算法的时间复杂度分析.....	20
3.5 函数极值优化仿真实验.....	21
3.5.1 测试函数与参数设置.....	22
3.5.2 寻优精度分析.....	23
3.5.3 收敛曲线分析.....	31
3.6 本章小结.....	34
4 基于增强搜索机制和实时边界处理的鲸鱼算法.....	35
4.1 QREWOA 改进算法.....	35
4.1.1 增强的全局搜索.....	35
4.1.2 引入准对立学习机制.....	36
4.1.3 基于碰撞反弹的实时边界处理机制.....	37
4.2 QREWOA 算法流程伪代码.....	38
4.3 QREWOA 算法的渐进性分析.....	39
4.4 QREWOA 算法的时间复杂度分析.....	40
4.5 函数极值优化实验.....	41
4.5.1 测试函数与参数设置.....	41
4.5.2 寻优精度分析.....	41

4.5.3 收敛曲线分析	50
4.6 本章小结	52
5 基于改进鲸鱼算法的电动汽车充电调度和充电站选址	55
5.1 DRQWOA 算法在电动汽车充电调度中的应用	55
5.1.1 电动汽车出行及充电规律	55
5.1.2 电动汽车有序充电管理过程	57
5.1.3 电动汽车有序充电数学模型	57
5.1.4 算例参数设置	59
5.1.5 仿真结果分析	60
5.2 基于 QREWOA 算法和 Voronoi 图的公共充电站选址规划	62
5.2.1 电动汽车充电站	62
5.2.2 电动汽车数量分布	63
5.2.3 排队论模型与充电站内的充电桩数量	64
5.2.4 Voronoi 图的定义与实现	64
5.2.5 公共充电站规划选址数学模型	65
5.2.6 算例参数设置	67
5.2.7 仿真结果与分析	68
5.4 本章小结	70
6 结论与展望	71
6.1 论文总结	71
6.2 展望	72
参考文献	75
致谢	81
攻读学位期间发表的学术论文目录	82

1 绪论

1.1 引言

优化问题是一个非常活跃的科研领域,对优化问题高精度求解算法的深入研究不断吸引着众多的学者。它重点探讨给定问题在一定约束条件下的最佳解,为一些繁杂的大型工程约束优化问题提供了解决思路。在实际生活中许多管理、工程和任务调度难题都能够划分为优化问题,但此类问题也随着社会的飞速发展与现代科技的迅速提升而日渐繁杂。传统的拉格朗日乘子法、有限元法、非均匀多尺度法、单元余量法、多重网格法和分支法等数值优化方法在规定时间内已无法高效求解。为此,急需对新型的优化计算方法进行探究和改进,以便更迅速高效地处理优化问题。

近年来,随着群智能优化算法的深入研究,科研人员发现多目标优化问题可以通过启发式群智能演化算法得到高效处理,并可得到理想的效果。这些群智能优化算法不需要前提条件,可明显降低陷入局部极值的次数,更高效的解决多目标优化问题。因此,越来越多的学者致力于现代元启发式智能优化算法的研究,此领域逐渐成为一个热门的研究方向,经典的元启发式算法有根据自然界中生物染色体基因选择、交叉、变异等过程启发提出的遗传算法(Genetic Algorithm, GA)^[1];根据蚂蚁寻找食物的同时在所经路线上分泌信息素,从而找到最短觅食路径的方法所启发创造的蚁群算法(Ant Colony Optimization, ACO)^[2,3];根据飞鸟群在寻找食物时优先搜寻距离食物源最近的个体附近的行为启示提出的粒子群算法(Particle Swarm Optimization, PSO)^[4,5]等等。近几年效果卓越、策略新颖的新型算法纷纷涌现,仿生类演化寻优算法成为一个热门的科研领域,如蝙蝠算法(Bat Algorithm, BA)^[6,7,8]根据蝙蝠使用声波反射来判断障碍物和猎物的方法启迪而产生;布谷鸟算法(Cuckoo Search Algorithm, CSA)^[9,10]根据布谷鸟将幼鸟寄居在其他鸟类巢穴繁衍的策略启迪而产生;花朵授粉算法(Flower Pollination Algorithm, FPA)^[11,12]根据植物界中花朵异花授粉和自花授粉行为启迪而产生;飞蛾优化算法(Moth-flame optimization algorithm, MFO)^[13]根据生物界中飞蛾将月光作为参考物从而向目标方向螺旋飞行启示而产生;灰狼优化算法(Grey Wolf Optimizer, GWO)^[14]根据灰狼群中个体与食物之间的距离远近将群体分为三种支配等级的捕食策略启示产生;樽海鞘群算法(Salp Swarm Algorithm, SSA)^[15]根据樽海鞘在海洋中聚集并组成樽海鞘链,然后进

行巡游和捕食启示产生；蝴蝶优化算法(Butterfly Optimization Algorithm, BOA)^[16]根据蝴蝶依靠空气中的气味进行捕食和交配的行为启示而产生等等。此类群智能优化算法的持续产生和不断优化为此领域的探究与运用带来了新的血液，相应算法已被成功适用于三维规划路径问题^[17]、电力最优潮流问题^[18]、数据聚类^[19]、发电量预估^[20]、桁架尺寸优化^[21]、云资源调度^[22]、多阈值图像分割^[23]、选址与路径规划^[24,25]、钢结构非线性设计^[26]、工业设计^[27,28]、财务压力预测^[29]、变速风力发电机^[30]等诸多实际应用的寻优之中。

鲸鱼优化算法(Whale Optimization Algorithm, WOA)^[31]是在 2016 年由澳大利亚学者 Seyedali Mirjalili 根据座头鲸捕食时采用随机游走觅食、收缩包围猎物和螺旋气泡网捕获猎物三个截然不同的捕食策略启发而提出的一种新型群智能优化算法。同时 WOA 算法的寻优精度基本不随着求解问题维度的扩大而降低，且基本不涉及参数设置问题，机制设计卓越，思路清晰，使用简便，有着巨大的科研发展潜力，因此，鲸鱼优化算法在近些年逐渐成为了群智能优化算法领域中最热门的研究与改进算法之一。根据 No-Free-Lunch(NFL)^[32]定理得出，一个优化算法绝不可能对任何优化问题都产生显著效果。此定理指出，某个算法可能在某类问题上产生非常好的表现，而在另一类问题上此算法却不一定能展示出较好的效果。同时，WOA 算法作为一种基础启发式群智能优化算法，也面临着某些不尽完美的问题，比如求解过程有时不稳定，收敛速度有时较慢，对于部分工程优化问题适用性较弱等。本文作为导师主持的河南省重点研发与推广专项“基于群智能的城市智慧交通关键技术研究”的子课题和重要研究内容，针对鲸鱼优化算法在优化与计算过程中出现的一些缺陷问题，对鲸鱼优化算法的机制进行了深度探究和合理优化，并不断开展对机制的研究和调整、算法测试和应用，并与一些经典算法进行对比研究和大量实验，以实现进一步提升算法的寻优性能，并扩大其应用范围和适配能力的目的。

1.2 国内外研究现状

鲸鱼优化算法被提出至今，因其具有良好的寻优特性和创新的寻优策略而得到了学术界的聚焦与探索，近些年鲸鱼优化算法被大量改进并应用在各个场景中，产生了巨大的科研与产业价值，其中热度较高的改进算法有：

2016 年，Aljarah I 等^[33]为了进一步提升神经网络算法性能，提出一种改进的鲸鱼算法，使用该算法优化神经网络中的初始参数，通过对不同特征的数据集进行测试，结果表明该算法对神经网络性能的提升具有显著作用。Cherukuri S K 等^[34]针对光伏系统最佳

功率点追踪问题,提出一种改进后的鲸鱼算法,并建立光伏系统最佳功率点追踪优化模型,随后对该算法在光伏列阵系统上实施了实验,结果表明,该算法在测试函数上的优化性能和在最大功率点追踪问题上具有显著优势。

2017 年,牛培峰等^[35]为了能更精确地预估汽轮机的热耗率,提出一种基于鲸鱼算法的汽轮机热耗率预测模型,并将反向学习机制和自适应策略引入到基本鲸鱼优化算法,经过多次测试,结果表明该方法泛化能力强、预测精度高、对汽轮机的热耗率预估更加精确。Majdi M.Mafarja 等^[36]为了提升分类准确率,提出一种基于改进鲸鱼优化算法的分类模型,并将模拟退火机制引入到鲸鱼优化算法,经实验测试,结果表明该方法具有捕捉信息量最大属性的能力,可有效提升分类准确率。徐继亚等^[37]为了准确判断滚动轴承的故障类型,提出一种基于改进鲸鱼优化算法的轴承故障信息提取模型,将冯诺依曼拓扑策略引入到鲸鱼算法,有效提升了算法的寻优能力,并将其应用于轴承故障信息提取中,经测试表明该方法能准确判断轴承的故障信息,且具有较高的诊断精度。Jianzhou Wang 等^[38]为了对风速进行预测,建立了具有数据处理、优化、预测和评估模块的风速预测模型,并提出一种多目标策略的鲸鱼优化算法将此应用于风速预测模型,有效消除了噪声冗余,测试结果表明该算法对风速预测的稳定性和预测精度由显著效果。Diego Oliva 等^[39]建立了一种基于改进鲸鱼优化算法的太阳能电池参数估计模型,将混沌自适应策略应用到鲸鱼算法,通过对多目标函数进行测试,结果表明该算法能有效提升太阳能电池参数估计的精度,且在太阳能电池参数估计上也具有鲁棒性。Ying Ling 等^[40]将 Lévy 飞行策略引入到鲸鱼优化算法,使用 Lévy 飞行对鲸鱼种群进行二次更新,此策略防止了算法提前收敛,拓宽了寻优区域,增强了个体多样性,减少了个体困于局部极值的时间和次数,更好地调衡了算法的探索和勘探能力。龙文等^[41]提出了一种针对复杂高维度函数优化求解的改进鲸鱼优化算法,首先对该算法的参数进行优化,该优化过程使用非线性收敛因子作为优化条件之一。使用大规模高维度的测试函数集对算法进行测试,结果表明,该算法在求解大规模复杂函数方面明显优于其他对比算法。

2018 年,Gaganpreet Kaur 等^[42]提出一种具有混沌映射机制的改进鲸鱼算法,基于混沌搜索的无序性和普遍性,建立混沌映射概率模型,与经典的优化算法相比,该算法能更快地进行全局搜索,从而提升了算法的收敛速度。Yongjun Su 等^[43]为了平衡算法的搜索与勘探能力,提出了一种基于非线性动态调整策略、二次插值机制和 Lévy 飞行策略的改进鲸鱼算法,使用余弦函数对参数进行更新;采取二次插值机制提升算法的全局

搜索性能；使用 Lévy 飞行机制更新当前最优个体位置使算法跳出局部极值。相较于其他对比算法，该算法对于高维度优化问题，其求解的精度、鲁棒性和寻优速度更优。

Guojiang Xiong 等^[44]针对太阳能光伏电池参数优化问题，提出了一种基于双种群更新策略的鲸鱼优化算法，此策略较好的调衡了算法的搜索与勘探能力，克服了算法在优化大规模问题时因陷入局部极值而停滞的问题，在相同的时间复杂度内算法的收敛速度和精度得到了明显提高。Hany M. Hasanien^[45]为了提升光伏系统动态电压响应速度和最佳功率点追踪，将一种改进鲸鱼优化算法应用于光伏发电系统模型，通过仿真函数测试，证明了该方法的实用性和有效性。许瑜飞等^[46]提出一种针对油渣加氢反应参数优化的改进鲸鱼算法，引入了差分算法中的演化策略和精英对立学习机制，对提升算法的全局搜索能力和收敛速度起到了显著作用，仿真结果显示该算法对工程约束优化问题更具有适用性。沙金霞^[47]针对多目标大规模水资源优化分配问题，提出了改进鲸鱼算法，使用混沌函数初始化种群位置，利用惯性权值更新算法参数，并将此应用于水资源配置问题，经仿真测试，结果表明该算法对大规模测试函数和水资源优化分配问题具有优良的效果。Mohamed Abdel-Basset 等^[48]针对流水车间调度问题，提出了一种改进鲸鱼优化算法，引入了局部搜索机制，使得种群的多样性得到了提升，经大量仿真实验，结果表明该算法与原算法相比，该算法的寻优能力更强。Wei Sun 等^[49]将改进后的鲸鱼算法应用于碳价格预测，并建立了一种基于多分辨率奇异值分解策略和自相关函数策略的混合预测模型，消除了高频分量，提高了预测结果的鲁棒性和准确性。在改进鲸鱼算法中引入自适应权重，增强了算法的寻优性能，提升了算法的优化精度。

2019 年，Yibin Yang 等^[50]为了更好解决机器人嗅觉定位问题，提出了一种改进鲸鱼优化算法，并通过多个对比算法在测试集上测试，结果表明，此改进算法对问题的适用性更优。Mohamed Abd Elaziz 等^[51]针对鲸鱼算法有时易陷入局部极值问题，提出一种引入差分机制的鲸鱼优化算法，并使用混沌映射策略更新个体位置，此方式显著提升了算法的寻优精度和全局寻优能力，对高纬度函数优化具有较好的作用。褚鼎立等^[52]提出一种改进鲸鱼算法，对权值的更新采用自适应策略，将模拟退火应用于位置更新，此策略调衡了算法的搜寻与探测性能，通过测试验证了该算法的优越性。肖子雅等^[53]为了更好优化压力容器问题和蝶形弹簧设计问题，提出了采用黄金正弦策略更新算法参数，使用精英反向学习策略提升种群多样性的改进鲸鱼算法，有效提升了算法的优化速度和鲁棒性，并对复杂函数进行测试，结果表明该算法对高纬度复杂问题也具有很好的优化效果。

Mostafa A. Elhosseini 等^[54]针对机器人稳定行走评估问题, 创造了一种新型的鲸鱼算法, 通过在测试函数集上与其他对比算法进行测试, 结果表明此改进算法有着较好的寻优性能和速度。李玲玲等^[55]针对储能最大化容量设计问题, 将差分进化策略应用于鲸鱼优化算法, 经测试表明, 此方式可提高算法的寻优性能, 有效解决了有效资源的合理分配问题。Mahdi Azizi 等^[56]针对模糊控制器整定优化问题, 提出了一种更适用于此问题的新型鲸鱼优化算法, 通过对此算法进行多算法多函数对比实验, 测试结果表明, 该算法能够具有较强的寻优性能。王坚浩等^[57]提出一种引入混沌映射机制的改进鲸鱼优化算法, 并对此算法进行函数测试, 结果表明, 此算法与比算法相比, 其搜寻和勘探能力得到了有效协调, 在收敛速度、优化精度、稳定性方面均表现出色。Sun Wei 等^[58]针对碳价格预测问题, 提出一种自适应参数设置策略的鲸鱼优化算法, 在多个不同碳价格预测数据集上进行测试, 测试结果表明, 该方法较之于其他对比方法预测结果更为准确。

2020 年, Min Liu 等^[59]提出了一种引入 Lévy 飞行策略和差分进化机制的鲸鱼优化算法, Lévy 飞行策略提升了种群多样性, 优化了全局探索能力; 差分进化机制使算法的局部搜索更为细致, 且保护了种群的多样性。Ruiye Jiang 等^[60]为了更好地求解复杂高纬度约束优化问题, 提出了一种改进鲸鱼优化算法, 测试结果表明, 该算法在同类算法中对复杂优化问题更具有适用性。Mohammed H.Qais 等^[61]提出了一种基于改进鲸鱼算法的风力发电机最大功率点跟踪模型, 经实验测试, 结果表明该模型能快速、精确地识别出最大功率点方位, 对变速风力发电机最大功率点跟踪能力具有显著提升。Guolian Hou 等^[62]针对燃气轮机的控制器设计问题, 提出了一种引入量子同步策略的鲸鱼算法, 实验结果显示该模型在适用性、快速性和稳定性方面的均具有显著。R.K.Agrawal 等^[63]针对特征选择问题, 将量子转换策略应用于鲸鱼优化算法, 测试结果表明, 此策略提升了该算法的寻优性能。黄清宝等^[64]将余弦控制因子机制与多项式变异策略引入到鲸鱼优化算法, 增强了算法搜索性能和鲁棒性。Hui Chen 等^[65]将混沌策略和准对立学习机制引入到鲸鱼优化算法, 此策略提升了算法的寻优速度, 调衡了算法的局部和全局寻优能力。

2021 年, Wenyan Guo 等^[66]提出了一种基于倾斜正态云的修正 WOA 算法, 设计了 SNC 中的自适应位置和偏度参数, 调衡了算法的局部勘探能力和全局搜索能力。并在复杂 CEC2017 测试集上进行多算法对比实验, 其结果验证了该算法在不同策略, 不同维度下的有效性。S- λ 曲线的三次降阶也验证了该方法在曲线设计领域的实用性。Abd Elaziz Mohamaed 等^[67]提出了一种基于改进鲸鱼算法的多级阈值图像分割模型, 此方法

旨在解决传统鲸鱼优化算法在搜索过程中陷入局部最优的问题，通过在传统 WOA 中加入多引导者机制来增强探索能力，同时，利用 Lévy 飞行策略使算法具有了更强的鲁棒性，也避免了算法过早收敛；使用 CEC2017 基准测试函数进行寻优实验，并利用最大类间方差法、模糊熵和 Kapur's 熵作为适应度函数，优化分割图像的阈值；实验结果表明该算法具有很好的寻优性能，在图像分割方面表现出较高的性能指标优势。Ninggui Ying 等^[68]提出了一种从初始种群、收敛因子和变异操作三个方面对标准 WOA 进行了改进的鲸鱼优化算法；同时，引入了高斯突变，然后利用非固定惩罚函数策略把约束问题映射为无约束问题；最后，通过 13 个基准函数验证了该方法的优越性，数值结果表明，该算法收敛精度高，可以有效地解决复杂的约束优化问题。Liming Liu 等^[69]提出了一种基于权值信息的改进 WOA 算法，并采用此算法对非并行支持向量回归目标函数中的参数进行优化，建立转炉炼钢终点预测模型，与传统预测模型相比，此预测模型不易陷入局部极小值，对噪声不敏感，可使钢水终点信息的预测和控制更加准确。Shuzhi Gao 等^[70]提出了一种基于禁忌搜索的 WOA 算法，对径向基神经网络的参数进行优化，并将该模型应用于氯乙烯精馏过程中浓度预测。仿真结果表明，该方法提高了模型的预测精度，具有较好的实用性。Chandan Paul 等^[71]将混沌准对立学习策略与 WOA 算法相结合，提高了算法的收敛速度，将此算法应用到热电联合经济调度问题的分析优化中，并对该系统的几种优化技术进行了研究，以判断此优化技术的有效性。杨敖^[72]提出一种引入混沌序列和非线性收敛因子的改进鲸鱼算法，并应用于传动链振动信号故障诊断。刘景森等^[73]提出一种引入最优反馈机制和分段式随机惯性权重的鲸鱼优化算法，并将改进算法在 12 个基准函数和 3 个工程应用问题上进行性能验证，实验结果表明，改进算法的寻优精度和收敛速度均有明显提高。

2022 年，M I Anju 等^[74]提出一种融合了狮子算法的 WOA 算法，并与自适应离散小波变换方法相结合共同应用于图像压缩问题，首先使用小波变换将低通滤波器和高通滤波器分割成上下三角矩阵，然后使用改进后的 WOA 算法对峰值信噪比和压缩比进行评估，并据此进行参数更新，最后将此模型与其他传统模型进行实验对比，结果表明该方法具有显著优势。Amit Chhabra 等^[75]提出一种融合对立学习策略和粒子群算法机制的 WOA 算法，采用准对立学习策略生成初始种群，在搜索阶段引入粒子群算法的更新机制，进一步提高了算法的寻优能力，并将此改进算法应用于实时系统的云资源调度问题中，实现了对资源的有效分配。Murat Erhan Cimen 等^[76]将萤火虫算法和鲸鱼算法相结

合,提出了一种改进 WOA 算法,并将其应用于模型预测控制的最优设计参数,实验结果表明此算法可以找到最优的预测范围和控制范围,具有较好的优化性能。

1.3 论文的研究内容与章节设计

本论文的总体规划与最终目标是通过鲸鱼优化算法进行合理改进,以提高算法的寻优精度和工程应用能力,经过对基本 WOA 算法详细的剖析、研究、完善、对比和实验,以进一步增强 WOA 算法的优化速度、求解精度、跳出局部极值的能力和对于电动汽车充电优化问题的适用性及充电站选址的能力。首先,提出一种双种群信息交互、轮盘赌选择和二次插值择优机制的鲸鱼优化算法,应用于函数极值优化和电动汽车有序充电问题;而后,提出一种引入准对立学习、实时边界处理和增强搜索机制的鲸鱼优化算法,应用于函数极值优化和电动汽车充电站选址问题。论文结构如下:

第一章:主要论述了本文的研究背景以及启发式智能优化算法的发展现状,详细阐述了近几年鲸鱼算法在国内外的研究现状,并给出了论文的组织结构。

第二章:详细阐述了基本 WOA 算法的基本原理、数学模型、求解过程、算法伪代码和时间复杂度,为后续深入研究提供了铺垫。

第三章:提出一种引入轮盘赌选择与二次插值择优策略的双种群演化鲸鱼算法(Double population interactive evolutionary whale algorithm based on roulette and quadratic interpolation mechanism, DRQWOA)。在随机搜索阶段,使用轮盘赌策略替换原有的随机选择个体策略;在算法进化过程中用两个不同机制的种群进行信息交互,合理地调衡了算法的开发和勘探能力;在种群位置更新后、信息交流前,对鲸鱼个体使用二次插值策略更新位置,增强了鲸鱼种群的多样性,提高了算法的收敛速度。之后给出了 DRQWOA 算法的伪代码,使用概率测度法验证了 DRQWOA 算法的收敛性,理论分析了改进算法的时间复杂度并未额外增加。最后在多个维度上对 30 个不同特征的 CEC2017 函数进行多算法对比实验,结果表明 DRQWOA 算法的寻优精度、收敛速度和求解稳定性均有明显提高,具有很好的收敛性能。

第四章:提出一种引入准对立学习、实时边界处理和增强搜索机制的鲸鱼优化算法(A whale optimization algorithm introduces quasi-opposition learning, real-time boundary processing and enhanced search mechanism, QREWOA)。在改进算法中对鲸鱼种群的随机搜索行为和气泡网捕食行为的判断条件进行了调整,并在鲸鱼算法执行随机搜索时引入个体历史最优位置,在迭代前期拓宽了搜索范围,在迭代后期保证了算法的收敛性;

在鲸鱼个体位置更新后引入准对立学习机制，减少了个体的同质化；对延迟集中的统一边界处理方式改进，改善了若越界后设置为边界值导致大量个体同质化降低种群多样性的问题。随后给出了算法流程，对算法的渐进性进行了证明，并对时间复杂度进行了详细计算。最后在多个维度上对 30 个不同特征的 CEC2017 函数进行多算法对比实验，结果表明 QREWOA 算法的各项性能均得到了明显提高。

第五章：将 DRQWOA 算法应用于求解电动汽车有序充电问题。针对电动汽车无序充电造成的电网运行不稳定、配电网负荷峰谷差增大、线路过载等问题，使用 DRQWOA 算法对电动汽车充电进行合理的引导，实现了相应目标条件上的充电优化调度，有效缓解了配电网的压力。将 QREWOA 算法应用于电动汽车充电站规划选址问题。针对规划区内电动汽车充电站选址及服务区域分配的问题，使用 QREWOA 算法和 Voronoi 图协同求解的方式，首先以 QREWOA 算法依据目标函数和约束条件选定 Voronoi 图的生长点，然后利用 Delaunay 三角剖分法根据生长点划分各充电站的服务区域，达到了全局合理规划的目的。

第六章：对本文所做工作进行了归纳和总结，设想与展望了未来将要完善的工作。

2 基本鲸鱼优化算法

鲸鱼优化算法是根据座头鲸捕食时采用随机游走觅食、收缩包围食物和螺旋气泡网捕获食物三个截然不同的捕食行为启发而提出的一种新型启发式优化算法。同时鲸鱼优化算法的寻优精度基本不随着求解问题维度的扩大而降低，且基本不涉及参数设置问题，机制设计优越，思路新颖，操作简便，有着巨大的科研发展潜力，因此，鲸鱼优化算法在近些年逐渐成为了群智能优化算法领域中最热门的研究和改进算法之一，目前已成功应用于多个领域。

2.1 座头鲸捕食行为

座头鲸性情温顺，多以群居生活为主，具有较强的同伴依赖性，座头鲸因其体型肥大而笨重，背鳍较低，鲸背明显凸起，不同于其他鲸鱼背部那么平直而得名。座头鲸虽然体型巨大，但其食道非常狭窄，故只能以浅海中的鳞虾和小鱼为食。座头鲸的捕食行为较为特殊，首先鲸鱼种群会在浅海中随机搜索食物，其他鲸鱼逐渐向找到食物的鲸鱼靠近，当鲸鱼群找到较为丰富的食物源，鲸鱼则会先沉入大概 15 米深的水中，然后以螺旋形路径向上游动，同时吐出许多尺寸不等的气泡，利用这些气泡围困食物，慢慢地向气泡网中心逼近，最后鲸鱼在气泡网中央张开大嘴，吞下圈中的小鱼和小虾。

2.2 基本鲸鱼优化算法的原理

座头鲸的捕食行分别对应鲸鱼优化算法的三种不同阶段，即随机搜索觅食、收缩包围猎物 and 螺旋气泡网捕食。

2.2.1 随机搜索觅食

鲸鱼种群在进行随机搜索觅食行为时，当前鲸鱼个体位置更新的方式为随机选中另一个鲸鱼个体并向其靠近，此时鲸鱼个体以较大的步长移动，使得算法的全局搜索更加充分，该阶段的数学公式为：

$$\vec{D} = |\vec{C} \times \vec{X}_{rand} - \vec{X}(t)| \quad (2-1)$$

$$\vec{X}(t+1) = \vec{X}_{rand} - \vec{A} \times \vec{D} \quad (2-2)$$

在式(2-1)和式(2-2)中， $\vec{X}_{rand}$ 是被随机选取的鲸鱼位置向量，第 t 代鲸鱼的位置向量为 $\vec{X}(t)$ ，第 $t+1$ 代鲸鱼的位置向量为 $\vec{X}(t+1)$ 。系数向量 $\vec{A}$ 和 $\vec{C}$ 通过公式(2-3)和(2-4)进行

更新。

$$\vec{A} = 2 * \vec{a} * \vec{r} - \vec{a} \quad (2-3)$$

$$\vec{C} = 2 * \vec{r} \quad (2-4)$$

在式(2-3)和式(2-4)中, $\vec{a}$ 的值随着迭代次数不断的增加从 2 逐渐减少到 0, $\vec{r}$ 为[0,1]范围内的随机向量。

2.2.2 收缩包围猎物

当鲸鱼个体找到了食物, 算法为收缩包围阶段, 鲸鱼个体进行局部搜索对猎物集中攻击, 此时代表最优鲸鱼找到了食物, 其位置近似为猎物的位置, 当前鲸鱼个体依据公式(2-5)和(2-6)向全局最优鲸鱼靠拢。该阶段的数学公式为:

$$\vec{D} = |\vec{C} \times \vec{X}_{best} - \vec{X}(t)| \quad (2-5)$$

$$\vec{X}(t+1) = \vec{X}_{best} - \vec{A} \times \vec{D} \quad (2-6)$$

在式(2-5)和式(2-6)中, $\vec{X}_{best}$ 为目标猎物的位置即为全局最优鲸鱼个体的位置。

2.2.3 螺旋气泡网捕食

当鲸鱼执行螺旋气泡网围猎行为时, 以公式(2-7)算出当前个体与当前最佳个体位置间的距离, 然后依据两者的位置构建螺旋函数, 即以当前鲸鱼为起点, 当前最优鲸鱼为终点进行螺旋移动。其数学公式如下:

$$\vec{D}' = |\vec{X}_{best} - \vec{X}(t)| \quad (2-7)$$

$$\vec{X}(t+1) = \vec{D}' \times e^{bl} \times \cos(2 \times \pi \times l) + \vec{X}_{best} \quad (2-8)$$

在式(2-7)和式(2-8)中, 当前个体与全局最佳个体之间的间距为 $\vec{D}'$, 对数螺旋公式中的常数 b 设置为 1, l 为[-1,1]内按照均匀分布的随机数。

2.3 基本鲸鱼优化算法步骤

座头鲸的捕猎行分别对应 WOA 算法的三种不同策略, 即随机游走觅食、收缩围困食物与螺旋式气泡网捕食, WOA 算法的寻优流程如下:

step1: 设置循环总次数为 Max_iter, 个体数量为 N , 个体维度为 D , 生成鲸鱼个体 $x_i(i=1,2,...,n)$, 指定最优个体的适应度值与位置。

step2: 进入循环, 对每个个体执行越界处理操作, 然后计算鲸鱼个体的适应度值, 通过适应度值更新最优的鲸鱼个体, 系数向量 $\vec{A}$ 和 $\vec{C}$ 通过公式(2-9)~(2-11)进行更新, 依

据 $rand$ 产生决策数 p 。

$$\bar{a} = 2 - \left(\frac{2 \times t}{\text{Max_iter}} \right) \quad (2-9)$$

$$\bar{A} = 2 \times \bar{a} \times \vec{r} - \bar{a} \quad (2-10)$$

$$\bar{C} = 2 \times \vec{r} \quad (2-11)$$

其中： t 是当前迭代次数， $\bar{a}$ 的值随着 t 不断的增加从 2 逐渐减少到 0， $\vec{r}$ 为 $[0,1]$ 范围内的随机向量。

step3: 当 $p < 0.5$ 且 $|\bar{A}| \geq 1$ 时，算法为随机搜索觅食阶段，当前个体进行更新的方式为依据式(2-12)和(2-13)向另一个随机个体靠近，此时鲸鱼个体以较大的步长移动，使得算法的全局搜索更加充分，该阶段的数学公式为：

$$\bar{D} = |\bar{C} \times \vec{X}_{rand} - \vec{X}(t)| \quad (2-12)$$

$$\vec{X}(t+1) = \vec{X}_{rand} - \bar{A} \times \bar{D} \quad (2-13)$$

其中： $\vec{X}_{rand}$ 是被随机选取的鲸鱼空间向量，第 t 代的空间向量为 $\vec{X}(t)$ ，第 $t+1$ 代的空间向量为 $\vec{X}(t+1)$ 。

step4: 当 $p < 0.5$ 且 $|\bar{A}| < 1$ 时，算法为收缩包围阶段，鲸鱼个体进行局部搜索对猎物集中攻击，此时可认为全局最佳个体的位置存在食物，当前个体依照式(2-14)和(2-15)向最佳个体靠拢。该阶段的数学公式为：

$$\bar{D} = |\bar{C} \times \vec{X}_{best} - \vec{X}(t)| \quad (2-14)$$

$$\vec{X}(t+1) = \vec{X}_{best} - \bar{A} \times \bar{D} \quad (2-15)$$

其中： $\vec{X}_{best}$ 为食物的位置即为全局最佳个体的位置。

step5: 当 $p \geq 0.5$ 时，算法为螺旋气泡网捕食阶段，该阶段根据公式(2-16)和(2-17)更新鲸鱼个体的位置。其数学模型如下：

$$\bar{D}' = |\vec{X}_{best} - \vec{X}(t)| \quad (2-16)$$

$$\vec{X}(t+1) = \bar{D}' \times e^{bl} \times \cos(2 \times \pi \times l) + \vec{X}_{best} \quad (2-17)$$

其中： b 设置为 1，是对数螺旋函数的常数， l 为 $[-1,1]$ 内的随机数。

step6: 比较当前迭代次数 t 是否在最大迭代次数范围内，若 $t < \text{Max_iter}$ ，返回 Step2；

step7: 迭代结束输出最优解。

2.4 基本鲸鱼优化算法的时间复杂度分析

时间复杂度可作为判别一个算法性能的标准之一，由时间复杂度可以看出算法的运行效率。在 WOA 算法中，若种群规模为 N ，个体的维度为 n ，由于算法的寻优能力和求解精度并不能依靠持续增加算法的进化代数和种群大小来提高，因此在求解问题时，智能优化算法通常使用固定的种群规模和迭代次数，决定算法时间复杂度的基本变量是代表问题规模的个体空间维度 n 。

在算法初始化阶段，设： t_1 为设定最佳个体目标函数值和位置的时间， t_2 为设置个体每一维向量的时间，则此过程的时间复杂度为：

$$T_1 = O(t_1 + N \cdot (n \cdot t_2)) = O(n) \quad (2-18)$$

进入循环，总循环数为 Max_iter 。设：对个体每个维度执行越界措置的时间为 t_3 ，求解目标函数的时间是 $f(n)$ ，更新最佳个体的时间为 t_4 ，由公式(2-10)、公式(2-11)分别更新系数 $\vec{A}$ 、 $\vec{C}$ 向量的时间为 t_5 和 t_6 ，此过程的时间复杂度为：

$$T_2 = O(N \cdot (n \cdot t_3 + f(n) + t_4 + t_5 + t_6)) = O(n + f(n)) \quad (2-19)$$

设：种群中正在随机搜索食物的个体有 m_1 头，正在缩小包围食物的个体有 m_2 头，正在螺旋气泡网捕食的鲸鱼有 m_3 头 ($N = m_1 + m_2 + m_3, 0 \leq m_1, m_2, m_3 \leq N$)，而每个鲸鱼个体在执行这三种不同策略之一时，由公式(2-13)、公式(2-15)或公式(2-17)更新每一维向量的时间分别是 t_7 、 t_8 、 t_9 ，此过程的时间复杂度为：

$$T_3 = O(m_1 \cdot (n \cdot t_7) + m_2 \cdot (n \cdot t_8) + m_3 \cdot (n \cdot t_9)) = O(n) \quad (2-20)$$

综上所述：WOA 总的时间复杂度为：

$$T = T_1 + \text{Max_iter} \cdot (T_2 + T_3) = O(n + f(n)) \quad (2-21)$$

2.5 本章小结

本章详尽阐述了基本鲸鱼优化算法的形成背景、寻优原理、算法详细步骤、时间复杂度，为后续对算法的进一步研究和改进奠定了基础。

3 基于轮盘赌和二次插值机制的双种群交互演化鲸鱼算法

本章主要针对鲸鱼算法收敛速度有时较慢、易困于局部极值、求解稳定性较差等不足,提出一种具有轮盘赌选择和二次插值择优机制的双种群交互演化鲸鱼算法(Double population interactive evolutionary whale algorithm based on roulette and quadratic interpolation mechanism, DRQWOA)。在搜寻食物阶段,使用轮盘赌选择策略替换原有的随机选择,有效防止了劣质解被反复选用的问题,从而进一步提高了算法的收敛性能;在算法进化过程中用两个不同机制的种群进行信息交互,合理地平衡与调整了算法的全局开发和局部勘探能力;在种群位置更新后、信息交流前,对鲸鱼个体使用二次插值策略更新位置,由此增强了鲸鱼种群的多样性,并提高了算法的收敛速度。之后给出了 DRQWOA 算法的伪代码,使用概率测度法验证了 DRQWOA 算法的收敛性,理论分析了改进算法的时间复杂度并未额外增加。最后在 CEC2017 测试函数集上与 6 种算法在相同的软硬件环境下进行多维度对比测试,由实验数据可得,DRQWOA 算法的寻优精度、求解速度、鲁棒性和收敛性能均得到了显著提高。同时,本章改进算法形成的小论文《一种交互演化改进鲸鱼算法及其收敛性分析》已被 EI 期刊《控制与决策》录用和网络先发。

3.1 改进算法 DRQWOA 的描述

3.1.1 在随机搜索觅食阶段引入轮盘赌选择机制

在基本鲸鱼算法寻优过程中,鲸鱼算法首先执行随机搜索觅食策略,对应鲸鱼随机搜索食物阶段,当前鲸鱼随机向另一头鲸鱼靠近。在算法执行随机搜索觅食阶段中,一头鲸鱼随机选取另一头鲸鱼作为移动目标存在着劣解可能被多次选中的问题,破坏了算法的收敛能力。因此采用轮盘赌选则替换基本算法中的随机选择,轮盘赌选择所依据的是个体适应度与总适应度的比值,首先计算所有个体的适应度总和,然后求取各个个体适应度与适应度总和的比值,比值越大被选中的可能性也就越大,若某个鲸鱼个体 i 的适应度值为 f_i ,鲸鱼种群规模为 N ,则此个体被选中的可能性为

$$p_i = f_i / \sum_{i=1}^N f_i, (i=1, 2, \dots, N) \quad (3-1)$$

由上述公式可知,距离食物源越近的鲸鱼被选取的概率越大。详细执行步骤如下:

1) 首先根据适应度函数计算出各个个体的适应度值 f_i ，并记录最小的适应度值 $f_{\min}$ 和最大的适应度值 $f_{\max}$ ，如果目标问题是求解函数的极大值，则进行归一化时使用以下公式

$$fit_i = (f_i - f_{\min}) / (f_{\max} - f_{\min}) \quad (3-2)$$

如果目标问题是求解函数的极小值，则进行归一化时使用以下公式

$$fit_i = (f_{\max} - f_i) / (f_{\max} - f_{\min}) \quad (3-3)$$

其中： fit_i 是第 i 个个体归一化处理后的适应度值。

2) 对归一化处理后的 N 个适应度值 fit_i 的进行累加求和，得到 sum_p 。

$$sum_p = \sum_{i=1}^N fit_i, \quad (i=1,2,\dots,N) \quad (3-4)$$

3) 根据 fit_i 和 sum_p 得出鲸鱼个体被选择的概率 p_i 。

$$p_i = fit_i / sum_p \quad (3-5)$$

4) 根据 p_i 计算个体的累积概率 cum_p_i 。

$$cum_p_i = cumsum(p_i) \quad (3-6)$$

5) 最后通过生成一个 $[0,1]$ 间的随机数 r ，与累积概率数列进行对比，若 $cum_p_{i-1} < r < cum_p_i$ ，则本次选择个体 i 作为目标鲸鱼。

3.1.2 双种群交互演化机制

基本鲸鱼算法不能较好的均衡算法的全局开发和局部勘探能力，尽管具有出色的求解性能，但有时求解稳定性不强，易困于局部极值。为了更好提升算法的优化性能，完善寻优机制，引入双种群策略，在两种不同演化策略的种群之间建立信息交换通道，进而对算法的全局开发和局部勘探能力起到了平衡和调节作用。本文算法在个体位置初始化阶段使用混沌映射替换基本算法中的随机初始化方法。混沌映射对初始状态十分敏锐，可在规定的区域内，依据本身的函数特性对区域内所有的状态空间按照一定的规律实施遍历。因此，对本算法中的种群 S1 使用 Chebyshev 混沌映射的方式对鲸鱼个体位置进行初始化，对种群 S2 中的个体使用 Logistic 混沌映射的方式进行初始化。

种群 S1 为引入盘选择策略的改进鲸鱼优化算法，种群 S2 的演化策略与基本鲸鱼算法相同。双种群执行信息交互的详细步骤如下：

1) 生成种群 S1 和 S2，并将两个种群的规模都设置为 N 。

2) 使用 Chebyshev 混沌映射对种群 S1 进行初始化。

$$X_{t+1} = \cos(a \cdot \arccos X_t) \quad (3-7)$$

其中：取 a 为 4， X_0 为 $[-1,1]$ 上的随机数。

使用 Logistic 混沌映射对种群 S2 进行初始化。

$$X'_{t+1} = \mu X'_t (1 - X'_t) \quad (3-8)$$

其中：取 $\mu = 4$ ， $X'_0 = 0.5$ 。

3) 种群 S1 采用引入轮盘赌策略的鲸鱼算法进行演化，种群 S2 依照基本鲸鱼算法的策略进行演化。

4) 当种群 S1 和种群 S2 通过上述不同进化策略和接下来的二次差值机制位置更新完成后，使用种群 S2 中的随机个体替换种群 S1 中适应度较差的 $N/3$ 个鲸鱼个体，假若 S1 中要被交换的个体适应度值差于 S2 中被选中交换的个体，则进行交换，否则就保留 S1 中较差个体的原位置不进行交流。

5) 对比种群 S1 和种群 S2 中最优个体的适应度值，如果种群 S1 中的最优个体适应度值差于种群 S2 中的最优个体适应度值，则将两种群中的最优个体进行交换。随后执行下轮迭代，双种群继续执行新一轮的交互进化。

6) 迭代次数达到要求后输出种群 S1 中的最优个体。

3.1.3 加入二次插值策略

在基本 WOA 算法中，随着迭代次数的逐渐增加 $\bar{A}$ 的值逐渐从 2 减少到 0，导致算法演化后期的 $|\bar{A}|$ 值不再大于或等于 1，此后算法中的随机搜索觅食策略将不再被执行，致使算法的全局开发能力有所不足。为了解决上述不足，采用二次插值机制以增强算法寻优的灵活性，提高算法的全局寻优实力。

二次插值的基本原理是在寻优范围内不停地使用三个已知点去模拟一条二次曲线，把这条二次曲线近似作为目标函数曲线，并使用二次曲线的极值点来逐渐逼近目标函数的极值点。

假设有维度都为 D 的三个已知点 $X_\alpha = (X_\alpha^1, X_\alpha^2, \dots, X_\alpha^D)$ 、 $X_\beta = (X_\beta^1, X_\beta^2, \dots, X_\beta^D)$ 和 $X_\gamma = (X_\gamma^1, X_\gamma^2, \dots, X_\gamma^D)$ ，三个点的适应度值分别为 $f(X_\alpha)$ 、 $f(X_\beta)$ 和 $f(X_\gamma)$ ，使用三个已知点可得到一条二次曲线的极值点 $\tilde{X} = (\tilde{X}^1, \tilde{X}^2, \dots, \tilde{X}^D)$ ，则：

$$X^j = \frac{[(X_\gamma^j)^2 - (X_\beta^j)^2]f(X_\alpha) + [(X_\alpha^j)^2 - (X_\gamma^j)^2]f(X_\beta) + [(X_\beta^j)^2 - (X_\alpha^j)^2]f(X_\gamma)}{2[(X_\gamma^j - X_\beta^j)f(X_\alpha) + (X_\alpha^j - X_\gamma^j)f(X_\beta) + (X_\beta^j - X_\alpha^j)f(X_\gamma)]} \quad (3-9)$$

其中： X_α^j 、 X_β^j 和 X_γ^j 分别表示已知点 X_α 、 X_β 和 X_γ 在第 j 维上的分量。

在双种群位置迭代进化后、信息交换之前，将种群 S1 和种群 S2 中的鲸鱼个体整合为一个种群大小为 $2N$ 的新种群 ZP，然后依据适应度值的好坏对种群 ZP 执行排序操作。按照适应度值由好到坏的顺序对新种群 ZP 中邻接的三个个体 Z_i, Z_{i+1}, Z_{i+2} ，($i=1,2,\dots,2N-2$) 进行二次插值操作，得到新个体 X_i ，随后对原个体 X_i 和 X_i 进行择优选择

$$X_i = \begin{cases} X_i, f(X_i) \leq f(X_i) \\ X_i, f(X_i) > f(X_i) \end{cases} \quad (3-10)$$

若个体经二次插值操作后得到的新位置临近全局最优位置，则二次插值策略提升了算法的寻优性能。若个体经二次插值操作后得到的新位置偏离全局最优位置，则二次插值策略扩大了种群的寻优范围，增强了种群的多样性。因此，对鲸鱼个体的位置执行二次插值操作可有效提升算法的寻优精度及收敛速度。

3.2 DRQWOA 算法流程伪代码

- 1: 适应度函数 $f(x)$
- 2: 初始化各参数 N ， D ， Max_iter
- 3: 对鲸鱼种群 S1 的位置 x_i 进行 Chebyshev 映射初始化
- 4: 对鲸鱼种群 S2 的位置 x_i' 进行 logistic 映射初始化
- 5: $t=1$
- 6: while ($t \leq \text{Max_iter}$)
- 7: 对种群 S1 和种群 S2 进行越界检测
- 8: 计算种群 S1 和种群 S2 中每个个体的适应度值
- 9: 依据适应度值分别找到种群 S1 和 S2 的最优鲸鱼位置
- 10: 对种群 S1 按适应度增序排列
- 11: 由公式(3-6)计算种群 S1 中每个鲸鱼的累积概率
- 12: for $i=1:N$

```

13:   由公式(2-9)~(2-11)更新系数向量 A 和 C 的值
14:   p=rand
15:   if p<0.5
16:       if |A|>=1
17:           在种群 S1 中根据公式(3-5)~(3-6)用轮盘赌策略选取一条鲸鱼，在种群 S2 中随
               机选取一条鲸鱼，分别执行随机搜索觅食策略
18:       else
19:           在种群 S1 和种群 S2 中根据公式(2-14)~(2-15)分别执行收缩包围猎物策略
20:       end if
21:       else
22:           在种群 S1 和种群 S2 中根据公式(2-16)~(2-17)分别执行螺旋气泡网捕食策略
23:       end if
24:   end for
25:   计算 S1 和 S2 两个种群中个体的适应度值
26:   将种群 S1 和种群 S2 合并为一个新种群 ZP
27:   对种群 ZP 按照适应度值进行排序
28:   根据公式(3-9)在新种群 ZP 中选取邻接三个个体执行二次插值获得新个体  $X_i$ 
29:   for i=1:2N-2
30:       if  $i \leq N \ \&\& \ f(X_i) > f(X_i)$ 
31:            $X_i = X_i$ 
32:       else if  $i > N \ \&\& \ f(X'_{i-N}) > f(X_i)$ 
33:            $X'_{i-N} = X_i$ 
34:       end if
35:   end for
36:   对种群 S1 和种群 S2 中个体进行适应度值计算
37:   标记种群 S1 中最优个体  $X_{best}$  和种群 S2 中最优个体  $X'_{best}$ 
38:   对种群 S1 按适应度值进行排序
39:   for i =  $N : \frac{2}{3} * N$ 
40:       在种群 S2 中选择一个随机个体  $X'_{rand}$ 

```

```

41:   if  $f(X'_{rand}) < f(X_i)$ 
42:        $X_i = X'_{rand}$ 
43:   end if
44: end for
45:   if  $f(X_{best}) > f(X'_{best})$ 
46:        $X_{best} = X'_{best}$ 
47:   end if
48: end while
49: 输出 S1 中的最优个体作为最终结果

```

3.3 DRQWOA 算法的收敛性分析

概率测度法可对随机算法进行收敛性分析，DRQWOA 是一种随机算法，故可由概率测度法对此进行全局收敛性分析。依据全局收敛性准则及定理^[77]，若要证明算法的全局收敛性，则需要满足以下两个条件：

条件 1 $f(D(z, \xi)) \leq f(z)$ ，并且如果 $\xi \in S$ ，则 $f(D(z, \xi)) \leq f(\xi)$ 。其中： f 为求最小化的目标函数； D 为算法； z 是一个在解空间 R^N 的子集 S 中的点，可在 S 上生成可采纳函数值的下确界或可令函数的值最小化；算法 D 之前遍历过的解为 ξ 。

条件 2 对于 S 中的任意 Borel 子集 A ，若其概率测度 $V|A| > 0$ ，则有

$$\prod_{k=0}^{\infty} (1 - \mu_k(A)) = 0 \quad (3-11)$$

其中： $\mu_k(A) = P(x^k \in A | x^0, x^1, \dots, x^{k-1})$ 为算法 D 第 k 次迭代的结果在集合 A 上的概率测度。此条件的意旨是，若 S 中的子集 A 满足 $V|A| > 0$ ，算法经历足够多次演化后，落点一定会在解空间 S 的任意 Borel 子集 A 中，即算法若满足上述条件则其经过接连无穷次寻找定能找到近似全局最优点。

引理 1 假设有可测函数 f ， R^n 上的可测子集 S 为定义空间，随机优化算法符合条件 1 与条件 2， $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为算法演化期间生成的数列，则有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} P[x^k \in R] = 1 \quad (3-12)$$

其中： R 是全局最优点集合， $P[x^k \in R]$ 是算法第 k 代的结果落在 R 里的概率。

定理 1 DRQWOA 满足条件 1。

证明 由 3.1.1 节的叙述可知，最优位置的更新不受轮盘赌选择机制影响，因此可依据 DRQWOA 的描述将 D 定义为：

$$D(G_t, X_{i,t}) = \begin{cases} G_t, & f(g(X_{i,t})) \geq f(G_t) \\ g(X_{i,t}), & f(g(X_{i,t})) < f(G_t) \end{cases} \quad (3-13)$$

和

$$D(G_t, X_{i,t}) = \begin{cases} G_t, & f(h(X_{i,t})) \geq f(G_t) \\ h(X_{i,t}), & f(h(X_{i,t})) < f(G_t) \end{cases} \quad (3-14)$$

其中：函数 g 表示二次插值策略； $g(X_{i,t})$ 为个体 i 第 t 次通过二次插值机制更新后的位置；函数 h 表示双种群信息交换策略； $h(X_{i,t})$ 为个体 i 第 t 次通过交换信息策略更新后的位置；全局最佳解为 G_t 。依据 DRQWOA 算法的描述可知， G_t 所表示的数值是单调递减的，并逐步收敛于解空间的下确界。

证明成立。

定理 2 DRQWOA 满足条件 2。

证明 为了满足条件 2，种群大小为 N 的个体空间必须包含 S ，即

$$S \subseteq \bigcup_{i=1}^N M_{i,t} \quad (3-15)$$

其中： $M_{i,t}$ 为第 t 代个体 i 的样本空间的支撑集。

根据 DRQWOA 算法中的二次插值策略，有

$$\begin{aligned} \mu &= \left[(X_{\gamma,t})^2 - (X_{\beta,t})^2 \right] f(X_{\alpha,t}) + \left[(X_{\alpha,t})^2 - (X_{\gamma,t})^2 \right] f(X_{\beta,t}) + \left[(X_{\beta,t})^2 - (X_{\alpha,t})^2 \right] f(X_{\gamma,t}), \\ v &= 2[X_{\gamma,t} - X_{\beta,t}] f(X_{\alpha,t}) + 2[X_{\alpha,t} - X_{\gamma,t}] f(X_{\beta,t}) + 2[X_{\beta,t} - X_{\alpha,t}] f(X_{\gamma,t}), \\ g(X_{i,t}) &= \frac{\mu}{v} \end{aligned} \quad (3-16)$$

其中： $X_{i,t}$ ， $X_{\alpha,t}$ ， $X_{\beta,t}$ 和 $X_{\gamma,t}$ 分别为 R^N 第 t 代个体 i ， α ， β 和 γ 的求解空间， $g(X_{i,t})$ 是 R^N 中相异于 $X_{i,t}$ 的求解空间，根据二次插值策略可知，存在由 $X_{i,t}$ 抵达 $g(X_{i,t})$ 的可能，因此各个 $g(X_{i,t})$ 的闭包 $V[g(X_{i,t})]$ 和其并集 $\bigcup_{i=1}^N g(X_{i,t})$ 的闭包 $V[\bigcup_{i=1}^N g(X_{i,t})]$ 都会随着迭代次数的增加而逐步增大，于是存在一个整数 t_1 ，当 $t > t_1$ 时

$$S \subseteq \bigcup_{i=1}^N g(X_{i,t}) \quad (3-17)$$

由于 DRQWOA 算法中存在经双种群信息交换策略的鲸鱼个体, 故可设其支撑集的并集为 δ , 伴随着演化数量的增加, $V[\delta]$ 也逐步增加。因此, 在 DRQWOA 算法中, 存在正整数 t' , 当 $t > t'$ 时

$$\delta \cup \left(\bigcup_{i=1}^N g(X_{i,t}) \right) \supseteq S \quad (3-18)$$

使 S 的 Borel 子集 $D = \delta \cup \left(\bigcup_{i=1}^N g(X_{i,t}) \right)$, 可得 $V[D] > 0$, $\mu_i(D) = \sum_{i=1}^N \mu_{i,t}(D) = 1$, 即

$$\prod_{t=0}^{\infty} (1 - \mu_t[D]) = 0 \quad (3-19)$$

证明成立。

根据引理 1 可得, DRQWOA 具有全局收敛性。

3.4 DRQWOA 算法的时间复杂度分析

算法运行时间的评价标准可用时间复杂度定性刻画, 它是评价算法性能的一个重要标准, 描述了算法的运行效率。

在改进鲸鱼算法 DRQWOA 中, 种群大小为 $2N$, 每个个体的维度为 n , 在种群 S1 和种群 S2 中初始化适应度初值与最佳个体位置的时间为 $2t_1$, 在种群 S1 中使用 Chebyshev 映射设置每一维鲸鱼初始位置的时间为 η_1 , 在种群 S2 中使用 logistic 映射设置每一维鲸鱼个体位置的时间为 η_2 , 因此, 初始过程的时间复杂度为:

$$T'_1 = O(2t_1 + N \cdot (n \cdot (\eta_1 + \eta_2))) = O(n) \quad (3-20)$$

在迭代期间, 迭代总次数设置为 Max_iter 。令 t_3 为种群 S1 和种群 S2 对每个个体每一维执行边界处理的时间, 令 $f(n)$ 为求目标函数值的时间, 令 t_4 为比较替换个体的时间。 η_3 为种群 S1 依据适应度值完成排序的时间, η_4 为种群 S1 根据轮盘赌策略得出个体累积概率的时间, t_5 和 t_6 是由公式(2-10)和公式(2-11)分别得出向量 $\bar{A}$ 和 $\bar{C}$ 的时间, 因此, 该阶段的时间复杂度为:

$$T'_2 = O(N \cdot (2 \cdot n \cdot t_3 + 2 \cdot f(n) + 2 \cdot t_4 + t_5 + t_6 + \eta_4) + \eta_3) = O(n + f(n)) \quad (3-21)$$

若种群S1和种群S2中进行随机搜索觅食策略的各有 m_1 头鲸鱼，进行收缩包围猎物策略的各有 m_2 头鲸鱼，进行螺旋气泡网攻击猎物策略的各有 m_3 头鲸鱼 ($N = m_1 + m_2 + m_3, 0 \leq m_1, m_2, m_3 \leq N$)。对于种群S2，随机选中一只鲸鱼的时间为 t_7 ，鲸鱼种群分别运行这三种机制时，根据公式(2-3)、公式(2-5)或公式(2-7)分别对个体每维更新的时长为 t_8 、 t_9 、 t_{10} ，故此阶段种群S2的时间复杂度仍是 T_3 ；对于种群S1，鲸鱼种群分别运行这三种机制时，用轮盘赌策略选取一头鲸鱼作为目标鲸鱼的时长为 η_5 ，根据公式(2-3)、公式(2-5)或公式(2-7)分别对个体每维进行更新的时长分别为 t_8 、 t_9 、 t_{10} ，因此，该阶段的时间复杂度为：

$$T'_3 = O(T_3 + (m_1 \cdot (\eta_5 + n \cdot t_8) + m_2 \cdot (n \cdot t_9) + m_3 \cdot (n \cdot t_{10}))) = O(n) \quad (3-22)$$

在执行二次插值机制时，个体适应度值的计算时长为 $f(n)$ ，合并种群S1和S2，产生新种群ZP的时长为 η_6 ，对新种群ZP的适应度进行排序的时长为 η_7 ，根据公式(3-9)计算新个体 $\tilde{X}_i$ 每一维的时间为 η_8 ，计算 $\tilde{X}_i$ 的适应度值时长是 $f(n)$ ，对 X_i 和 $\tilde{X}_i$ 执行比较交换的时长为 t_4 ，因此，该阶段的时间复杂度为：

$$T'_4 = O(2 \cdot N \cdot f(n) + \eta_6 + \eta_7 + (2 \cdot N - 2) \cdot (n \cdot \eta_8 + f(n) + t_4)) = O(n + f(n)) \quad (3-23)$$

在执行双种群交互时，个体适应度值的计算时长为 $f(n)$ ，设置种群中最佳鲸鱼的时长为 η_9 ，在种群S1中按适应度排序的时长为 η_3 ，在种群S2中随机选取一头鲸鱼 X'_{rand} 的时长为 t_7 ，比较替换 X'_{rand} 和 X_i 的时长为 t_4 ，比较替换 X'_{best} 和 X_{best} 的时长也为 t_4 ，因此，该阶段的时间复杂度为：

$$T'_5 = O\left(2 \cdot (N \cdot f(n) + \eta_9) + \eta_3 + \frac{N}{3} \cdot (t_7 + t_4) + t_4\right) = O(f(n)) \quad (3-24)$$

综上所述，DRQWOA 算法的总时间复杂度为：

$$T' = T'_1 + Max_iter \cdot (T'_2 + T'_3 + T'_4 + T'_5) = O(n + f(n)) \quad (3-25)$$

由上述分析可知，本章所提的 DRQWOA 算法和基本 WOA 算法的时间复杂度相同，并未降低算法的运行效率。

3.5 函数极值优化仿真实验

本章通过本文通过 IEEE CEC2017 测试函数集套件^[78]检验改进算法 DRQWOA 的求解能力，将 DRQWOA 算法与基本鲸鱼算法(WOA, 2016)、基于余弦控制因子和多项式

变异的鲸鱼优化算法(CPWOA, 2020)^[64]、A whale optimization algorithm with chaos mechanism based on quasi-opposition(OBCWOA,2020)^[65]、A-C parametric whale optimization algorithm(ACWOA, 2019)^[66]、樽海鞘算法(SSA, 2017)^[15]共 6 种算法进行对比实验。

3.5.1 测试函数与参数设置

CEC2017 测试函数分为多维单峰函数、多维多峰函数、混合函数、组合函数四类, 如表 3-1 所示, 其中多维单峰函数包括 $f_1(x) \sim f_3(x)$, 多维多峰函数包括 $f_4(x) \sim f_{10}(x)$, 混合函数包括 $f_{11}(x) \sim f_{20}(x)$, 组合函数包括 $f_{21}(x) \sim f_{30}(x)$ 。其中各个函数为了能够解决算法测试时存在的趋零性问题, 都引入了偏移和旋转, 而该操作同时也增加了求解全局最优解的难度。

为在进行实验时, 6 种算法均在相同的环境下运行, 仿真平台为 MATLAB R2018b, 运行环境为 Windows10 操作系统, 以确保测试数据的公正性和客观性。对于各算法的参数设置, 6 中算法的迭代次数 Max_iter 设置为 1000, 种群规模 N 设置为 30, 求解维度 dim 分别设置为 10、50 和 100, 对数螺旋参数 b 在鲸鱼类算法中都设置为 1, 樽海鞘群算法无需另设参数。

表 3-1 CEC2017 测试函数

序号	函数名	取值范围	最优值	序号	函数名	取值范围	最优值
$f_1(x)$	Shifted and Rotated Bent Cigar Function	$[-100, 100]^d$	100	$f_{16}(x)$	Hybrid Function 6 (N=4)	$[-100, 100]^d$	1600
$f_2(x)$	Shifted and Rotated Sum of Different Power Function	$[-100, 100]^d$	200	$f_{17}(x)$	Hybrid Function 6 (N=5)	$[-100, 100]^d$	1700
$f_3(x)$	Shifted and Rotated Zakharov Function	$[-100, 100]^d$	300	$f_{18}(x)$	Hybrid Function 6 (N=5)	$[-100, 100]^d$	1800
$f_4(x)$	Shifted and Rotated Rosenbrock's Function	$[-100, 100]^d$	400	$f_{19}(x)$	Hybrid Function 6 (N=5)	$[-100, 100]^d$	1900
$f_5(x)$	Shifted and Rotated Rastrigin's Function	$[-100, 100]^d$	500	$f_{20}(x)$	Hybrid Function 6 (N=6)	$[-100, 100]^d$	2000
$f_6(x)$	Shifted and Rotated Expanded Scaffer's F6 Function	$[-100, 100]^d$	600	$f_{21}(x)$	Composition Function 1 (N=3)	$[-100, 100]^d$	2100
$f_7(x)$	Shifted and Rotated Lunacek Bi_Rastrigin Function	$[-100, 100]^d$	700	$f_{22}(x)$	Composition Function 2 (N=3)	$[-100, 100]^d$	2200
$f_8(x)$	Shifted and Rotated Non-Continuous Rastrigin's Function	$[-100, 100]^d$	800	$f_{23}(x)$	Composition Function 3 (N=4)	$[-100, 100]^d$	2300
$f_9(x)$	Shifted and Rotated Levy Function	$[-100, 100]^d$	900	$f_{24}(x)$	Composition Function 4 (N=4)	$[-100, 100]^d$	2400
$f_{10}(x)$	Shifted and Rotated Schwefel's Function	$[-100, 100]^d$	1000	$f_{25}(x)$	Composition Function 5 (N=5)	$[-100, 100]^d$	2500
$f_{11}(x)$	Hybrid Function 1 (N=3)	$[-100, 100]^d$	1100	$f_{26}(x)$	Composition Function 6 (N=5)	$[-100, 100]^d$	2600
$f_{12}(x)$	Hybrid Function 2 (N=3)	$[-100, 100]^d$	1200	$f_{27}(x)$	Composition Function 7 (N=6)	$[-100, 100]^d$	2700
$f_{13}(x)$	Hybrid Function 3 (N=3)	$[-100, 100]^d$	1300	$f_{28}(x)$	Composition Function 8 (N=6)	$[-100, 100]^d$	2800
$f_{14}(x)$	Hybrid Function 4 (N=4)	$[-100, 100]^d$	1400	$f_{29}(x)$	Composition Function 9 (N=3)	$[-100, 100]^d$	2900
$f_{15}(x)$	Hybrid Function 5 (N=4)	$[-100, 100]^d$	1500	$f_{30}(x)$	Composition Function 10 (N=3)	$[-100, 100]^d$	3000

3.5.2 寻优精度分析

表 3-2~表 3-4 统计了 6 种算法分别在 $\text{dim} = 10/50/100$ 时, 对于 CEC2017 测试函数各自独立运行 50 次, 得到的测试结果。

表 3-2 6 种算法在 10 维条件下的性能比较

函数	算法	最佳值	平均值	方差	函数	算法	最佳值	平均值	方差
$f_1(x)$	DRQWOA	1.0007E+02	2.0998E+03	6.9835E+06	$f_{16}(x)$	DRQWOA	1.6011E+03	1.6781E+03	7.7406E+03
	WOA	4.4041E+05	5.5717E+06	3.2880E+13		WOA	1.6147E+03	1.8969E+03	2.3999E+04
	CPWOA	7.2538E+05	1.8181E+07	7.4633E+14		CPWOA	1.6336E+03	1.8891E+03	2.1195E+04
	OBCWOA	1.4863E+07	1.3241E+08	9.7175E+15		OBCWOA	1.6712E+03	1.9278E+03	1.9606E+04
	ACWOA	1.0050E+08	7.5103E+08	3.1596E+17		ACWOA	1.6394E+03	1.9605E+03	1.0112E+04
	SSA	1.0247E+02	2.9401E+03	1.1626E+07		SSA	1.6102E+03	1.7448E+03	9.3595E+03
$f_2(x)$	DRQWOA	2.0000E+02	2.0000E+02	4.0340E-08	$f_{17}(x)$	DRQWOA	1.7054E+03	1.7407E+03	8.0770E+02
	WOA	3.4703E+02	2.5171E+06	7.0282E+13		WOA	1.7464E+03	1.8137E+03	3.7420E+03
	CPWOA	5.4526E+03	1.2876E+06	3.6883E+13		CPWOA	1.7331E+03	1.7992E+03	1.5535E+03
	OBCWOA	1.3794E+04	2.0592E+07	1.7027E+15		OBCWOA	1.7347E+03	1.8019E+03	1.6528E+03
	ACWOA	8.0165E+05	5.6439E+07	9.4358E+14		ACWOA	1.7566E+03	1.7960E+03	4.7355E+02
	SSA	2.0000E+02	1.3105E+03	3.3196E+06		SSA	1.7232E+03	1.7861E+03	2.4479E+03
$f_3(x)$	DRQWOA	3.0000E+02	3.0000E+02	1.7799E-15	$f_{18}(x)$	DRQWOA	1.8385E+03	1.1456E+04	7.1545E+07
	WOA	6.5005E+02	3.4788E+03	8.5822E+06		WOA	2.1666E+03	1.5998E+04	1.0284E+08
	CPWOA	4.6324E+02	3.6515E+03	6.2886E+06		CPWOA	2.1120E+03	1.5716E+04	1.2449E+08
	OBCWOA	6.2476E+02	4.9176E+03	2.6805E+06		OBCWOA	2.7227E+03	1.8209E+04	1.3522E+08
	ACWOA	1.0581E+03	2.2414E+03	2.5288E+05		ACWOA	3.7046E+03	2.6716E+04	1.2169E+09
	SSA	3.0000E+02	3.0000E+02	1.4669E-18		SSA	2.6826E+03	1.6564E+04	1.1287E+08
$f_4(x)$	DRQWOA	4.0001E+02	4.0678E+02	2.1830E+02	$f_{19}(x)$	DRQWOA	1.9012E+03	1.9040E+03	3.1125E+00
	WOA	4.0233E+02	4.3302E+02	1.4713E+03		WOA	1.9516E+03	7.2278E+04	1.5363E+10
	CPWOA	4.0394E+02	4.4895E+02	2.7581E+03		CPWOA	2.8045E+03	3.8778E+04	2.3090E+09
	OBCWOA	4.0527E+02	4.8336E+02	5.8456E+03		OBCWOA	1.9379E+03	6.3750E+04	4.1547E+10
	ACWOA	4.1277E+02	4.6371E+02	1.9976E+03		ACWOA	5.8530E+03	4.5071E+05	3.4197E+11
	SSA	4.0009E+02	4.0683E+02	9.6503E+01		SSA	1.9239E+03	3.6544E+03	6.1958E+06
$f_5(x)$	DRQWOA	5.0895E+02	5.2490E+02	7.2210E+01	$f_{20}(x)$	DRQWOA	2.0166E+03	2.0794E+03	3.0463E+03
	WOA	5.1915E+02	5.5815E+02	4.3556E+02		WOA	2.0549E+03	2.1810E+03	6.2085E+03
	CPWOA	5.2275E+02	5.6259E+02	3.7358E+02		CPWOA	2.0448E+03	2.1869E+03	6.0518E+03
	OBCWOA	5.1422E+02	5.6192E+02	5.4021E+02		OBCWOA	2.0488E+03	2.1550E+03	4.9070E+03
	ACWOA	5.3551E+02	5.6611E+02	2.1305E+02		ACWOA	2.1143E+03	2.2014E+03	2.7628E+03
	SSA	5.0497E+02	5.2504E+02	1.6427E+02		SSA	2.0223E+03	2.1223E+03	4.6223E+03
$f_6(x)$	DRQWOA	6.0000E+02	6.0108E+02	2.6892E+00	$f_{21}(x)$	DRQWOA	2.2000E+03	2.3013E+03	2.6311E+03
	WOA	6.1050E+02	6.3811E+02	2.0171E+02		WOA	2.2121E+03	2.3088E+03	3.2450E+03
	CPWOA	6.1253E+02	6.3556E+02	1.3823E+02		CPWOA	2.2083E+03	2.3232E+03	3.0131E+03
	OBCWOA	6.1054E+02	6.2992E+02	1.0460E+02		OBCWOA	2.2132E+03	2.3044E+03	2.5906E+03
	ACWOA	6.1730E+02	6.3536E+02	8.5505E+01		ACWOA	2.2143E+03	2.2559E+03	2.0397E+03
	SSA	6.0137E+02	6.1249E+02	8.3947E+01		SSA	2.2000E+03	2.3146E+03	1.5979E+03

续表 3-2

$f_7(x)$	DRQWOA	7.1715E+02	7.3610E+02	9.7752E+01	$f_{22}(x)$	DRQWOA	2.2440E+03	2.3010E+03	1.2704E+02
	WOA	7.3484E+02	7.8295E+02	6.0338E+02		WOA	2.3063E+03	2.4686E+03	1.6725E+05
	CPWOA	7.3150E+02	7.8178E+02	4.4859E+02		CPWOA	2.2425E+03	2.3769E+03	6.5916E+04
	OBCWOA	7.3979E+02	7.8090E+02	3.2165E+02		OBCWOA	2.2739E+03	2.3448E+03	8.3402E+02
	ACWOA	7.5180E+02	7.9090E+02	2.5105E+02		ACWOA	2.2755E+03	2.3597E+03	4.0963E+04
	SSA	7.0431E+02	7.3705E+02	2.1763E+02		SSA	2.2000E+03	2.3139E+03	1.0381E+04
$f_8(x)$	DRQWOA	8.0995E+02	8.2223E+02	6.5926E+01	$f_{23}(x)$	DRQWOA	2.6039E+03	2.6202E+03	8.2510E+01
	WOA	8.1402E+02	8.3965E+02	2.8597E+02		WOA	2.6150E+03	2.6572E+03	7.0349E+02
	CPWOA	8.1424E+02	8.3945E+02	1.5620E+02		CPWOA	2.6117E+03	2.6348E+03	2.8460E+02
	OBCWOA	8.1831E+02	8.3917E+02	1.1609E+02		OBCWOA	2.6222E+03	2.6589E+03	4.6699E+02
	ACWOA	8.1572E+02	8.3411E+02	4.5481E+01		ACWOA	2.6489E+03	2.6762E+03	3.0758E+02
	SSA	8.1094E+02	8.2644E+02	1.1346E+02		SSA	2.6084E+03	2.6235E+03	9.3599E+01
$f_9(x)$	DRQWOA	9.0000E+02	9.2195E+02	2.9713E+03	$f_{24}(x)$	DRQWOA	2.5000E+03	2.7519E+03	1.4415E+03
	WOA	9.4677E+02	1.5163E+03	2.1120E+05		WOA	2.5210E+03	2.7680E+03	3.7941E+03
	CPWOA	9.3417E+02	1.4905E+03	2.7886E+05		CPWOA	2.7402E+03	2.7723E+03	3.1234E+02
	OBCWOA	9.6726E+02	1.2882E+03	3.2755E+04		OBCWOA	2.5399E+03	2.7322E+03	9.6215E+03
	ACWOA	1.0354E+03	1.3471E+03	2.7350E+04		ACWOA	2.5225E+03	2.7727E+03	6.3266E+03
	SSA	9.0000E+02	9.3098E+02	3.2514E+03		SSA	2.7314E+03	2.7502E+03	1.3481E+02
$f_{10}(x)$	DRQWOA	1.1552E+03	1.6926E+03	7.4079E+04	$f_{25}(x)$	DRQWOA	2.8977E+03	2.9270E+03	8.2207E+02
	WOA	1.3751E+03	2.0998E+03	9.9203E+04		WOA	2.6371E+03	2.9458E+03	2.6909E+03
	CPWOA	1.5100E+03	2.0079E+03	9.0050E+04		CPWOA	2.6311E+03	2.9492E+03	4.6701E+03
	OBCWOA	1.2920E+03	2.0331E+03	1.4350E+05		OBCWOA	2.9074E+03	2.9789E+03	2.0238E+03
	ACWOA	1.1849E+03	2.1537E+03	1.1142E+05		ACWOA	2.9476E+03	3.0011E+03	6.0775E+03
	SSA	1.1607E+03	1.9139E+03	1.1361E+05		SSA	2.8979E+03	2.9429E+03	1.3172E+02
$f_{11}(x)$	DRQWOA	1.1041E+03	1.1231E+03	1.2542E+02	$f_{26}(x)$	DRQWOA	3.6386E+03	3.7424E+03	1.8841E+04
	WOA	1.1111E+03	1.2215E+03	8.9301E+03		WOA	3.6504E+03	3.9447E+03	3.7058E+04
	CPWOA	1.1347E+03	1.2280E+03	7.5712E+03		CPWOA	3.6486E+03	3.9661E+03	4.4253E+04
	OBCWOA	1.1398E+03	1.2908E+03	1.7989E+04		OBCWOA	3.6451E+03	3.9258E+03	3.4827E+04
	ACWOA	1.1463E+03	1.2183E+03	2.6858E+03		ACWOA	3.6853E+03	4.0529E+03	4.1265E+04
	SSA	1.1056E+03	1.1726E+03	4.3780E+03		SSA	3.6386E+03	3.7563E+03	3.5391E+03
$f_{12}(x)$	DRQWOA	3.2951E+03	2.5511E+04	5.1125E+08	$f_{27}(x)$	DRQWOA	3.0830E+03	3.0954E+03	1.6000E+02
	WOA	1.0235E+04	4.8525E+06	2.1557E+13		WOA	3.0961E+03	3.1385E+03	1.4761E+03
	CPWOA	2.1662E+04	3.9020E+06	2.5857E+13		CPWOA	3.0950E+03	3.1135E+03	6.2181E+02
	OBCWOA	9.2031E+04	5.7128E+06	2.8367E+13		OBCWOA	3.0955E+03	3.1268E+03	9.2279E+02
	ACWOA	6.7033E+05	7.3506E+06	1.7607E+13		ACWOA	3.1126E+03	3.1705E+03	1.6567E+03
	SSA	1.6187E+04	2.2798E+06	6.0437E+12		SSA	3.0893E+03	3.1061E+03	4.7196E+02
$f_{13}(x)$	DRQWOA	1.3122E+03	3.0339E+03	8.7757E+06	$f_{28}(x)$	DRQWOA	3.1000E+03	3.3849E+03	9.7171E+03
	WOA	2.3145E+03	1.5930E+04	1.2198E+08		WOA	3.1687E+03	3.4007E+03	1.6019E+04
	CPWOA	1.8450E+03	1.8075E+04	2.3423E+08		CPWOA	3.1467E+03	3.4005E+03	3.5668E+04
	OBCWOA	1.7339E+03	1.5936E+04	1.8425E+08		OBCWOA	3.1813E+03	3.4548E+03	1.6518E+04
	ACWOA	8.4423E+03	1.3595E+05	4.6135E+10		ACWOA	3.1935E+03	3.5378E+03	1.5549E+04
	SSA	1.8395E+03	1.7865E+04	1.6601E+08		SSA	3.1000E+03	3.2662E+03	1.9504E+04

续表 3-2

$f_{14}(x)$	DRQWOA	1.4030E+03	1.4318E+03	1.7076E+02	$f_{29}(x)$	DRQWOA	3.1583E+03	3.2753E+03	8.4422E+03
	WOA	1.4607E+03	2.5158E+03	1.6630E+06		WOA	3.1760E+03	3.3638E+03	1.1342E+04
	CPWOA	1.4809E+03	1.7547E+03	1.0990E+05		CPWOA	3.2373E+03	3.3632E+03	9.6286E+03
	OBCWOA	1.4635E+03	2.2793E+03	1.5160E+06		OBCWOA	3.2095E+03	3.3617E+03	8.6794E+03
	ACWOA	1.4799E+03	1.9659E+03	7.7780E+05		ACWOA	3.2448E+03	3.3618E+03	6.4923E+03
	SSA	1.4573E+03	1.6579E+03	1.7094E+05		SSA	3.1442E+03	3.2187E+03	3.7039E+03
$f_{15}(x)$	DRQWOA	1.5011E+03	1.5204E+03	2.1421E+02	$f_{30}(x)$	DRQWOA	3.8777E+03	1.0141E+05	1.1188E+11
	WOA	1.6608E+03	6.9652E+03	3.3235E+07		WOA	1.3313E+04	1.5673E+06	2.8941E+12
	CPWOA	1.5822E+03	8.0236E+03	4.3834E+07		CPWOA	9.2188E+03	8.6332E+05	1.0274E+12
	OBCWOA	1.6801E+03	6.4943E+03	1.4171E+07		OBCWOA	8.4148E+03	1.1919E+06	1.4908E+12
	ACWOA	2.3203E+03	6.0799E+03	8.7774E+06		ACWOA	9.3444E+04	5.5870E+05	5.1345E+11
	SSA	1.7593E+03	4.4199E+03	8.9455E+06		SSA	4.5538E+03	3.9519E+05	5.5341E+11

表 3-3 6 种算法在 50 维条件下的性能比较

函数	算法	最佳值	平均值	方差	函数	算法	最佳值	平均值	方差
$f_1(x)$	DRQWOA	2.2212E+02	4.6709E+03	2.6463E+07	$f_{16}(x)$	DRQWOA	2.7846E+03	3.7281E+03	1.8860E+05
	WOA	3.9057E+09	8.4551E+09	6.8402E+18		WOA	4.1342E+03	6.1312E+03	9.1091E+05
	CPWOA	4.5906E+09	8.9740E+09	3.9994E+18		CPWOA	4.7042E+03	6.2830E+03	1.0800E+06
	OBCWOA	2.1512E+10	3.4368E+10	4.5361E+19		OBCWOA	4.5229E+03	7.1359E+03	1.4255E+06
	ACWOA	2.1078E+10	3.0709E+10	2.8694E+19		ACWOA	4.4426E+03	5.8961E+03	3.8063E+05
	SSA	1.0073E+02	6.6972E+03	5.1099E+07		SSA	3.0566E+03	3.9357E+03	2.7265E+05
$f_2(x)$	DRQWOA	1.1589E+26	4.0876E+38	5.7044E+78	$f_{17}(x)$	DRQWOA	2.7995E+03	3.4461E+03	1.0315E+05
	WOA	4.4621E+53	2.6179E+75	3.0842E+152		WOA	3.3444E+03	4.3444E+03	2.0971E+05
	CPWOA	9.2856E+56	1.9031E+79	1.4986E+160		CPWOA	3.5601E+03	4.5483E+03	2.8589E+05
	OBCWOA	1.1641E+65	1.3576E+78	4.1968E+157		OBCWOA	3.9513E+03	5.2125E+03	1.1104E+06
	ACWOA	1.9370E+59	6.5053E+75	1.5309E+153		ACWOA	3.5746E+03	4.5057E+03	2.6939E+05
	SSA	1.1887E+30	5.7382E+45	1.6460E+93		SSA	2.7449E+03	3.5214E+03	1.3436E+05
$f_3(x)$	DRQWOA	1.5391E+03	1.8326E+04	1.4969E+08	$f_{18}(x)$	DRQWOA	2.2808E+05	1.8243E+06	2.8097E+12
	WOA	1.1400E+05	2.3085E+05	5.3185E+09		WOA	6.1627E+05	3.3942E+07	6.8070E+14
	CPWOA	1.4736E+05	2.6789E+05	6.6778E+09		CPWOA	3.2635E+06	5.2326E+07	1.3872E+15
	OBCWOA	1.4677E+05	2.1249E+05	2.1346E+09		OBCWOA	3.5095E+06	4.6827E+07	1.1870E+15
	ACWOA	1.4727E+05	1.6893E+05	1.6078E+08		ACWOA	5.5078E+06	4.6706E+07	1.1142E+15
	SSA	7.7775E+04	1.6849E+05	2.2175E+09		SSA	3.8428E+05	3.2008E+06	5.7989E+12
$f_4(x)$	DRQWOA	4.8702E+02	6.2128E+02	3.1155E+03	$f_{19}(x)$	DRQWOA	1.1761E+04	3.4655E+04	9.9086E+07
	WOA	1.4152E+03	2.5554E+03	4.7551E+05		WOA	3.0543E+05	9.7040E+06	1.0576E+14
	CPWOA	1.7536E+03	2.9883E+03	7.6380E+05		CPWOA	1.2329E+06	1.1780E+07	1.0878E+14
	OBCWOA	4.7908E+03	9.1645E+03	4.3721E+06		OBCWOA	5.4571E+06	3.9236E+07	9.6055E+14
	ACWOA	3.4954E+03	6.9207E+03	4.0962E+06		ACWOA	1.5320E+07	1.1355E+08	7.2809E+15
	SSA	5.2812E+02	6.4266E+02	3.9127E+03		SSA	6.0576E+03	4.5081E+06	1.3158E+13
$f_5(x)$	DRQWOA	7.1693E+02	8.3780E+02	2.6651E+03	$f_{20}(x)$	DRQWOA	2.3557E+03	3.2345E+03	8.7398E+04
	WOA	9.6568E+02	1.0874E+03	1.0241E+04		WOA	2.9193E+03	3.8473E+03	1.3662E+05
	CPWOA	9.2594E+02	1.0529E+03	3.4163E+03		CPWOA	3.0393E+03	3.8617E+03	1.0421E+05
	OBCWOA	1.0124E+03	1.1098E+03	2.0642E+03		OBCWOA	3.2296E+03	3.7773E+03	8.8878E+04
	ACWOA	1.0177E+03	1.0728E+03	1.1982E+03		ACWOA	3.0735E+03	3.7513E+03	9.6959E+04
	SSA	7.4575E+02	8.5571E+02	4.0362E+03		SSA	2.8112E+03	3.4008E+03	7.8864E+04

续表 3-3

$f_6(x)$	DRQWOA	6.2638E+02	6.4148E+02	5.0929E+01	$f_{21}(x)$	DRQWOA	2.4923E+03	2.6226E+03	5.1682E+03
	WOA	6.6515E+02	6.9026E+02	1.2682E+02		WOA	2.8146E+03	3.0763E+03	1.6929E+04
	CPWOA	6.7464E+02	6.9235E+02	8.6070E+01		CPWOA	2.7572E+03	3.0140E+03	1.0184E+04
	OBCWOA	6.7466E+02	6.8841E+02	4.4286E+01		OBCWOA	2.8749E+03	3.1024E+03	8.3163E+03
	ACWOA	6.7212E+02	6.8810E+02	5.1804E+01		ACWOA	2.8682E+03	2.9862E+03	3.3507E+03
	SSA	6.5087E+02	6.6308E+02	5.6015E+01		SSA	2.5342E+03	2.6363E+03	3.8895E+03
$f_7(x)$	DRQWOA	1.1935E+03	1.3877E+03	9.5580E+03	$f_{22}(x)$	DRQWOA	8.5461E+03	1.0809E+04	1.7353E+06
	WOA	1.6131E+03	1.8515E+03	1.2233E+04		WOA	1.1801E+04	1.3971E+04	1.2724E+06
	CPWOA	1.6933E+03	1.8876E+03	7.4259E+03		CPWOA	1.1851E+04	1.4480E+04	8.7888E+05
	OBCWOA	1.7924E+03	1.9363E+03	7.1885E+03		OBCWOA	1.3554E+04	1.5049E+04	6.6249E+05
	ACWOA	1.6269E+03	1.8685E+03	7.6439E+03		ACWOA	1.2981E+04	1.4856E+04	1.3414E+06
	SSA	9.8940E+02	1.2163E+03	9.6642E+03		SSA	8.5207E+03	1.0188E+04	7.3773E+05
$f_8(x)$	DRQWOA	1.0089E+03	1.1271E+03	1.7900E+03	$f_{23}(x)$	DRQWOA	3.0857E+03	3.2516E+03	1.0924E+04
	WOA	1.2113E+03	1.3383E+03	6.6155E+03		WOA	3.3561E+03	3.8314E+03	3.0326E+04
	CPWOA	1.2328E+03	1.3603E+03	6.0706E+03		CPWOA	3.4255E+03	3.7710E+03	3.0289E+04
	OBCWOA	1.2974E+03	1.3929E+03	2.4925E+03		OBCWOA	3.5560E+03	4.0003E+03	3.7175E+04
	ACWOA	1.2362E+03	1.3324E+03	3.5974E+03		ACWOA	3.5385E+03	3.8551E+03	2.7013E+04
	SSA	9.7312E+02	1.1431E+03	6.3682E+03		SSA	2.8680E+03	3.0645E+03	7.3190E+03
$f_9(x)$	DRQWOA	8.9910E+03	1.2912E+04	6.5203E+06	$f_{24}(x)$	DRQWOA	3.1408E+03	3.4312E+03	1.3411E+04
	WOA	1.8913E+04	3.0966E+04	9.7927E+07		WOA	3.4454E+03	3.8363E+03	2.2607E+04
	CPWOA	2.1106E+04	3.0839E+04	4.5514E+07		CPWOA	3.5552E+03	3.7804E+03	1.8340E+04
	OBCWOA	1.8528E+04	3.0372E+04	2.1982E+07		OBCWOA	3.6676E+03	4.0464E+03	2.5198E+04
	ACWOA	2.4428E+04	3.2677E+04	1.3894E+07		ACWOA	3.6990E+03	4.0259E+03	5.0202E+04
	SSA	8.3695E+03	1.4428E+04	1.1586E+07		SSA	3.0360E+03	3.1623E+03	3.6076E+03
$f_{10}(x)$	DRQWOA	6.2261E+03	8.2303E+03	1.1311E+06	$f_{25}(x)$	DRQWOA	3.0412E+03	3.1057E+03	8.3508E+02
	WOA	9.5456E+03	1.2259E+04	1.1860E+06		WOA	3.7281E+03	4.1907E+03	7.0666E+04
	CPWOA	1.0653E+04	1.2912E+04	8.3186E+05		CPWOA	3.6534E+03	4.4527E+03	1.8417E+05
	OBCWOA	1.1501E+04	1.3378E+04	7.5800E+05		OBCWOA	5.5895E+03	7.0231E+03	5.8613E+05
	ACWOA	9.2663E+03	1.2659E+04	1.8063E+06		ACWOA	4.5293E+03	5.8301E+03	3.9812E+05
	SSA	6.0812E+03	8.2879E+03	1.3241E+06		SSA	3.0369E+03	3.1183E+03	1.0432E+03
$f_{11}(x)$	DRQWOA	1.2483E+03	1.3618E+03	3.0234E+03	$f_{26}(x)$	DRQWOA	9.4518E+03	1.1402E+04	7.4040E+05
	WOA	2.1372E+03	5.0177E+03	1.4651E+06		WOA	1.1042E+04	1.3628E+04	1.3255E+06
	CPWOA	2.9973E+03	5.0989E+03	1.2660E+06		CPWOA	8.7122E+03	1.3825E+04	3.4565E+06
	OBCWOA	4.9802E+03	8.1341E+03	3.1391E+06		OBCWOA	1.3351E+04	1.5907E+04	1.1935E+06
	ACWOA	5.9935E+03	9.3731E+03	3.3488E+06		ACWOA	8.6109E+03	1.3447E+04	1.0731E+06
	SSA	1.4466E+03	1.7270E+03	2.8643E+04		SSA	8.5758E+03	9.8414E+03	5.2088E+05
$f_{12}(x)$	DRQWOA	2.0546E+06	1.1613E+07	4.1035E+13	$f_{27}(x)$	DRQWOA	3.3849E+03	3.6061E+03	1.4533E+04
	WOA	4.3654E+08	1.8100E+09	6.7330E+17		WOA	3.9812E+03	4.6716E+03	2.9667E+05
	CPWOA	7.9336E+08	1.7469E+09	3.1945E+17		CPWOA	3.7783E+03	4.5438E+03	2.3663E+05
	OBCWOA	3.2285E+09	8.1237E+09	1.1487E+19		OBCWOA	3.7074E+03	5.1857E+03	7.0550E+05
	ACWOA	4.1494E+09	1.0597E+10	1.5365E+19		ACWOA	4.6372E+03	5.4240E+03	2.3500E+05
	SSA	1.9108E+07	1.1759E+08	5.2591E+15		SSA	3.4273E+03	3.6462E+03	1.6624E+04

续表 3-3

$f_{13}(x)$	DRQWOA	2.3884E+03	9.3198E+03	6.8292E+07	$f_{28}(x)$	DRQWOA	3.3247E+03	3.3732E+03	1.2588E+03
	WOA	1.6401E+07	1.6269E+08	2.3288E+16		WOA	4.1057E+03	5.2126E+03	2.5593E+05
	CPWOA	2.7604E+07	1.4112E+08	1.0390E+16		CPWOA	4.3761E+03	5.3489E+03	5.1438E+05
	OBCWOA	2.0109E+08	1.0463E+09	3.8827E+17		OBCWOA	6.2404E+03	7.4993E+03	3.3156E+05
	ACWOA	6.7459E+08	2.6325E+09	1.8298E+18		ACWOA	4.7711E+03	6.4403E+03	2.9444E+05
	SSA	3.4691E+04	1.7318E+05	1.4107E+10		SSA	3.2814E+03	3.3904E+03	3.4575E+03
$f_{14}(x)$	DRQWOA	4.0451E+03	1.2673E+05	9.9981E+09	$f_{29}(x)$	DRQWOA	3.8739E+03	4.7920E+03	1.5207E+05
	WOA	5.9481E+05	4.3298E+06	7.5671E+12		WOA	6.5748E+03	8.7355E+03	1.6779E+06
	CPWOA	3.1644E+05	4.3771E+06	3.1872E+13		CPWOA	6.8353E+03	8.8938E+03	1.7171E+06
	OBCWOA	7.0654E+05	6.9903E+06	4.3179E+13		OBCWOA	7.1446E+03	1.1870E+04	6.5047E+06
	ACWOA	2.9558E+06	1.8134E+07	1.1672E+14		ACWOA	7.1168E+03	9.6253E+03	5.7330E+06
	SSA	6.3936E+04	4.0798E+05	9.5309E+10		SSA	4.5172E+03	5.8000E+03	4.8960E+05
$f_{15}(x)$	DRQWOA	1.9483E+03	1.0919E+04	5.2735E+07	$f_{30}(x)$	DRQWOA	7.2408E+05	1.2755E+06	1.2824E+11
	WOA	5.2813E+05	2.1921E+07	2.0041E+15		WOA	8.0639E+07	2.4456E+08	8.9859E+15
	CPWOA	7.1104E+05	7.6774E+06	3.5318E+13		CPWOA	6.8949E+07	2.7368E+08	1.9981E+16
	OBCWOA	1.4293E+07	1.4956E+08	1.5235E+16		OBCWOA	1.1881E+08	3.8956E+08	1.7888E+16
	ACWOA	8.3895E+07	6.0956E+08	1.4778E+17		ACWOA	2.7276E+08	6.6825E+08	6.4171E+16
	SSA	1.6611E+04	6.7078E+04	1.7990E+09		SSA	4.0103E+07	1.1889E+08	1.2717E+15

表 3-4 6 种算法在 100 维条件下的性能比较

函数	算法	最佳值	平均值	方差	函数	算法	最佳值	平均值	方差
$f_1(x)$	DRQWOA	3.8011E+05	2.0175E+06	3.5603E+12	$f_{16}(x)$	DRQWOA	4.8464E+03	6.6127E+03	6.1839E+05
	WOA	4.7210E+10	6.3651E+10	5.8522E+19		WOA	1.1710E+04	1.5502E+04	4.9963E+06
	CPWOA	5.2171E+10	7.0570E+10	6.0090E+19		CPWOA	1.2403E+04	1.6219E+04	6.8261E+06
	OBCWOA	1.2507E+11	1.4990E+11	1.4094E+20		OBCWOA	1.2204E+04	1.8447E+04	1.0498E+07
	ACWOA	9.8917E+10	1.2409E+11	1.5844E+20		ACWOA	1.3027E+04	1.5754E+04	2.3656E+06
	SSA	2.0322E+07	6.7939E+07	3.0760E+15		SSA	5.7880E+03	7.3641E+03	8.3665E+05
$f_2(x)$	DRQWOA	2.4859E+91	2.0448E+11	1.0335E+23	$f_{17}(x)$	DRQWOA	4.2614E+03	5.8073E+03	4.6313E+05
	WOA	2.6695E+13	3.1678E+17	0		WOA	7.1578E+03	1.3045E+04	7.5577E+07
	CPWOA	2.4235E+14	6.6161E+17	0		CPWOA	7.3205E+03	1.3043E+04	1.5285E+07
	OBCWOA	1.3039E+15	1.3378E+17	0		OBCWOA	1.2585E+04	1.3543E+05	4.2062E+10
	ACWOA	6.5644E+14	3.6764E+16	0		ACWOA	9.1850E+03	3.4270E+04	1.4238E+09
	SSA	2.6486E+10	2.4653E+12	2.1309E+25		SSA	4.5932E+03	5.8710E+03	2.7926E+05
$f_3(x)$	DRQWOA	7.7709E+04	1.2834E+05	1.7982E+09	$f_{18}(x)$	DRQWOA	3.6909E+05	1.1939E+06	3.3180E+11
	WOA	5.3512E+05	9.0397E+05	2.3790E+10		WOA	1.9218E+06	1.2486E+07	4.7550E+13
	CPWOA	6.2399E+05	9.4702E+05	3.7129E+10		CPWOA	3.0579E+06	1.1721E+07	2.8783E+13
	OBCWOA	3.3045E+05	4.1070E+05	5.4745E+09		OBCWOA	4.5536E+06	2.0109E+07	1.0184E+14
	ACWOA	3.1194E+05	3.4536E+05	1.5145E+08		ACWOA	5.2076E+06	1.7321E+07	9.4506E+13
	SSA	3.0305E+05	5.8120E+05	2.1653E+10		SSA	1.0060E+06	6.2517E+06	1.2642E+13

续表 3-4

$f_4(x)$	DRQWOA	7.9362E+02	9.7372E+02	8.5622E+03	$f_{19}(x)$	DRQWOA	2.3653E+03	1.4978E+04	2.8608E+09
	WOA	7.4239E+03	1.1708E+04	5.0679E+06		WOA	4.8648E+07	1.1697E+08	3.2367E+15
	CPWOA	9.8234E+03	1.3685E+04	6.2033E+06		CPWOA	3.3835E+07	1.5241E+08	7.1114E+15
	OBCWOA	2.8337E+04	3.6956E+04	3.0142E+07		OBCWOA	5.9270E+08	1.5865E+09	4.3690E+17
	ACWOA	1.8603E+04	2.6547E+04	1.5069E+07		ACWOA	6.1189E+08	1.8881E+09	6.6797E+17
	SSA	8.3332E+02	1.0316E+03	9.5637E+03		SSA	2.0868E+06	2.0786E+07	1.2997E+14
$f_5(x)$	DRQWOA	1.1686E+03	1.3154E+03	6.5440E+03	$f_{20}(x)$	DRQWOA	4.1762E+03	5.5990E+03	4.4099E+05
	WOA	1.6608E+03	1.8751E+03	1.6230E+04		WOA	5.6874E+03	7.0466E+03	3.1063E+05
	CPWOA	1.6846E+03	1.9122E+03	1.6484E+04		CPWOA	4.8545E+03	6.7335E+03	5.5801E+05
	OBCWOA	1.8146E+03	1.9690E+03	5.5167E+03		OBCWOA	5.4675E+03	6.9097E+03	3.8395E+05
	ACWOA	1.6085E+03	1.8487E+03	9.5221E+03		ACWOA	5.7708E+03	6.9854E+03	2.4857E+05
	SSA	1.2626E+03	1.4038E+03	7.9774E+03		SSA	4.4317E+03	5.6551E+03	2.5465E+05
$f_6(x)$	DRQWOA	6.5128E+02	6.5915E+02	1.9977E+01	$f_{21}(x)$	DRQWOA	2.9483E+03	3.2471E+03	2.0020E+04
	WOA	6.8484E+02	7.0472E+02	1.6975E+02		WOA	3.8167E+03	4.3466E+03	5.4703E+04
	CPWOA	6.8741E+02	7.0315E+02	6.7380E+01		CPWOA	3.9064E+03	4.4376E+03	5.2825E+04
	OBCWOA	6.8589E+02	7.0084E+02	3.2579E+01		OBCWOA	4.1689E+03	4.6013E+03	5.7117E+04
	ACWOA	6.8707E+02	6.9849E+02	3.3702E+01		ACWOA	3.9389E+03	4.2749E+03	2.8506E+04
	SSA	6.5936E+02	6.7173E+02	2.4664E+01		SSA	3.0545E+03	3.3909E+03	1.9119E+04
$f_7(x)$	DRQWOA	2.1786E+03	2.7216E+03	3.2376E+04	$f_{22}(x)$	DRQWOA	1.5678E+04	2.1324E+04	5.5600E+06
	WOA	3.3893E+03	3.7171E+03	3.5623E+04		WOA	2.7120E+04	3.0425E+04	2.0333E+06
	CPWOA	3.4986E+03	3.7591E+03	1.6736E+04		CPWOA	2.8497E+04	3.1129E+04	1.8998E+06
	OBCWOA	3.5719E+03	3.8185E+03	1.5722E+04		OBCWOA	3.0740E+04	3.3022E+04	1.5625E+06
	ACWOA	3.4397E+03	3.7358E+03	1.0491E+04		ACWOA	2.6417E+04	3.1317E+04	3.9932E+06
	SSA	1.8972E+03	2.4629E+03	9.0382E+04		SSA	1.6542E+04	2.0268E+04	2.8405E+06
$f_8(x)$	DRQWOA	1.5019E+03	1.7554E+03	1.1160E+04	$f_{23}(x)$	DRQWOA	3.7180E+03	3.9593E+03	2.1063E+04
	WOA	2.0626E+03	2.2920E+03	1.8080E+04		WOA	4.6549E+03	5.1861E+03	7.7257E+04
	CPWOA	2.1105E+03	2.3461E+03	1.2089E+04		CPWOA	4.6065E+03	5.1037E+03	4.2688E+04
	OBCWOA	2.2122E+03	2.3730E+03	5.6140E+03		OBCWOA	5.1274E+03	5.6296E+03	6.1491E+04
	ACWOA	2.1167E+03	2.3234E+03	9.4212E+03		ACWOA	4.8881E+03	5.5608E+03	2.0420E+05
	SSA	1.4767E+03	1.7685E+03	1.8076E+04		SSA	3.3827E+03	3.6575E+03	2.8211E+04
$f_9(x)$	DRQWOA	2.1025E+04	2.6252E+04	1.0517E+07	$f_{24}(x)$	DRQWOA	4.1918E+03	4.7950E+03	5.9193E+04
	WOA	4.4833E+04	7.5036E+04	2.7846E+08		WOA	5.8685E+03	6.4872E+03	1.1479E+05
	CPWOA	4.8641E+04	6.6561E+04	9.5125E+07		CPWOA	5.5989E+03	6.4037E+03	1.6904E+05
	OBCWOA	5.2584E+04	6.5038E+04	4.6840E+07		OBCWOA	5.9406E+03	7.2097E+03	2.5245E+05
	ACWOA	5.0079E+04	6.6824E+04	5.6432E+07		ACWOA	6.0928E+03	7.0866E+03	2.4858E+05
	SSA	2.3954E+04	3.3413E+04	1.6749E+07		SSA	3.9627E+03	4.2912E+03	2.7947E+04
$f_{10}(x)$	DRQWOA	1.3247E+04	1.8405E+04	6.1781E+06	$f_{25}(x)$	DRQWOA	3.3814E+03	3.6929E+03	1.4474E+04
	WOA	2.4904E+04	2.8168E+04	3.1448E+06		WOA	6.2501E+03	7.9990E+03	8.5047E+05
	CPWOA	2.2876E+04	2.8816E+04	3.2892E+06		CPWOA	7.0580E+03	8.8765E+03	6.2174E+05
	OBCWOA	2.7705E+04	3.0388E+04	1.8533E+06		OBCWOA	1.3163E+04	1.5026E+04	1.4399E+06
	ACWOA	2.5025E+04	2.9255E+04	4.7242E+06		ACWOA	9.7554E+03	1.2322E+04	1.5080E+06
	SSA	1.2028E+04	1.6655E+04	2.7082E+06		SSA	3.5347E+03	3.7866E+03	1.6055E+04

续表 3-4

$f_{11}(x)$	DRQWOA	2.6526E+03	6.2352E+03	1.0260E+07	$f_{26}(x)$	DRQWOA	2.2236E+04	2.6591E+04	2.5067E+06
	WOA	1.0175E+05	2.4139E+05	9.7382E+09		WOA	3.1083E+04	3.8770E+04	8.3482E+06
	CPWOA	1.5430E+05	2.4937E+05	6.1418E+09		CPWOA	3.3729E+04	3.8775E+04	6.1190E+06
	OBCWOA	1.5216E+05	2.8687E+05	5.4631E+09		OBCWOA	3.7777E+04	4.2215E+04	5.1451E+06
	ACWOA	1.1893E+05	1.6114E+05	5.6812E+08		ACWOA	3.2902E+04	3.6858E+04	3.5770E+06
	SSA	2.3728E+04	5.4371E+04	3.3993E+08		SSA	1.9589E+04	2.2381E+04	2.2404E+06
$f_{12}(x)$	DRQWOA	9.9069E+06	7.6813E+07	3.0381E+15	$f_{27}(x)$	DRQWOA	3.5516E+03	3.8784E+03	3.4525E+04
	WOA	7.6188E+09	1.2987E+10	1.2856E+19		WOA	4.5907E+03	5.8468E+03	8.0949E+05
	CPWOA	8.4280E+09	1.4923E+10	1.7381E+19		CPWOA	4.4445E+03	5.9793E+03	8.9126E+05
	OBCWOA	3.6785E+10	5.4792E+10	1.3548E+20		OBCWOA	5.8271E+03	8.1212E+03	2.5178E+06
	ACWOA	2.8240E+10	4.6208E+10	9.5998E+19		ACWOA	5.8511E+03	7.4306E+03	9.5120E+05
	SSA	2.0989E+08	6.9674E+08	1.3616E+17		SSA	3.7441E+03	4.0636E+03	4.2685E+04
$f_{13}(x)$	DRQWOA	6.2425E+03	1.2120E+04	4.1564E+07	$f_{28}(x)$	DRQWOA	3.5698E+03	3.6873E+03	5.1081E+03
	WOA	2.7853E+08	7.8464E+08	3.2505E+17		WOA	9.2019E+03	1.1061E+04	9.0897E+05
	CPWOA	2.9571E+08	6.9662E+08	7.1412E+16		CPWOA	1.0246E+04	1.2388E+04	1.3694E+06
	OBCWOA	4.4135E+09	7.0303E+09	3.5769E+18		OBCWOA	1.6617E+04	1.9637E+04	2.6022E+06
	ACWOA	2.5271E+09	6.1502E+09	3.4180E+18		ACWOA	1.1540E+04	1.2658E+04	5.7052E+05
	SSA	4.0197E+04	1.3360E+05	4.1462E+10		SSA	3.6646E+03	4.0819E+03	1.2392E+05
$f_{14}(x)$	DRQWOA	2.0028E+05	1.0888E+06	4.2349E+11	$f_{29}(x)$	DRQWOA	6.5826E+03	7.7930E+03	3.8015E+05
	WOA	3.0715E+06	1.5033E+07	4.6981E+13		WOA	1.3565E+04	1.7462E+04	6.4201E+06
	CPWOA	6.7960E+06	1.4817E+07	2.9489E+13		CPWOA	1.3421E+04	1.9126E+04	1.1222E+07
	OBCWOA	6.5083E+06	2.4582E+07	7.8463E+13		OBCWOA	1.8813E+04	2.7606E+04	4.5916E+07
	ACWOA	7.5944E+06	1.4115E+07	1.7790E+13		ACWOA	1.4475E+04	2.1248E+04	1.7252E+07
	SSA	5.7269E+05	4.8847E+06	9.1432E+12		SSA	8.2287E+03	1.0245E+04	7.2960E+05
$f_{15}(x)$	DRQWOA	2.4280E+03	5.2216E+03	1.3804E+07	$f_{30}(x)$	DRQWOA	6.8941E+04	3.2441E+05	4.0253E+10
	WOA	2.3535E+07	7.4051E+07	1.3791E+15		WOA	4.3565E+08	1.4714E+09	4.6873E+17
	CPWOA	3.6318E+07	1.1278E+08	2.1861E+15		CPWOA	6.3227E+08	1.6616E+09	3.9977E+17
	OBCWOA	7.1483E+08	1.6314E+09	4.7627E+17		OBCWOA	1.3361E+09	5.3770E+09	4.2231E+18
	ACWOA	8.4970E+08	2.2110E+09	9.8231E+17		ACWOA	2.4995E+09	6.8917E+09	7.4024E+18
	SSA	2.1250E+04	9.3061E+04	2.7293E+09		SSA	5.8245E+07	2.1605E+08	9.9030E+15

由表 3-2~表 3-4 中的数据可知, 对于单峰函数 $f_1(x) \sim f_3(x)$, DRQWOA 在函数 $f_1(x)$ 上的平均值和方差在 10 维、50 维和 100 维情况下都优于其他 5 种算法, 其最佳解在 10 维和 100 维情况下为 6 种算法中最优, 在 50 维情况下稍差于 SSA。DRQWOA 在函数 $f_2(x)$ 上的平均值在 10 维情况下为理论最优值, 在 10 维情况下的最佳解与 SSA 相同, 且均为理论最优值, 除此之外, 其最佳解、平均值和方差在三个维度下均为 6 种算法中最优。由于函数 $f_2(x)$ 在高维下极不稳定^[76], WOA、CPWOA、OBCWOA 和 ACWOA 有时无法收敛, 其方差为无穷大。DRQWOA 在函数 $f_3(x)$ 上的最佳解和平均值在 10 维情况下与 SSA 相同, 均为理论最优值; DRQWOA 的平均值、方差和最佳解在 50 维情况下均为 6 种算法中最优; DRQWOA 的平均值和最佳解在 100 维情况下为 6 种算法中最优,

但方差不如 ACWOA。

对于多峰函数 $f_4(x) \sim f_{10}(x)$, DRQWOA 的平均值在函数 $f_6(x)$ 、 $f_8(x)$ 和 $f_9(x)$ 上, 在三个维度下均优于其他 5 种对比算法; 在函数 $f_4(x)$ 和 $f_5(x)$ 上, 在 10 维度、50 维和 100 维情况下均为 6 种算法中最优; 在函数 $f_7(x)$ 上, 在 10 维情况下优于其他 5 种算法; 在函数 $f_{10}(x)$ 上, 在 10 维和 50 维情况下均为 6 种算法中最优。DRQWOA 的最佳解在函数 $f_6(x)$ 上, 在三个维度下均优于其他 5 种对比算法; 在函数 $f_4(x)$ 和 $f_5(x)$ 上, 在 50 维和 100 维情况下优于其他 5 种算法; 在函数 $f_7(x)$ 上, 在三个维度下优于其他 4 种算法, 较差与 SSA 算法; 在函数 $f_8(x)$ 上, 在 10 维情况下优于其他 5 种算法; 在函数 $f_9(x)$ 上, 在 100 维情况下优于其他 5 种算法; 在函数 $f_{10}(x)$ 上, 在 10 维情况下与 SSA 相同且优于其他 4 种算法。DRQWOA 的方差在函数 $f_9(x)$ 上, 在三个维度下均优于其他 5 种算法; 在函数 $f_4(x)$ 上, 在 50 维和 100 维情况下均优于其他 5 种算法; 在函数 $f_5(x)$ 和 $f_7(x)$ 上, 在 10 维情况下均优于其他 5 种算法; 在函数 $f_6(x)$ 上, 在 10 维和 100 维情况下均优于其他 5 种算法; 在函数 $f_8(x)$ 上, 在 50 维情况下优于其他 5 种算法; 在函数 $f_{10}(x)$ 上, 在 10 维情况下优于其他 5 种算法。

在混合函数 $f_{11}(x) \sim f_{20}(x)$ 上的寻优结果可以看出, 在三个维度中, DRQWOA 的最佳解、平均值和方差在函数 $f_{11}(x) \sim f_{16}(x)$ 和 $f_{18}(x)$ 中均优于其他 5 种算法。对于函数 $f_{17}(x)$ 、 $f_{19}(x)$ 和 $f_{20}(x)$, DRQWOA 的平均值在三个维度中均为最优。在函数 $f_{17}(x)$ 中 DRQWOA 的最佳解在 50 维条件下略差于 SSA, DRQWOA 的方差在 100 维条件下不如 SSA, 但均优于其他 4 种算法; 在函数 $f_{19}(x)$ 中 DRQWOA 的最佳解在 50 维条件下略差于 SSA, 但优于其他 4 种算法; 在函数 $f_{20}(x)$ 中 DRQWOA 的方差在 50 维和 100 维条件下不如 SSA, 但均优于其他 4 种算法。

由组合函数 $f_{21}(x) \sim f_{30}(x)$ 上的寻优结果可以看出, 在 10 维条件下, DRQWOA 的平均值在函数 $f_{21}(x) \sim f_{23}(x)$ 、 $f_{25}(x) \sim f_{27}(x)$ 和 $f_{30}(x)$ 上为 6 种算法中最优, 在函数 $f_{24}(x)$ 中, DRQWOA 和 SSA 的平均值相同且优于其他 4 种算法, 在函数 $f_{28}(x)$ 和 $f_{29}(x)$ 中, DRQWOA 的平均值略大于 SSA 的平均值, 但优于其他 4 种算法, DRQWOA 的方差除在函数 $f_{21}(x)$ 、 $f_{24}(x) \sim f_{26}(x)$ 和 $f_{29}(x)$ 中劣于 SSA, 优于其他 4 种算法, 在其他函数中均优于其他 5 种算法; 在 50 维和 100 维条件下, DRQWOA 的平均值在函数 $f_{22}(x)$ 、

$f_{23}(x)$ 、 $f_{24}(x)$ 和 $f_{26}(x)$ 上均劣于SSA,但优于其他4种算法;DRQWOA的方差在函数 $f_{25}(x)$ 、 $f_{27}(x) \sim f_{30}(x)$ 上均优于其他6种算法。

以上仿真结果表明,在10维、50维和100维条件下,DRQWOA算法表现出较好的求解性能,在30个CEC复杂函数上的整体寻优结果明显优于其他5种代表性对比算法。这主要是因为搜索觅食阶段引入轮盘赌随机择优选择机制,加快了算法的收敛速度;在个体位置更新后加入二次插值策略,增强了种群中个体的多样性,防止算法陷入局部极值;而引入双种群交互演化机制,则平衡了算法的全局搜索和局部搜索能力,更好地发挥鲸鱼算法的寻优机制,提升了优化性能。由上表可知,DRQWOA得出的最佳解、平均值和方差在大多数测试函数上都是最小的,也充分证明了这些改进较好地增强了鲸鱼算法的寻优能力和稳定性。

3.5.3 收敛曲线分析

收敛曲线展示了算法演化过程中陷入局部极值的次数、收敛精度和收敛速度,可以直接地展现出算法性能的好坏。图3-1~图3-12分别是CEC2017测试集中函数 $f_1(x)$ 、 $f_4(x) \sim f_6(x)$ 、 $f_{11}(x) \sim f_{14}(x)$ 和 $f_{27}(x) \sim f_{30}(x)$ 在100维条件下对于算法DRQWOA、WOA、CPWOA、OBCWOA、ACWOA和SSA的收敛图像。其中,图3-1为在单峰函数 $f_1(x)$ 上6种算法的收敛曲线,图3-2~图3-4为在多峰函数 $f_4(x) \sim f_6(x)$ 上6种算法的收敛曲线,图3-5~图3-8为在混合函数 $f_{11}(x) \sim f_{14}(x)$ 上6种算法的收敛曲线,图3-9~图3-12为在组合函数 $f_{27}(x) \sim f_{30}(x)$ 上6种算法的收敛曲线。CEC2017测试集中其余函数的收敛结果与上述函数相仿,不再一一赘述。

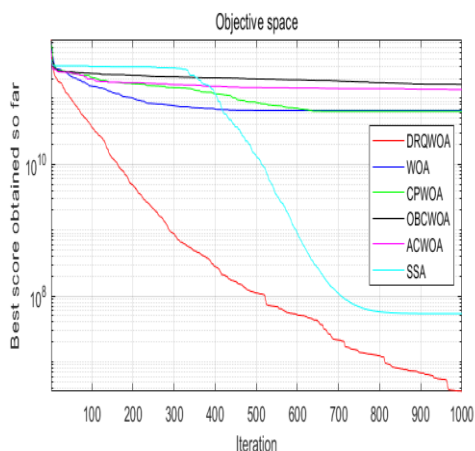


图3-1 $f_1(x)$ 函数的收敛曲线

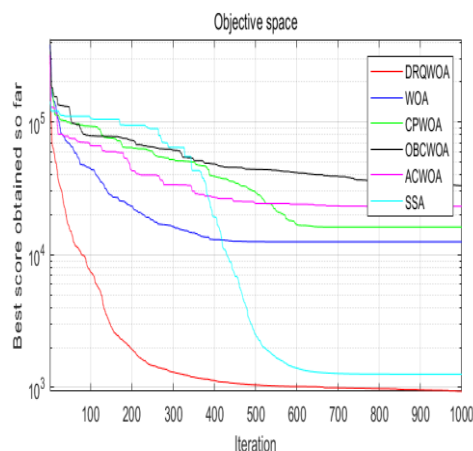
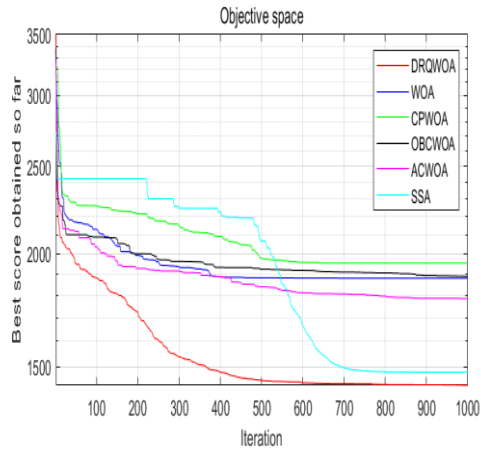
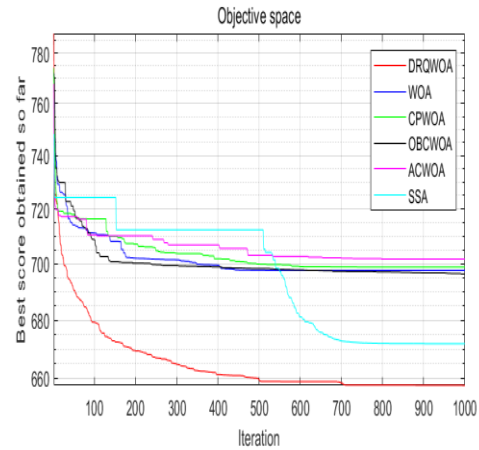
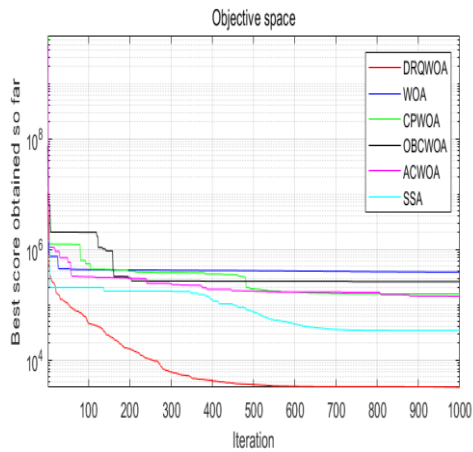
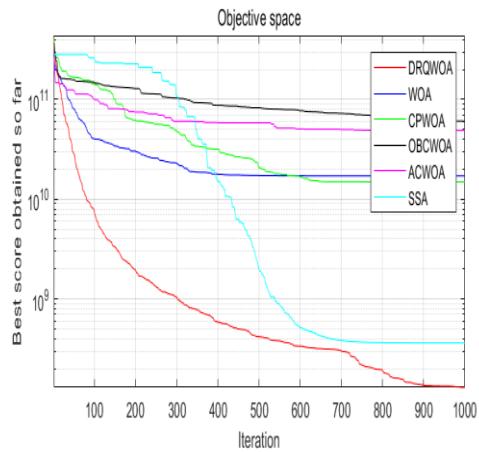
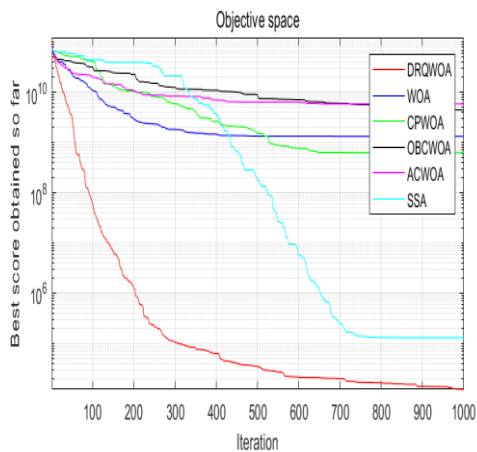
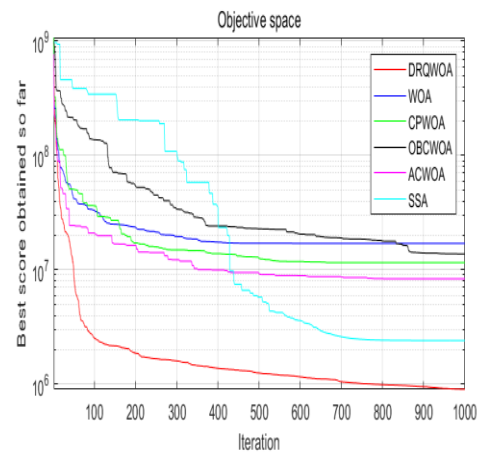
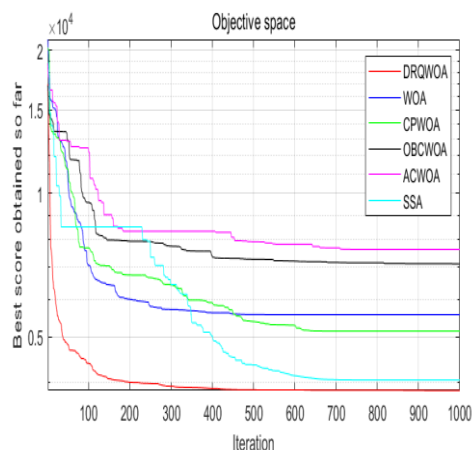
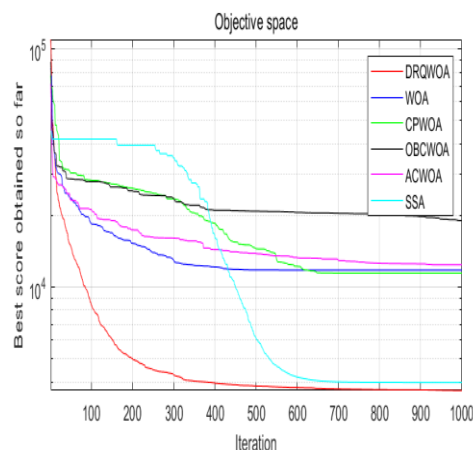
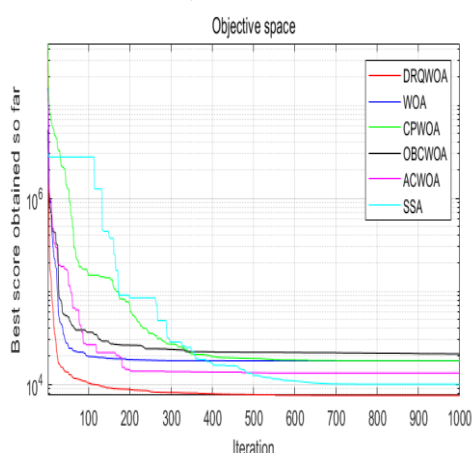
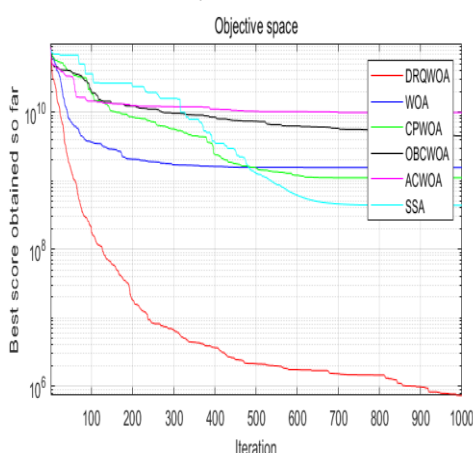


图3-2 $f_4(x)$ 函数的收敛曲线

图 3-3 $f_5(x)$ 函数的收敛曲线图 3-4 $f_6(x)$ 函数的收敛曲线图 3-5 $f_{11}(x)$ 函数的收敛曲线图 3-6 $f_{12}(x)$ 函数的收敛曲线图 3-7 $f_{13}(x)$ 函数的收敛曲线图 3-8 $f_{14}(x)$ 函数的收敛曲线

图 3-9 $f_{27}(x)$ 函数的收敛曲线图 3-10 $f_{28}(x)$ 函数的收敛曲线图 3-11 $f_{29}(x)$ 函数的收敛曲线图 3-12 $f_{30}(x)$ 函数的收敛曲线

通过对以上 12 个收敛曲线对比图的观察可得出, DRQWOA 算法的寻优速度和寻优精度在图 3-1~图 3-3、图 3-7~图 3-9、图 3-11 和图 3-12 中都是 6 种算法中 fastest 最优的。在图 3-4、图 3-6 和图 3-10 中, DRQWOA 的寻优速度在 20 代之前仅较慢于 ACWOA, 在 20 代之后寻优速度成为 6 种算法中最快的, 其寻优精度也是 6 种算法中最优的。在图 3-5 中, DRQWOA 的寻优速度在 20 代之前仅较慢于 SSA, 在 20 代之后成为 6 种算法中最快的, 其寻优精度也是 6 种算法中最优的。

由上述分析可得, DRQWOA 算法的寻优曲线更为平滑, 求解速度和寻优精度显著优于其他 5 种算法。其重要原因是在随机搜索觅食过程中采用了轮盘赌策略, 增大了鲸鱼选中较优个体的几率, 有利于算法更快的收敛; 使用二次插值策略对演化后的个体进行位置更新, 以此提升了种群的多样性, 增强了在求解大规模问题时算法跳出局部极值的能力; 在算法演化迭代中引入双种群策略, 利用两种具有不同演化策略的种群之间持续的信息交流, 全面地调衡了算法全局开发与局部勘探性能。在高维求解条件下, DRQWOA 几乎全面优于其他 5 种对比算法, 表明了该算法对大规模问题求解具有优越性。

3.6 本章小结

本章针对基本 WOA 算法求解鲁棒性不高、易困于局部极值等缺点进行改进,提出一种引入轮盘赌选择机制和二次插值策略的双种群交互演化鲸鱼算法,提高了优良个体被选中的概率,较好的调节和均衡了算法的全局开发和局部勘探性能,提升了算法的寻优性能和收敛精度,使用概率测度法对 DRQWOA 进行了收敛性分析,并给出了算法流程,理论分析了 DRQWOA 的时间复杂度,在 CEC2017 测试集上的实验数据表明 DRQWOA 面对复杂函数优化问题时具有显著的优势,算法的收敛性能和稳定性得到了进一步提升。

4 基于增强搜索机制和实时边界处理的鲸鱼算法

本章提出一种引入准对立学习、实时边界处理和增强搜索机制的鲸鱼优化算法。在改进算法中对鲸鱼种群的随机搜索行为和气泡网捕食行为的判断条件进行了调整，并在鲸鱼算法执行随机搜索时引入个体历史最优位置，在迭代前期拓宽了搜索范围，在迭代后期保证了算法的收敛性；在鲸鱼个体位置更新后引入准对立学习机制，增加了种群的多样性；对延迟集中的统一边界处理方式进行改进，改善了若较多超出边界的个体集中统一处理后导致大量趋同降低种群多样性的问题。随后依据算法流程，对改进算法的全局最优解渐进性和适应度渐进性进行了证明，并对时间复杂度进行了理论分析。最后在多个维度上对 6 种代表性算法在 CEC2017 测试函数上进行实验测试，结果表明，该改进算法的收敛速度、寻优精度和求解稳定性均有明显提高，具有很好的收敛性能。

4.1 QREWOA 改进算法

4.1.1 增强的全局搜索

WOA 算法中鲸鱼个体在寻优的过程中进行的全局搜索不够充分，由公式(2-9)和公式(2-10)可知， A 的取值范围是 $(-a, a)$ ，当循环次数 $t \leq t_{max}/2$ 时， a 随着循环次数的增加由 2 逐步减小到 1，此时鲸鱼算法可能执行随机搜寻、包围目标和气泡网捕食三种策略之一，且当 $|A| \geq 1$ 且 $p < 0.5$ 时才会执行随机搜寻。由公式(2-10)亦可知， A 不仅取决于 a 的值，而且还取决于在 $(0,1)$ 之内均匀分布随机数 $rand$ 的值，当 $t \leq t_{max}/2$ 时，随机搜索的执行概率为：

$$P(|A| \geq 1 \& \& p < 0.5 | t \leq t_{max}/2) \leq 0.25 \quad (4-1)$$

而当迭代次数 $t > t_{max}/2$ 时， $a < 1$ ，此时 $|A| < 1$ ，基本鲸鱼算法执行随机搜索的概率 $P(|A| \geq 1 \& \& p < 0.5 | t > t_{max}/2) = 0$ ，导致算法中期之后不再执行随机搜索行为，全局搜索能力弱，易陷入局部极值，求解不稳定。因此在改进算法中对随机搜索行为和气泡网捕食行为的判断条件进行了调整，当随机数 $p < 0.5$ 且 $|A| \leq 1$ 时执行气泡网捕食，当随机数 $p < 0.5$ 且 $|A| > 1$ 时执行包围猎物，当随机数 $p \geq 0.5$ 时进行随机搜索，由此算法执行随机搜索的概率被增加，使得鲸鱼个体全局搜索更加充分，提高了算法的求解能力。

为进一步平衡算法的全局和局部搜索能力，在此改进的基础上，同时引入个体历史

最优位置 $\vec{X}_{HISTbest}$ ，与全局最优位置 $\vec{X}_{best}$ 相结合，共同生成 $\vec{X}_{temp}$ ，替代公式(2-14)和公式(2-15)包围猎物行为中的 $\vec{X}_{best}$ 。生成 $\vec{X}_{temp}$ 的代码描述如下：

$$\begin{aligned}
 & \text{if } \vec{X}_{best} \leq \vec{X}_{HISTbest} \\
 & \quad \vec{X}_{temp} = \vec{X}_{best} + \left(1 - \frac{t}{t_{max}}\right) \times (\vec{X}_{HISTbest} - \vec{X}_{best}) \\
 & \text{else} \\
 & \quad \vec{X}_{temp} = \vec{X}_{HISTbest} + \frac{t}{t_{max}} \times (\vec{X}_{best} - \vec{X}_{HISTbest}) \\
 & \text{end}
 \end{aligned}$$

改进后的包围猎物行为更新公式为：

$$\vec{D} = |\vec{C} \times \vec{X}_{temp} - \vec{X}(t)| \quad (4-2)$$

$$\vec{X}(t+1) = \vec{X}_{temp} - \vec{A} \times \vec{D} \quad (4-3)$$

随着算法的迭代， $\vec{X}_{temp}$ 由 $\vec{X}_{HISTbest}$ 逐渐向全局最优值 $\vec{X}_{best}$ 靠近，在迭代前期拓宽了搜索范围也避免了盲目搜索，在迭代后期，保证了算法的收敛性。

4.1.2 引入准对立学习机制

反向学习机制的基本思路是，在寻优进程中，根据当前位置和其相对于维度中点的反向位置产生新位置，使鲸鱼位置多样化，从而增强算法的全局开发性能。用反向学习策略更新鲸鱼个体的位置时各维度的反向学习公式为：

$$newX^j = X_{min}^j + (X_{max}^j - X^j) \quad (4-4)$$

X_{min}^j 是位置空间中第 j 维的最小值， X_{max}^j 是位置空间中第 j 维的最大值。

但是，反向学习仅考虑某个位置的对立位置，选点过于固定，不具有灵活性，为了更好增加种群的多样性，保证全局搜索能力的实际提升，该文采用准对立学习 (Quasi-Opposition Based Learning, QOBL) 策略对每轮迭代之后的个体位置进行优化。定义 X^j 的准对立点 $qonewX^j$ 如下：

$$qonewX^j = rand \left(\left(\frac{X_{min}^j + X_{max}^j}{2} \right), newX^j \right) \quad (4-5)$$

式(4-4)表示新生成的准对立点在第 j 维搜索空间的中点和反向点之间。在得到准对立点

后, 将 $qonewX$ 与 X 的适应度值做比较, 择优作为新的个体位置点。

4.1.3 基于碰撞反弹的实时边界处理机制

基本 WOA 算法在每一次迭代开始时进行边界处理, 检测并处理上一次迭代更新后的整个群体在各个维度的越界情况, 如果某个体在某维度上超出了边界, 就把该超出边界维度的位置值设置为边界值。但是这种在迭代后统一处理的方式不利于算法的寻优, 具体原因为: 在每次迭代中鲸鱼个体进行随机搜索时, 都会使用本代种群中的任意一个随机个体, 如果该随机个体是本轮中已进行过更新且超出了边界的鲸鱼, 将会导致鲸鱼种群发生连锁反应, 使更多的鲸鱼个体超越边界, 采用原有的边界处理方式, 会导致种群内大量的个体集中于边界处, 损害了种群的多样性, 而且原有的进化结果被破坏, 导致 WOA 算法的求解能力整体下降。因此, 在迭代过程中, 当每个鲸的位置被更新后, 它的新的位置应该被及时地检测和处理。本章对个体位置更新之后立即执行越界判定处理, 且更改了原有的越界就设置为边界值的方式。该算法在处理边界越界时, 采用碰撞反弹机制, 当个体位置超出边界时, 超出的部分将向边界内反弹, 每一维反弹的长度等于超出边界的长度, 此改进增强了种群的活跃性, 提高了算法的稳定性。实现碰撞反弹边界处理机制的代码描述如下:

```

 $\overrightarrow{Flagub} = \overrightarrow{X_i} > ub$ 
 $\overrightarrow{Flaglb} = \overrightarrow{X_i} < lb$ 
while  $\max(\overrightarrow{Flagub}) = 1 \parallel \max(\overrightarrow{Flaglb}) = 1$ 
     $\overrightarrow{X_i} = \left( \overrightarrow{X_i} \cdot \left( \sim (\overrightarrow{Flagub} + \overrightarrow{Flaglb}) \right) \right) + \overrightarrow{Flagub} \cdot \left( 2 \times ub - \overrightarrow{X_i} \right) + \overrightarrow{Flaglb} \cdot \left( 2 \times lb - \overrightarrow{X_i} \right)$ 
     $\overrightarrow{Flagub} = \overrightarrow{X_i} > ub$ 
     $\overrightarrow{Flaglb} = \overrightarrow{X_i} < lb$ 
end while
```

以上代码段中, $\cdot$ 表示两向量中的元素按位置依次相乘, $\sim$ 表示取非运算, ub 、 lb 分别是每一维在寻优空间中的上限和下限, $\overrightarrow{X_i}$ 表示第 i 头鲸鱼在多维空间中的位置向量。 $\overrightarrow{Flagub}$ 、 $\overrightarrow{Flaglb}$ 为标志位向量, 分别记录了第 i 头鲸鱼在多维空间中的每一维是否超出了上界和下界, 超出记录为 1, 否则为 0。 $\max(\overrightarrow{Flagub})$ 和 $\max(\overrightarrow{Flaglb})$ 表示求向量 $\overrightarrow{Flagub}$ 和 $\overrightarrow{Flaglb}$ 各分量中的最大值。

4.2 QREWOA 算法流程伪代码

```

1:  适应度函数  $f(x)$ 
2:  初始化各参数  $N$ ,  $D$ ,  $MAX\_iter$  及鲸鱼种群  $x_i (i=1,2,\dots,N)$ 
3:  初始化最佳个体适应度值与位置和个体的历史最佳位置及其适应度值
4:   $t=1$ 
5:  while ( $t \leq Max\_iter$ )
6:      求解每个个体的函数值并更新种群中的最佳个体位置及每个个体的历史最优位置
7:      for  $i=1:N$ 
8:          由公式(2-9)~(2-11)计算系数  $A$ 、 $C$  向量的值
9:           $p=rand$ 
10:         if  $p < 0.5$ 
11:             if  $|A| \leq 1$ 
12:                 由公式(2-16)~(2-17)以当前最优解为基础进行螺旋捕食
13:             else
14:                 根据个体历史最优位置  $\vec{X}_{HISTbest}$  和全局最优位置  $\vec{X}_{best}$  共同生成  $\vec{X}_{temp}$ 
15:                 由公式(4-2)~(4-3)以  $\vec{X}_{temp}$  为基础进行包围猎物行为
16:             end if
17:         else
18:             由公式(2-12)~(2-13)以随机鲸鱼位置为基础进行随机游走觅食
19:         end if
20:         由公式(4-4)对种群中当前个体的位置  $X_i$  进行反向学习, 生成一个新位置  $newX_i$ 
21:         由公式(4-5)对种群中当前个体的反向位置  $newX_i$  进行准对立学习, 生成一个新位置  $qonewX_i$ 
22:         if  $f(qonewX_i) < f(X_i)$ 
23:              $X_i = qonewX_i$ 
24:         end if
25:         检查个体的每一维是否越界, 并对越界值进行边界碰撞反弹处理
26:     end for

```

27: end while

28: 输出最优个体作为最终结果

4.3 QREWOA 算法的渐进性分析

本节基于最小目标函数值优化问题对 QREWOA 算法执行渐进性理论验证。设 S 表示目标的解空间，为有限非空集合；集合 $\Omega = \{x^* \mid x^* \in S, f(x^*) < \varepsilon\}$ 为满足条件的解空间，其中， $f(\cdot)$ 为目标函数， ε 是可接受的目标函数值。DRQWOA 算法的寻优过程与全局最佳解的渐进性证明如下。

定理 1 QREWOA 算法的寻优过程具有渐进性。设算法第 t 次循环时得到的最佳个体向量是 x_t^* ，在最小化寻优问题中，算法寻优过程可定义为非负随机过程 $\{d_t \mid d_t = f(x_t^*) - f(x^*), 1 \leq t \leq T\}$ 。当 $f(x_t^*) > f(x^*)$ 时必定可找到一个正常数 τ 能够使得 $E(d_{t+1}) \leq E(d_t) - \tau$ ，因此该算法的寻优过程具有渐进性。

证明 QREWOA 算法选最优鲸鱼个体的方法为适者生存，因此 $P(f(x_{t+1}^*) - f(x_t^*) > 0) = 0$ 且 $f(x_t^*) > f(x^*)$ 。又因为鲸鱼算法在寻优的过程中存在三种不同的搜索策略，且鲸鱼个体在各搜索策略中的位置更新都存在随机因素，可得 $P(f(x_{t+1}^*) = f(x_t^*)) = f(x_t^*) \neq 1$ ，由此可知 $P(f(x_{t+1}^*) - f(x_t^*) < 0) > 0$ 。

令 $E[f(x_{t+1}^*) - f(x_t^*)] = -\tau_{t+1}$ ，由上述分析可知 $\tau_{t+1} > 0$ ，则

$$E[d_{t+1} - d_t] = E[(f(x_{t+1}^*) - f(x^*)) - (f(x_t^*) - f(x^*))] = E[f(x_{t+1}^*) - f(x_t^*)] = -\tau_{t+1} \quad (4-6)$$

即 $E(d_{t+1}) = E(d_t) - \tau_{t+1}$ 。

令 $\tau = \min\{\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_T\}$ ，则有 $E(d_{t+1}) \leq E(d_t) - \tau$ 。

证明成立。

定理 2 QREWOA 算法具有全局最佳解渐进性。设置 x_t' 为算法第 t 次循环后距离全局最佳解最近的个体位置。在最小化寻优问题中，算法寻优过程可定义为非负随机过程 $\{D_t \mid D_t = f(x_t') - f(x^*), 1 \leq t \leq T\}$ ，当 $x_t' \neq x^*$ 时必定可找到一个正常数 ε 能够使得使得 $E(D_{t+1}) = E(D_t) - \varepsilon$ 。

证明 设 S_t 为算法第 t 次循环后得到的最佳解集合， S_t' 为通过准对立学习后产生的新集合，故而 $S_t \cup S_t'$ 为算法最佳解此后的寻优空间。因为在准对立学习过程中，新产生

的解会和之前的解进行适应度值比较,然后择优替换,即代表原始更优位置不会被替换,因此经准对立学习后的新位置会更加靠近全局最佳解,即 $P(D_{t+1} - D_t > 0) = 0$ 。当 $x'_t \neq x^*$ 时,继续执行循环,个体位置经过准对立学习机制可转移到比 x'_t 更好的位置。此时 $P(D_{t+1} - D_t = 0) \neq 1$, $P(D_{t+1} - D_t < 0) > 0$ 。

令 $E(D_{t+1} - D_t) = -\varepsilon_{t+1}$, 易证 $\varepsilon_{t+1} > 0$, 即 $E(D_{t+1}) = E(D_t) - \varepsilon_{t+1}$, 令 $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_T\}$, 则 $E(D_{t+1}) = E(D_t) - \varepsilon$ 。

证明成立。

4.4 QREWOA 算法的时间复杂度分析

在改进鲸鱼算法 QREWOA 中,个体数量和个体空间维度分别为 N 和 n , 均与基本 WOA 算法相同。在算法初始化阶段,设: t_1 为设定最佳个体目标函数值和位置的时间, t_2 为设置个体每一维向量的时间,设定个体历史最优值初值的时间为 η_1 , 此过程的时间复杂度为:

$$T_1' = O(\eta_1 + t_2 + N \cdot (n \cdot t_1)) = O(n) \quad (4-7)$$

进入循环,总循环数为 Max_iter 。设:各个个体求解目标函数的时间为 $f(n)$,更新最佳个体和当前鲸鱼个体历史最优位置的时间都为 t_4 ,由公式(2-10)、公式(2-11)分别更新系数 $\vec{A}$ 、 $\vec{C}$ 向量的时间为 t_5 和 t_6 ,此过程的时间复杂度为:

$$T_2' = O(N \cdot (f(n) + 2 \cdot t_4 + t_5 + t_6)) = O(f(n)) \quad (4-8)$$

设:种群中正在随机搜索食物的个体有 m_1 头,正在缩小包围食物的个体有 m_2 头,正在螺旋气泡网捕食的鲸鱼有 m_3 头 ($N = m_1 + m_2 + m_3, 0 \leq m_1, m_2, m_3 \leq N$),在进行收缩包围猎物时,根据全局最优位置 $\vec{X}_{best}$ 和个体历史最优位置 $\vec{X}_{HISTbest}$ 共同逐维生成 $\vec{X}_{temp}$ 的时间为 η_2 ,而每个个体在进行这三种不同机制之一时,由公式(2-13)、公式(2-15)或公式(2-17)更新每一维向量的时间分别是 t_7 、 t_8 、 t_9 ,鲸鱼个体执行准对立学习操作时,由公式(4-3)对每维向量求反向点的时间为 η_3 ,根据反向点逐维求准对立点的时间为 η_4 ,求准对立学习前后个体适应度值的时间为 $2f(n)$,新旧解比较替换的时间仍是 t_4 ,对个体某一维执行碰撞反弹的越界处理时间为 η_5 ,此过程的时间复杂度为:

$$\begin{aligned}
T_3' &= O\left(m_1 \cdot (n \cdot t_7) + m_2 \cdot (n \cdot (t_8 + \eta_2)) + m_3 \cdot (n \cdot t_9) + N \cdot (n \cdot (\eta_3 + \eta_4 + \eta_5) + 2 \cdot f(n) + t_4)\right) \\
&= O(n + f(n))
\end{aligned} \quad (4-9)$$

综上所述：改进的鲸鱼算法 QREWOA 的总时间复杂度为：

$$T' = T_1' + \text{Max_iter} \cdot (T_2' + T_3') = O(n + f(n)) \quad (4-10)$$

由以上计算结果可知，本章所提的 QREWOA 算法相较于基本 WOA 算法的时间复杂度并没有增加，说明本文改进算法的运行效率没有被影响。

4.5 函数极值优化实验

本文通过 IEEE CEC2017 测试函数集套件^[78]检验改进算法 QREWOA 的求解能力，将 QREWOA 算法与 3.5 节中所提的 WOA 算法、CPWOA 算法、OBCWOA 算法、ACWOA 算法和算术优化算法(AOA, 2021)^[79]共 6 种算法进行对比实验。

4.5.1 测试函数与参数设置

CEC2017 测试集中包含多维单峰函数、多维多峰函数、混合函数、组合函数共四类，其中，多维单峰函数为 $f_1(x) \sim f_3(x)$ ，多维多峰函数为 $f_4(x) \sim f_{10}(x)$ ，混合函数为 $f_{11}(x) \sim f_{20}(x)$ ，组合函数为 $f_{21}(x) \sim f_{30}(x)$ 。其中各个函数为了能够解决算法测试时存在的趋零性问题，都进行了偏移和旋转，而该操作同时也增加了求解全局最优解的难度。

为了保证实验的客观性、公正性和可信性，各算法均采用相同的软、硬件平台，测试平台为 MATLAB R2018b，运行环境为 Windows10 操作系统。在算法参数设置方面，6 种算法的最大迭代次数、种群规模和空间维度都保持一致，即 $\text{Max_iter}=1000$ ， $N=30$ ， $\text{dim}=10/50/100$ ，5 个鲸鱼类算法的对数螺旋形状常数 b 都设置为 1，AOA 算法的控制参数 μ 设置为 0.5，敏感参数 α 设置为 5，都与该算法的源文献和源代码保持一致。

4.5.2 寻优精度分析

表 4-1 统计了 6 种算法分别在 $\text{dim}=10/50/100$ 时，对于上述 CEC2017 测试集套件中测试函数各自独立运行 50 次，得到的测试结果。

表 4-1 6 种算法 10 维实验对比结果

函数	算法	最佳值	平均值	方差	函数	算法	最佳值	平均值	方差
$f_1(x)$	QREWOA	4.2764E+02	5.4998E+04	5.2853E+10	$f_{16}(x)$	QREWOA	1.6024E+03	1.7618E+03	1.1357E+04
	WOA	6.8065E+04	1.4737E+06	1.1454E+13		WOA	1.6150E+03	1.9132E+03	1.4948E+04
	CPWOA	1.0831E+05	1.9331E+06	9.4124E+12		CPWOA	1.6794E+03	1.8949E+03	1.3942E+04
	OBCWOA	1.9945E+07	1.3160E+08	1.3835E+16		OBCWOA	1.7399E+03	1.9693E+03	1.7262E+04
	ACWOA	1.6363E+08	6.7078E+08	1.7800E+17		ACWOA	1.8076E+03	1.9733E+03	5.7842E+03
	AOA	2.2398E+09	8.0976E+09	1.7045E+19		AOA	1.6372E+03	2.0687E+03	3.6127E+04
$f_2(x)$	QREWOA	2.0003E+02	1.6916E+03	7.0139E+06	$f_{17}(x)$	QREWOA	1.7079E+03	1.7496E+03	2.1568E+02
	WOA	3.3222E+02	2.5515E+04	5.0598E+08		WOA	1.7304E+03	1.7828E+03	1.4894E+03
	CPWOA	3.6294E+02	3.7574E+04	2.0860E+09		CPWOA	1.7425E+03	1.8149E+03	2.9102E+03
	OBCWOA	1.3292E+04	1.7320E+07	2.0718E+15		OBCWOA	1.7550E+03	1.8012E+03	1.3050E+03
	ACWOA	1.7876E+05	5.5385E+07	9.2872E+14		ACWOA	1.7610E+03	1.7973E+03	4.7114E+02
	AOA	7.3595E+06	2.8352E+10	1.1347E+22		AOA	1.7354E+03	1.8476E+03	7.5983E+03
$f_3(x)$	QREWOA	3.0044E+02	3.2716E+02	2.3079E+03	$f_{18}(x)$	QREWOA	1.9999E+03	9.9219E+03	7.5283E+07
	WOA	3.8815E+02	1.4275E+03	1.6364E+06		WOA	1.9711E+03	1.5933E+04	1.1237E+08
	CPWOA	3.6737E+02	1.7250E+03	1.9449E+06		CPWOA	2.2312E+03	1.8362E+04	1.5352E+08
	OBCWOA	1.2090E+03	4.5595E+03	3.3423E+06		OBCWOA	2.0954E+03	2.0363E+04	2.0405E+08
	ACWOA	1.1570E+03	2.4102E+03	1.6357E+05		ACWOA	2.8873E+03	3.7844E+04	7.9337E+09
	AOA	4.4125E+03	1.0570E+04	9.8984E+06		AOA	1.9418E+03	1.8248E+04	1.1092E+08
$f_4(x)$	QREWOA	4.0000E+02	4.1900E+02	9.8939E+02	$f_{19}(x)$	QREWOA	1.9619E+03	4.2071E+03	1.0419E+07
	WOA	4.0107E+02	4.3865E+02	1.9853E+03		WOA	2.1381E+03	4.9294E+04	8.9427E+09
	CPWOA	4.0329E+02	4.4068E+02	2.3510E+03		CPWOA	2.0542E+03	2.6480E+04	1.7022E+09
	OBCWOA	4.0671E+02	4.8581E+02	3.7420E+03		OBCWOA	2.0568E+03	1.0983E+05	8.3541E+10
	ACWOA	4.1511E+02	4.6643E+02	1.0760E+03		ACWOA	2.1563E+03	4.0717E+05	2.8739E+11
	AOA	4.8274E+02	9.0620E+02	1.3874E+05		AOA	2.4496E+03	4.3993E+04	8.8449E+08
$f_5(x)$	QREWOA	5.0599E+02	5.3170E+02	2.0755E+02	$f_{20}(x)$	QREWOA	2.0246E+03	2.0639E+03	7.8436E+02
	WOA	5.2096E+02	5.5245E+02	3.1847E+02		WOA	2.0368E+03	2.1690E+03	4.5849E+03
	CPWOA	5.2095E+02	5.5805E+02	4.0227E+02		CPWOA	2.0363E+03	2.1735E+03	7.4861E+03
	OBCWOA	5.1504E+02	5.5175E+02	3.5654E+02		OBCWOA	2.0328E+03	2.1422E+03	3.4113E+03
	ACWOA	5.3823E+02	5.6680E+02	1.8684E+02		ACWOA	2.0658E+03	2.1904E+03	2.8337E+03
	AOA	5.2889E+02	5.5189E+02	3.1953E+02		AOA	2.0567E+03	2.1673E+03	4.0934E+03
$f_6(x)$	QREWOA	6.0238E+02	6.1260E+02	5.5799E+01	$f_{21}(x)$	QREWOA	2.2047E+03	2.2128E+03	2.8053E+02
	WOA	6.0661E+02	6.3229E+02	2.5380E+02		WOA	2.2060E+03	2.3290E+03	2.9429E+03
	CPWOA	6.1147E+02	6.3878E+02	1.8906E+02		CPWOA	2.2105E+03	2.3181E+03	3.4823E+03
	OBCWOA	6.0364E+02	6.2837E+02	1.7235E+02		OBCWOA	2.2130E+03	2.2821E+03	3.6609E+03
	ACWOA	6.2182E+02	6.3916E+02	7.3331E+01		ACWOA	2.2158E+03	2.2608E+03	2.4307E+03
	AOA	6.2274E+02	6.3943E+02	6.2477E+01		AOA	2.2195E+03	2.3284E+03	8.9439E+02
$f_7(x)$	QREWOA	7.2965E+02	7.5898E+02	2.8811E+02	$f_{22}(x)$	QREWOA	2.2340E+03	2.3033E+03	3.3988E+02
	WOA	7.4052E+02	7.7765E+02	5.2484E+02		WOA	2.2255E+03	2.4110E+03	1.2146E+05
	CPWOA	7.2492E+02	7.8101E+02	6.3353E+02		CPWOA	2.2358E+03	2.3125E+03	2.9858E+02
	OBCWOA	7.4280E+02	7.8424E+02	3.8296E+02		OBCWOA	2.2464E+03	2.3370E+03	5.5757E+02
	ACWOA	7.7319E+02	7.9230E+02	1.5866E+02		ACWOA	2.2530E+03	2.3673E+03	3.4616E+04
	AOA	7.5210E+02	7.9797E+02	2.4004E+02		AOA	2.4636E+03	2.8528E+03	6.0731E+04

续表 4-1

$f_8(x)$	QREWOA	8.0797E+02	8.2760E+02	8.7248E+01	$f_{23}(x)$	QREWOA	2.6128E+03	2.6332E+03	1.6644E+02
	WOA	8.1300E+02	8.3862E+02	2.1281E+02		WOA	2.6094E+03	2.6423E+03	3.5824E+02
	CPWOA	8.0602E+02	8.4358E+02	3.5464E+02		CPWOA	2.6146E+03	2.6503E+03	5.3738E+02
	OBCWOA	8.1568E+02	8.3422E+02	8.5017E+01		OBCWOA	2.6199E+03	2.6592E+03	6.4551E+02
	ACWOA	8.2085E+02	8.3483E+02	6.5246E+01		ACWOA	2.6359E+03	2.6750E+03	3.1816E+02
	AOA	8.1694E+02	8.3176E+02	3.8986E+01		AOA	2.6640E+03	2.7329E+03	1.7073E+03
$f_9(x)$	QREWOA	9.0015E+02	1.0258E+03	1.0021E+04	$f_{24}(x)$	QREWOA	2.5003E+03	2.5468E+03	9.8012E+03
	WOA	9.6314E+02	1.4264E+03	1.7685E+05		WOA	2.5113E+03	2.7631E+03	3.7007E+03
	CPWOA	9.3685E+02	1.4806E+03	2.3025E+05		CPWOA	2.5212E+03	2.7512E+03	7.2383E+03
	OBCWOA	1.0038E+03	1.3041E+03	4.1681E+04		OBCWOA	2.5397E+03	2.7534E+03	7.4607E+03
	ACWOA	1.0072E+03	1.2989E+03	2.7084E+04		ACWOA	2.5639E+03	2.7904E+03	2.5693E+03
	AOA	1.0192E+03	1.3770E+03	4.3695E+04		AOA	2.6675E+03	2.8457E+03	4.4976E+03
$f_{10}(x)$	QREWOA	1.1532E+03	1.7388E+03	5.6731E+04	$f_{25}(x)$	QREWOA	2.8981E+03	2.9315E+03	4.8945E+02
	WOA	1.4931E+03	2.0668E+03	7.8006E+04		WOA	2.6168E+03	2.9322E+03	4.3112E+03
	CPWOA	1.3819E+03	2.1741E+03	1.2679E+05		CPWOA	2.6134E+03	2.9395E+03	3.4949E+03
	OBCWOA	1.3345E+03	2.1759E+03	1.1889E+05		OBCWOA	2.9137E+03	2.9824E+03	1.3683E+03
	ACWOA	1.4943E+03	2.1805E+03	9.4772E+04		ACWOA	2.9231E+03	2.9886E+03	6.4022E+02
	AOA	1.3760E+03	2.1463E+03	1.0665E+05		AOA	2.9882E+03	3.3222E+03	4.5535E+04
$f_{11}(x)$	QREWOA	1.1054E+03	1.1475E+03	1.7124E+03	$f_{26}(x)$	QREWOA	2.6003E+03	2.9665E+03	2.4148E+04
	WOA	1.1183E+03	1.1980E+03	5.6184E+03		WOA	2.6033E+03	3.5808E+03	2.6338E+05
	CPWOA	1.1249E+03	1.2243E+03	8.6236E+03		CPWOA	2.6083E+03	3.4186E+03	2.7325E+05
	OBCWOA	1.1294E+03	1.2655E+03	7.8786E+03		OBCWOA	2.8964E+03	3.3446E+03	6.4609E+04
	ACWOA	1.1544E+03	1.2405E+03	3.7434E+03		ACWOA	2.7508E+03	3.3381E+03	1.6727E+05
	AOA	1.1837E+03	2.2136E+03	2.7566E+06		AOA	3.3194E+03	3.9109E+03	8.5911E+04
$f_{12}(x)$	QREWOA	1.3822E+04	1.8115E+06	3.3010E+12	$f_{27}(x)$	QREWOA	3.0950E+03	3.1089E+03	1.4542E+02
	WOA	9.4274E+03	5.0158E+06	2.4370E+13		WOA	3.0951E+03	3.1274E+03	1.3788E+03
	CPWOA	2.2105E+04	5.2458E+06	2.6779E+13		CPWOA	3.0895E+03	3.1397E+03	1.4454E+03
	OBCWOA	4.7525E+04	5.1721E+06	2.5837E+13		OBCWOA	3.0969E+03	3.1252E+03	9.1203E+02
	ACWOA	1.7121E+06	7.5819E+06	1.5272E+13		ACWOA	3.1118E+03	3.1818E+03	3.5887E+03
	AOA	1.2600E+04	6.5303E+07	1.4128E+16		AOA	3.1359E+03	3.2539E+03	4.4360E+03
$f_{13}(x)$	QREWOA	1.8393E+03	1.2119E+04	4.8124E+07	$f_{28}(x)$	QREWOA	3.1001E+03	3.2874E+03	1.9194E+04
	WOA	2.3231E+03	1.9198E+04	1.6961E+08		WOA	3.1006E+03	3.4161E+03	2.7924E+04
	CPWOA	1.7066E+03	2.0061E+04	1.8053E+08		CPWOA	3.1633E+03	3.4337E+03	2.7075E+04
	OBCWOA	1.7797E+03	1.4540E+04	1.0863E+08		OBCWOA	3.1559E+03	3.4310E+03	2.7308E+04
	ACWOA	5.8462E+03	1.1557E+05	3.1732E+10		ACWOA	3.2258E+03	3.5371E+03	1.5741E+04
	AOA	3.5084E+03	1.1993E+04	6.8421E+07		AOA	3.3878E+03	3.7690E+03	1.5929E+04
$f_{14}(x)$	QREWOA	1.4515E+03	1.4941E+03	5.9046E+02	$f_{29}(x)$	QREWOA	3.1516E+03	3.2392E+03	2.0712E+03
	WOA	1.4569E+03	2.1528E+03	1.6112E+06		WOA	3.1844E+03	3.3642E+03	1.2979E+04
	CPWOA	1.4566E+03	1.8464E+03	4.9692E+05		CPWOA	3.1842E+03	3.3609E+03	1.3988E+04
	OBCWOA	1.4661E+03	1.9478E+03	1.0395E+06		OBCWOA	3.1859E+03	3.3697E+03	1.0458E+04
	ACWOA	1.4898E+03	2.2472E+03	1.4123E+06		ACWOA	3.2134E+03	3.3621E+03	7.2349E+03
	AOA	1.5011E+03	8.8404E+03	5.2129E+07		AOA	3.1960E+03	3.3776E+03	1.8539E+04

续表 4-1

$f_{15}(x)$	QREWOA	1.5303E+03	1.7604E+03	1.8000E+05	$f_{30}(x)$	QREWOA	9.8302E+03	1.3629E+05	8.2017E+10
	WOA	1.6713E+03	7.1421E+03	1.7452E+07		WOA	7.1126E+03	9.5011E+05	1.8473E+12
	CPWOA	1.6007E+03	8.4663E+03	4.6729E+07		CPWOA	9.5031E+03	6.8458E+05	6.8018E+11
	OBCWOA	1.7491E+03	6.6124E+03	1.3095E+07		OBCWOA	2.5824E+04	1.2096E+06	1.3022E+12
	ACWOA	1.8730E+03	5.3058E+03	4.7545E+06		ACWOA	2.4670E+04	7.2553E+05	1.5354E+12
	AOA	4.0374E+03	1.6467E+04	2.4256E+07		AOA	7.6943E+04	2.4332E+07	9.5642E+14

表 4-2 6 种算法 50 维实验对比结果

函数	算法	最佳值	平均值	方差	函数	算法	最佳值	平均值	方差
$f_1(x)$	QREWOA	7.4153E+07	5.5372E+08	2.4279E+17	$f_{16}(x)$	QREWOA	2.9925E+03	4.4679E+03	5.0575E+05
	WOA	3.7627E+08	2.0753E+09	9.7789E+17		WOA	3.8942E+03	5.9918E+03	8.6607E+05
	CPWOA	1.2099E+09	2.8549E+09	8.0617E+17		CPWOA	4.5878E+03	5.9233E+03	5.8084E+05
	OBCWOA	1.8974E+10	3.5129E+10	5.5696E+19		OBCWOA	4.2092E+03	7.0110E+03	1.1826E+06
	ACWOA	1.7290E+10	2.8913E+10	2.9303E+19		ACWOA	4.5637E+03	6.0536E+03	6.4953E+05
	AOA	7.6286E+10	1.0697E+11	1.1787E+20		AOA	5.4830E+03	8.0507E+03	1.5555E+06
$f_2(x)$	QREWOA	1.7946E+36	4.2040E+52	6.3122E+104	$f_{17}(x)$	QREWOA	2.8714E+03	3.7060E+03	1.8791E+05
	WOA	7.1853E+54	1.2008E+71	2.2748E+143		WOA	3.2469E+03	4.1043E+03	1.9727E+05
	CPWOA	3.4227E+58	7.3967E+72	1.4490E+147		CPWOA	3.2982E+03	4.2243E+03	2.4772E+05
	OBCWOA	2.4651E+60	4.9194E+79	5.5623E+160		OBCWOA	3.6948E+03	5.0420E+03	4.5026E+05
	ACWOA	5.1605E+60	5.7320E+76	1.6425E+155		ACWOA	3.3208E+03	4.4060E+03	2.1237E+05
	AOA	5.7732E+64	2.8563E+83	3.5177E+168		AOA	5.0951E+03	1.2829E+04	2.0830E+07
$f_3(x)$	QREWOA	7.2845E+04	1.1313E+05	4.3055E+08	$f_{18}(x)$	QREWOA	6.6414E+05	5.1105E+06	1.7108E+13
	WOA	1.2482E+05	2.1597E+05	3.4099E+09		WOA	1.7611E+06	1.9843E+07	1.8174E+14
	CPWOA	1.3893E+05	2.4369E+05	6.4873E+09		CPWOA	5.8523E+06	2.7413E+07	3.3038E+14
	OBCWOA	1.4781E+05	2.0514E+05	1.1896E+09		OBCWOA	4.5478E+06	4.7443E+07	1.0566E+15
	ACWOA	1.3844E+05	1.6847E+05	1.6388E+08		ACWOA	3.4545E+06	3.5019E+07	1.1435E+15
	AOA	1.3055E+05	1.7275E+05	4.2114E+08		AOA	2.1914E+07	1.7541E+08	1.7903E+16
$f_4(x)$	QREWOA	6.3885E+02	9.3884E+02	3.2241E+04	$f_{19}(x)$	QREWOA	2.1423E+04	1.6592E+06	4.8607E+12
	WOA	7.8945E+02	1.4140E+03	1.3413E+05		WOA	5.1902E+04	5.7118E+06	3.6364E+13
	CPWOA	1.0043E+03	1.4962E+03	9.5114E+04		CPWOA	1.6640E+05	7.9638E+06	6.3541E+13
	OBCWOA	4.5893E+03	9.0407E+03	6.6211E+06		OBCWOA	2.9156E+06	3.5870E+07	5.4870E+14
	ACWOA	3.7663E+03	6.6246E+03	3.3188E+06		ACWOA	1.7920E+07	1.0734E+08	4.3595E+15
	AOA	1.8547E+04	3.2922E+04	4.6774E+07		AOA	1.5058E+09	4.4845E+09	2.0519E+18
$f_5(x)$	QREWOA	8.1829E+02	9.0081E+02	1.7712E+03	$f_{20}(x)$	QREWOA	2.9212E+03	3.3656E+03	8.9188E+04
	WOA	8.7117E+02	1.0005E+03	6.8282E+03		WOA	2.8884E+03	3.7472E+03	1.3065E+05
	CPWOA	8.8346E+02	1.0068E+03	5.9687E+03		CPWOA	3.0276E+03	3.8835E+03	1.1989E+05
	OBCWOA	1.0025E+03	1.1100E+03	1.9642E+03		OBCWOA	2.9519E+03	3.8262E+03	1.0666E+05
	ACWOA	9.8672E+02	1.0716E+03	1.7209E+03		ACWOA	3.1244E+03	3.6880E+03	8.9098E+04
	AOA	1.0639E+03	1.1617E+03	1.9043E+03		AOA	2.9345E+03	3.7296E+03	8.4934E+04
$f_6(x)$	QREWOA	6.5788E+02	6.6893E+02	3.8078E+01	$f_{21}(x)$	QREWOA	2.6334E+03	2.7508E+03	6.1234E+03
	WOA	6.6845E+02	6.8739E+02	1.2135E+02		WOA	2.7521E+03	2.9606E+03	1.0238E+04
	CPWOA	6.6593E+02	6.8883E+02	1.3506E+02		CPWOA	2.6961E+03	3.0126E+03	1.5467E+04
	OBCWOA	6.7054E+02	6.8757E+02	7.0726E+01		OBCWOA	2.9376E+03	3.0961E+03	8.5932E+03
	ACWOA	6.7106E+02	6.8779E+02	5.6812E+01		ACWOA	2.8627E+03	2.9847E+03	3.9346E+03
	AOA	6.7984E+02	6.9523E+02	4.7647E+01		AOA	2.9574E+03	3.0887E+03	6.7607E+03

续表 4-2

$f_7(x)$	QREWOA	1.2617E+03	1.7029E+03	1.4162E+04	$f_{22}(x)$	QREWOA	9.0362E+03	1.2525E+04	2.1804E+06
	WOA	1.6260E+03	1.8130E+03	1.1722E+04		WOA	1.0706E+04	1.3120E+04	1.3140E+06
	CPWOA	1.5344E+03	1.8050E+03	1.5524E+04		CPWOA	1.1536E+04	1.3850E+04	1.7825E+06
	OBCWOA	1.7810E+03	1.9300E+03	8.0473E+03		OBCWOA	1.2801E+04	1.5057E+04	1.0884E+06
	ACWOA	1.7656E+03	1.8891E+03	2.8732E+03		ACWOA	1.0726E+04	1.4918E+04	2.2949E+06
	AOA	1.7932E+03	1.9575E+03	4.0196E+03		AOA	1.4227E+04	1.6230E+04	4.3557E+05
$f_8(x)$	QREWOA	1.0611E+03	1.1757E+03	1.9809E+03	$f_{23}(x)$	QREWOA	3.1544E+03	3.4830E+03	2.2235E+04
	WOA	1.1487E+03	1.2999E+03	6.6202E+03		WOA	3.4162E+03	3.7076E+03	3.1005E+04
	CPWOA	1.1824E+03	1.3209E+03	7.6719E+03		CPWOA	3.4539E+03	3.7590E+03	2.9130E+04
	OBCWOA	1.3218E+03	1.3990E+03	2.2018E+03		OBCWOA	3.6097E+03	4.0056E+03	3.0260E+04
	ACWOA	1.2350E+03	1.3278E+03	3.1195E+03		ACWOA	3.5607E+03	3.8554E+03	2.6765E+04
	AOA	1.3969E+03	1.4738E+03	1.4579E+03		AOA	3.7448E+03	4.4628E+03	7.5750E+04
$f_9(x)$	QREWOA	1.0399E+04	1.7458E+04	1.9692E+07	$f_{24}(x)$	QREWOA	3.2734E+03	3.6774E+03	3.5535E+04
	WOA	1.8213E+04	2.7544E+04	6.2455E+07		WOA	3.4417E+03	3.7501E+03	2.2800E+04
	CPWOA	1.5610E+04	3.0327E+04	9.6805E+07		CPWOA	3.4329E+03	3.7490E+03	2.1700E+04
	OBCWOA	2.2560E+04	3.1670E+04	1.6330E+07		OBCWOA	3.7199E+03	4.0619E+03	2.7615E+04
	ACWOA	2.0370E+04	3.2004E+04	1.4206E+07		ACWOA	3.5122E+03	4.0547E+03	7.3303E+04
	AOA	2.2491E+04	2.9653E+04	1.2116E+07		AOA	4.5130E+03	4.9232E+03	7.1942E+04
$f_{10}(x)$	QREWOA	7.9539E+03	1.0745E+04	1.7421E+06	$f_{25}(x)$	QREWOA	3.2314E+03	3.3773E+03	7.9453E+03
	WOA	9.0553E+03	1.1680E+04	2.3524E+06		WOA	3.2457E+03	3.5608E+03	4.1869E+04
	CPWOA	8.9512E+03	1.1466E+04	1.5032E+06		CPWOA	3.3788E+03	3.7214E+03	4.0530E+04
	OBCWOA	1.1342E+04	1.3664E+04	6.9099E+05		OBCWOA	5.2569E+03	6.7493E+03	4.7990E+05
	ACWOA	9.8274E+03	1.3030E+04	1.8040E+06		ACWOA	4.4617E+03	5.6992E+03	3.0018E+05
	AOA	1.1964E+04	1.3531E+04	5.7620E+05		AOA	1.3344E+04	1.6175E+04	1.8740E+06
$f_{11}(x)$	QREWOA	1.9018E+03	2.4997E+03	9.9228E+04	$f_{26}(x)$	QREWOA	4.8172E+03	1.1846E+04	3.4376E+06
	WOA	2.1093E+03	2.9551E+03	4.2809E+05		WOA	1.1042E+04	1.3628E+04	1.3255E+06
	CPWOA	2.2773E+03	3.3719E+03	4.3665E+05		CPWOA	8.7122E+03	1.3825E+04	3.4565E+06
	OBCWOA	5.4953E+03	8.1659E+03	2.8107E+06		OBCWOA	1.3351E+04	1.5907E+04	1.1935E+06
	ACWOA	4.9886E+03	8.9900E+03	3.7574E+06		ACWOA	8.6109E+03	1.3447E+04	1.0731E+06
	AOA	1.6170E+04	2.2431E+04	1.0049E+07		AOA	1.3827E+04	1.6796E+04	1.1123E+06
$f_{12}(x)$	QREWOA	5.6850E+07	3.2085E+08	5.4959E+16	$f_{27}(x)$	QREWOA	3.9893E+03	4.6760E+03	2.2069E+05
	WOA	2.1569E+08	8.5350E+08	2.1544E+17		WOA	3.7245E+03	4.4777E+03	1.9377E+05
	CPWOA	2.6565E+08	9.9489E+08	2.7841E+17		CPWOA	3.6900E+03	4.6504E+03	2.8729E+05
	OBCWOA	2.8071E+09	7.9875E+09	6.3431E+18		OBCWOA	3.6836E+03	5.0704E+03	4.4483E+05
	ACWOA	5.8791E+09	1.0507E+10	9.8867E+18		ACWOA	4.7046E+03	5.5972E+03	2.0375E+05
	AOA	3.2626E+10	7.0120E+10	2.4648E+20		AOA	5.3776E+03	6.8862E+03	5.1490E+05
$f_{13}(x)$	QREWOA	1.6567E+05	5.1603E+06	2.6473E+14	$f_{28}(x)$	QREWOA	3.5072E+03	3.7939E+03	2.6285E+04
	WOA	3.1540E+06	2.4317E+07	1.4176E+15		WOA	3.7744E+03	4.4506E+03	1.2286E+05
	CPWOA	5.2911E+06	3.7107E+07	9.6202E+14		CPWOA	3.9250E+03	4.5898E+03	1.0470E+05
	OBCWOA	2.9296E+08	1.1509E+09	4.3964E+17		OBCWOA	5.8986E+03	7.3508E+03	3.8069E+05
	ACWOA	7.3760E+08	2.2438E+09	1.1281E+18		ACWOA	5.4702E+03	6.5367E+03	3.6303E+05
	AOA	8.0169E+09	4.1969E+10	1.7760E+20		AOA	8.0835E+03	1.2329E+04	1.8010E+06

续表 4-2

$f_{14}(x)$	QREWOA	9.4187E+04	1.3153E+06	1.8714E+12	$f_{29}(x)$	QREWOA	5.8348E+03	6.8170E+03	4.8942E+05
	WOA	3.9327E+05	2.6199E+06	3.7836E+12		WOA	5.9013E+03	8.0216E+03	1.2200E+06
	CPWOA	1.8967E+05	3.2562E+06	5.9377E+12		CPWOA	5.3513E+03	8.6410E+03	2.8278E+06
	OBCWOA	2.7328E+05	6.4258E+06	3.9276E+13		OBCWOA	7.1235E+03	1.1644E+04	5.7181E+06
	ACWOA	1.7908E+06	1.8634E+07	2.6655E+14		ACWOA	6.6866E+03	9.6742E+03	4.7259E+06
	AOA	6.1281E+06	9.7148E+07	4.6368E+15		AOA	8.8753E+03	4.8484E+04	1.7417E+09
$f_{15}(x)$	QREWOA	3.0697E+04	1.3400E+05	1.2377E+10	$f_{30}(x)$	QREWOA	4.1648E+07	1.0273E+08	1.5217E+15
	WOA	6.0805E+04	2.6346E+06	3.2121E+13		WOA	8.0170E+07	2.1138E+08	1.1024E+16
	CPWOA	7.2449E+04	2.5296E+06	2.4041E+13		CPWOA	6.1341E+07	2.2204E+08	1.1148E+16
	OBCWOA	1.3457E+07	1.2825E+08	1.2976E+16		OBCWOA	1.3015E+08	3.9510E+08	3.0043E+16
	ACWOA	9.3344E+07	5.3816E+08	1.2576E+17		ACWOA	1.7472E+08	5.5861E+08	4.9497E+16
	AOA	1.7246E+09	6.6343E+09	1.6617E+19		AOA	1.2987E+09	6.7375E+09	8.0091E+18

表 4-3 6 种算法 100 维实验对比结果

函数	算法	最佳值	平均值	方差	函数	算法	最佳值	平均值	方差
$f_1(x)$	QREWOA	4.1196E+09	1.0340E+10	1.2536E+19	$f_{16}(x)$	QREWOA	6.5585E+03	9.8215E+03	1.8941E+06
	WOA	2.0480E+10	3.0176E+10	2.8639E+19		WOA	9.7239E+03	1.3517E+04	4.9357E+06
	CPWOA	2.2372E+10	3.8053E+10	5.9262E+19		CPWOA	1.1381E+04	1.5034E+04	4.1509E+06
	OBCWOA	1.2794E+11	1.5058E+11	1.0428E+20		OBCWOA	1.2394E+04	1.8659E+04	6.4686E+06
	ACWOA	9.8301E+10	1.2327E+11	1.4453E+20		ACWOA	1.1826E+04	1.5816E+04	3.1580E+06
	AOA	2.3201E+11	2.6852E+11	1.8211E+20		AOA	1.4516E+04	2.1145E+04	1.3508E+07
$f_2(x)$	QREWOA	1.9734E+12 2	2.9944E+15 1	4.4832E+30 2	$f_{17}(x)$	QREWOA	5.7448E+03	6.9599E+03	9.2328E+05
	WOA	1.6075E+13 9	5.0843E+16 4	InF		WOA	6.4008E+03	8.9710E+03	4.2384E+06
	CPWOA	3.5685E+14 5	1.3144E+17 1	InF		CPWOA	6.6747E+03	9.7295E+03	8.9986E+06
	OBCWOA	1.9215E+15 5	1.0959E+17 3	InF		OBCWOA	8.0087E+03	1.3978E+05	2.8854E+10
	ACWOA	1.2341E+14 6	7.5139E+16 1	InF		ACWOA	9.8236E+03	3.8692E+04	5.5556E+09
	AOA	4.0530E+15 5	9.6851E+17 3	InF		AOA	1.2196E+06	9.3028E+06	9.0803E+13
$f_3(x)$	QREWOA	2.8058E+05	3.4416E+05	7.4628E+08	$f_{18}(x)$	QREWOA	1.4252E+06	4.9436E+06	5.8384E+12
	WOA	6.0031E+05	8.9263E+05	1.7362E+10		WOA	3.4368E+06	8.8619E+06	1.8425E+13
	CPWOA	5.9666E+05	9.0391E+05	1.6504E+10		CPWOA	2.5649E+06	1.0018E+07	2.0361E+13
	OBCWOA	3.3979E+05	4.3707E+05	9.0335E+09		OBCWOA	6.0790E+06	1.8721E+07	7.1204E+13
	ACWOA	3.0534E+05	3.4481E+05	1.8521E+08		ACWOA	5.5049E+06	1.8838E+07	1.5174E+14
	AOA	3.1829E+05	3.4652E+05	2.0257E+08		AOA	2.4997E+07	1.9117E+08	1.9931E+16
$f_4(x)$	QREWOA	2.1900E+03	2.9892E+03	2.5964E+05	$f_{19}(x)$	QREWOA	3.3899E+06	2.2095E+07	1.3926E+14
	WOA	3.3940E+03	5.4411E+03	1.3078E+06		WOA	5.7128E+06	5.3739E+07	1.3342E+15
	CPWOA	3.6019E+03	7.0185E+03	3.2014E+06		CPWOA	1.2444E+07	6.3916E+07	2.2623E+15
	OBCWOA	2.1197E+04	3.8128E+04	4.4240E+07		OBCWOA	3.7587E+08	1.4853E+09	4.4739E+17
	ACWOA	1.6081E+04	2.5991E+04	2.0711E+07		ACWOA	4.8146E+08	1.7939E+09	4.2635E+17
	AOA	5.6503E+04	9.3055E+04	3.8256E+08		AOA	8.1659E+09	2.2832E+10	3.3380E+19

续表 4-3

$f_5(x)$	QREWOA	1.4057E+03	1.5254E+03	3.4806E+03	$f_{20}(x)$	QREWOA	4.8887E+03	5.8801E+03	2.8722E+05
	WOA	1.5539E+03	1.7559E+03	1.3139E+04		WOA	4.6222E+03	6.4826E+03	4.5526E+05
	CPWOA	1.5147E+03	1.7576E+03	1.5826E+04		CPWOA	5.4635E+03	6.6780E+03	3.2289E+05
	OBCWOA	1.8155E+03	1.9599E+03	6.5510E+03		OBCWOA	5.6669E+03	6.8884E+03	2.4446E+05
	ACWOA	1.6700E+03	1.8342E+03	9.9695E+03		ACWOA	5.5972E+03	6.8360E+03	3.6171E+05
	AOA	1.8907E+03	2.0617E+03	3.7291E+03		AOA	6.2988E+03	7.3150E+03	1.2871E+05
$f_6(x)$	QREWOA	6.6866E+02	6.7988E+02	2.4395E+01	$f_{21}(x)$	QREWOA	3.2272E+03	3.6737E+03	3.6879E+04
	WOA	6.7944E+02	6.9638E+02	1.2911E+02		WOA	3.6906E+03	4.1765E+03	4.7899E+04
	CPWOA	6.8183E+02	6.9960E+02	1.0303E+02		CPWOA	3.7281E+03	4.2807E+03	6.8778E+04
	OBCWOA	6.8276E+02	7.0007E+02	3.5308E+01		OBCWOA	4.1497E+03	4.6066E+03	4.3154E+04
	ACWOA	6.8324E+02	6.9812E+02	4.1449E+01		ACWOA	3.9160E+03	4.2693E+03	2.2758E+04
	AOA	6.9882E+02	7.0882E+02	2.0433E+01		AOA	4.3518E+03	4.7007E+03	4.0541E+04
$f_7(x)$	QREWOA	2.9795E+03	3.4176E+03	1.5383E+04	$f_{22}(x)$	QREWOA	2.2110E+04	2.7946E+04	6.9866E+06
	WOA	3.2015E+03	3.5887E+03	1.9259E+04		WOA	2.3813E+04	2.8588E+04	3.6377E+06
	CPWOA	3.2525E+03	3.6162E+03	2.9688E+04		CPWOA	2.6807E+04	2.9926E+04	1.9286E+06
	OBCWOA	3.3380E+03	3.8010E+03	1.8311E+04		OBCWOA	2.9759E+04	3.2974E+04	1.9288E+06
	ACWOA	3.4506E+03	3.7549E+03	1.0460E+04		ACWOA	2.7099E+04	3.1499E+04	4.9566E+06
	AOA	3.7842E+03	3.9696E+03	5.0446E+03		AOA	3.0852E+04	3.3588E+04	1.0249E+06
$f_8(x)$	QREWOA	1.7366E+03	1.9415E+03	5.9191E+03	$f_{23}(x)$	QREWOA	4.2301E+03	4.9279E+03	1.0068E+05
	WOA	2.0119E+03	2.1907E+03	1.1568E+04		WOA	4.5310E+03	5.0349E+03	8.1137E+04
	CPWOA	1.9641E+03	2.2271E+03	1.8414E+04		CPWOA	4.6311E+03	5.1100E+03	5.3279E+04
	OBCWOA	2.1403E+03	2.3944E+03	8.4379E+03		OBCWOA	5.0983E+03	5.5825E+03	6.2326E+04
	ACWOA	2.1444E+03	2.3288E+03	9.2592E+03		ACWOA	5.1646E+03	5.5839E+03	9.2779E+04
	AOA	2.2700E+03	2.5147E+03	7.1973E+03		AOA	5.8093E+03	7.4115E+03	2.5346E+05
$f_9(x)$	QREWOA	3.3632E+04	4.4018E+04	3.8605E+07	$f_{24}(x)$	QREWOA	5.4995E+03	6.8099E+03	4.8391E+05
	WOA	4.1032E+04	6.1528E+04	1.6384E+08		WOA	5.5760E+03	6.3651E+03	1.4642E+05
	CPWOA	4.5901E+04	6.8201E+04	2.1842E+08		CPWOA	5.4926E+03	6.3987E+03	1.9042E+05
	OBCWOA	5.3825E+04	6.8308E+04	8.9481E+07		OBCWOA	6.3991E+03	7.3462E+03	2.1581E+05
	ACWOA	5.1193E+04	6.7935E+04	6.0356E+07		ACWOA	6.1520E+03	7.0969E+03	4.7604E+05
	AOA	5.7187E+04	7.0642E+04	4.1290E+07		AOA	9.6578E+03	1.1684E+04	6.9487E+05
$f_{10}(x)$	QREWOA	2.1367E+04	2.4432E+04	3.6697E+06	$f_{25}(x)$	QREWOA	4.2763E+03	4.8253E+03	8.2561E+04
	WOA	2.1751E+04	2.5969E+04	4.1698E+06		WOA	5.0284E+03	6.0381E+03	2.3536E+05
	CPWOA	2.3150E+04	2.6865E+04	2.4632E+06		CPWOA	5.2323E+03	6.4164E+03	2.3317E+05
	OBCWOA	2.6143E+04	3.0289E+04	2.5083E+06		OBCWOA	1.1746E+04	1.4567E+04	1.6816E+06
	ACWOA	2.2849E+04	2.8613E+04	5.1326E+06		ACWOA	9.2850E+03	1.2375E+04	1.5126E+06
	AOA	2.7686E+04	3.0757E+04	1.0158E+06		AOA	2.3319E+04	2.9308E+04	7.0351E+06
$f_{11}(x)$	QREWOA	1.5807E+04	5.2819E+04	2.2214E+08	$f_{26}(x)$	QREWOA	1.3067E+04	3.0733E+04	1.2961E+07
	WOA	8.5948E+04	1.7918E+05	4.8925E+09		WOA	2.5653E+04	3.5551E+04	1.0904E+07
	CPWOA	8.0376E+04	2.0345E+05	8.7138E+09		CPWOA	2.5843E+04	3.6631E+04	1.3960E+07
	OBCWOA	1.7599E+05	2.7894E+05	3.7793E+09		OBCWOA	3.4997E+04	4.3071E+04	1.1839E+07
	ACWOA	1.1950E+05	1.6120E+05	5.7351E+08		ACWOA	2.9709E+04	3.5437E+04	4.4839E+06
	AOA	1.3289E+05	1.7136E+05	4.0155E+08		AOA	4.7659E+04	5.3204E+04	9.6316E+06

续表 4-3

$f_{12}(x)$	QREWOA	7.0849E+08	1.7912E+09	4.4605E+17	$f_{27}(x)$	QREWOA	4.7864E+03	5.9073E+03	6.5351E+05
	WOA	1.7915E+09	4.7303E+09	1.7244E+18		WOA	4.1020E+03	5.3728E+03	4.9405E+05
	CPWOA	3.5985E+09	6.2823E+09	3.6899E+18		CPWOA	4.4874E+03	5.7615E+03	8.7711E+05
	OBCWOA	3.9773E+10	5.6525E+10	9.0166E+19		OBCWOA	5.6966E+03	8.0708E+03	2.3248E+06
	ACWOA	2.1590E+10	4.5115E+10	9.9266E+19		ACWOA	5.7818E+03	7.3290E+03	7.8422E+05
	AOA	1.1489E+11	1.8703E+11	5.6554E+20		AOA	1.0976E+04	1.3413E+04	1.9332E+06
$f_{13}(x)$	QREWOA	1.0569E+06	2.5832E+07	9.0415E+14	$f_{28}(x)$	QREWOA	4.8757E+03	5.6341E+03	2.6178E+05
	WOA	2.4595E+07	8.7836E+07	2.4335E+15		WOA	6.1276E+03	7.7989E+03	6.0897E+05
	CPWOA	6.0826E+07	1.4573E+08	5.0998E+15		CPWOA	6.5026E+03	8.8374E+03	6.3295E+05
	OBCWOA	2.8249E+09	6.9561E+09	4.1533E+18		OBCWOA	1.6859E+04	2.0088E+04	1.8706E+06
	ACWOA	4.0931E+09	6.7286E+09	4.0672E+18		ACWOA	1.1366E+04	1.2865E+04	4.5866E+05
	AOA	3.0500E+10	4.6178E+10	4.1488E+19		AOA	2.9309E+04	3.4500E+04	5.8619E+06
$f_{14}(x)$	QREWOA	1.2549E+06	5.0398E+06	3.3267E+12	$f_{29}(x)$	QREWOA	1.0496E+04	1.2631E+04	2.2474E+06
	WOA	2.9590E+06	9.8322E+06	1.6859E+13		WOA	1.1376E+04	1.6213E+04	6.4736E+06
	CPWOA	3.2323E+06	1.0020E+07	1.7793E+13		CPWOA	1.2870E+04	1.7317E+04	5.7353E+06
	OBCWOA	4.1286E+06	2.3294E+07	5.4566E+13		OBCWOA	1.4786E+04	2.7698E+04	6.7870E+07
	ACWOA	5.0442E+06	1.2255E+07	1.2763E+13		ACWOA	1.5113E+04	2.3094E+04	4.1608E+07
	AOA	1.8176E+07	1.0839E+08	5.6088E+15		AOA	7.1809E+04	7.2492E+05	4.2899E+11
$f_{15}(x)$	QREWOA	9.1162E+04	2.2734E+06	9.9503E+12	$f_{30}(x)$	QREWOA	1.2973E+08	4.1961E+08	3.5411E+16
	WOA	1.5056E+06	1.7494E+07	5.1859E+14		WOA	2.3920E+08	7.8546E+08	1.7416E+17
	CPWOA	6.2241E+06	2.5186E+07	3.3025E+14		CPWOA	3.1762E+08	9.1429E+08	1.5352E+17
	OBCWOA	4.2898E+08	1.6787E+09	5.2002E+17		OBCWOA	2.3470E+09	5.4092E+09	3.1632E+18
	ACWOA	8.3205E+08	2.1003E+09	8.2811E+17		ACWOA	3.2753E+09	6.4698E+09	4.2407E+18
	AOA	1.2940E+10	2.4468E+10	2.5398E+19		AOA	3.0357E+10	4.2275E+10	3.3766E+19

观察表 4-1~表 4-3 中 6 种算法在 CEC 测试套件中单峰函数 $f_1(x) \sim f_3(x)$ 上的寻优结果可以得出, 对于函数 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$, QREWOA 在三个维度下的最佳解、平均值和方差都是 6 种算法中最好的。对于函数 $f_3(x)$, QREWOA 在三个维度下的最佳解和平均值都是 6 种算法中最好的; QREWOA 的方差在 10 维条件下为 6 种算法中最优, 在 50 维和 100 维条件下稍大于 ACWOA 和 AOA。由于函数 $f_2(x)$ 在高维下极不稳定^[78], WOA、CPWOA、OBCWOA、ACWOA 和 AOA 有时无法收敛, 其方差在 100 维条件下为无穷大, 相比而言, 该文算法不但求解结果更好, 稳定性也较为突出。

由 CEC 测试套件中多峰函数 $f_4(x) \sim f_{10}(x)$ 上的寻优结果可以看出, QREWOA 的平均值在三个维度下的所有 7 个函数上均为 6 种算法中最优。QREWOA 的最佳解在三个维度下的函数 $f_4(x) \sim f_6(x)$ 、 $f_9(x)$ 和 $f_{10}(x)$ 上均为 6 种算法中最优; 对于函数 $f_7(x)$ 和 $f_8(x)$, 则在 50 维和 100 维条件下均为 6 种算法中最优。QREWOA 的方差在三个维度下的函数 $f_4(x)$ 上均为 6 种算法中最优; 对于函数 $f_5(x)$ 和 $f_8(x)$, 在 100 维条件下为 6

种算法中最优；对于函数 $f_6(x)$ ，在 10 维和 50 维条件下为 6 种算法中最优；对于函数 $f_9(x)$ ，在 10 维和 100 维条件下均为 6 种算法中最优；对于函数 $f_{10}(x)$ ，在 10 维条件下为 6 种算法中最优。

由 CEC 测试套件中混合函数 $f_{11}(x) \sim f_{20}(x)$ 上的寻优结果可以看出，在三个维度下，QREWOA 的最佳解、平均值和方差在函数 $f_{11}(x)$ 、 $f_{14}(x)$ 、 $f_{15}(x)$ 、 $f_{17}(x)$ 、 $f_{19}(x)$ 上均为 6 种算法中最优。对于函数 $f_{12}(x)$ 和 $f_{18}(x)$ ，QREWOA 的平均值和方差在三个维度下都是 6 种算法中最好的，最佳解在 50 维和 100 维条件下为 6 种算法中最优。对于函数 $f_{13}(x)$ ，QREWOA 的最佳解、平均值和方差在 50 维和 100 维条件下均为 6 种算法中最优，在 10 维条件下，QREWOA 的方差为 6 种算法中最优。对于函数 $f_{16}(x)$ ，QREWOA 的最佳解和平均值在三个维度下均为 6 种算法中最好的，方差在 50 维和 100 维条件下为 6 种算法中最优。对于函数 $f_{20}(x)$ ，QREWOA 的平均值在三个维度下均为 6 种算法中最优，最佳解和方差在 10 维条件下为 6 种算法中最优。

由 CEC 测试套件中组合函数 $f_{21}(x) \sim f_{30}(x)$ 上的寻优结果可以看出，QREWOA 的平均值在三个维度下的函数 $f_{21}(x) \sim f_{23}(x)$ 、 $f_{26}(x)$ 和 $f_{28}(x) \sim f_{30}(x)$ 上均为 6 种算法中最优；对于函数 $f_{24}(x)$ ，在 10 维和 50 维条件下均为 6 种算法中最优；对于函数 $f_{25}(x)$ ，在 50 维和 100 维条件下均为 6 种算法中最优；对于函数 $f_{27}(x)$ ，在 10 维条件下为 6 种算法中最优。QREWOA 的最佳解在三个维度下的函数 $f_{21}(x)$ 上为 6 种算法中最优；对于函数 $f_{22}(x)$ 、 $f_{23}(x)$ 、 $f_{25}(x)$ 、 $f_{26}(x)$ 、 $f_{28}(x)$ 和 $f_{30}(x)$ ，在 50 维和 100 维条件下均为 6 种算法中最优；对于函数 $f_{24}(x)$ ，在 10 维和 50 维条件下为 6 种算法中最优；对于函数 $f_{29}(x)$ ，在 10 维和 100 维条件下为 6 种算法中最优。QREWOA 的方差在三个维度下的函数 $f_{25}(x)$ 、 $f_{29}(x)$ 和 $f_{30}(x)$ 上均为 6 种算法中最优；对于函数 $f_{21}(x)$ 和 $f_{23}(x)$ ，在 10 维和 50 维条件下为 6 种算法中最优；对于函数 $f_{26}(x)$ 和 $f_{27}(x)$ ，在 10 维条件下为 6 种算法中最优；对于函数 $f_{28}(x)$ ，在 50 维和 100 维条件下为 6 种算法中最优。

以上仿真结果表明，在 10 维、50 维和 100 维条件下，QREWOA 算法表现出较好的求解性能，在 30 个 CEC 复杂测试函数上的整体寻优结果明显优于其他 5 种代表性对比算法。这主要是因为优化了随机搜索的判断条件并引入了个体的历史最优值，增强了算法的全局搜索能力；在个体位置更新后引入了准对立学习机制，增强了种群中个体的

多样性,减少了个体陷入局部极值的次数;优化了鲸鱼算法延迟集中统一处理边界的方式,更好的保留了进化成果,提高了算法的稳定性。

由上表可知, QREWOA 得出的最佳解、平均值和方差在大多数测试函数上都是最小的,也充分证明了这些改进较好地增强了鲸鱼算法的寻优能力和稳定性。

4.5.3 收敛曲线分析

一个算法的性能优劣,可以通过收敛曲线直观展示出来,收敛曲线显示了算法陷入局部极值的次数和收敛速度。

图 4-11~图 4-12 列出了 QREWOA、WOA、CPWOA、OBCWOA、ACWOA、AOA 这 6 种算法在 100 维情况下,对于 CEC2017 测试套件中单峰函数 $f_1(x)$ 、多峰函数 $f_4(x) \sim f_6(x)$ 、混合函数 $f_{11}(x) \sim f_{14}(x)$ 和组合函数 $f_{27}(x) \sim f_{30}(x)$ 等 12 个不同特征代表性函数的收敛曲线对比图。CEC2017 中其他函数的收敛曲线对比结果与上述 12 个按不同结构特征顺序选取的函数类似,不再一一冗赘列出。

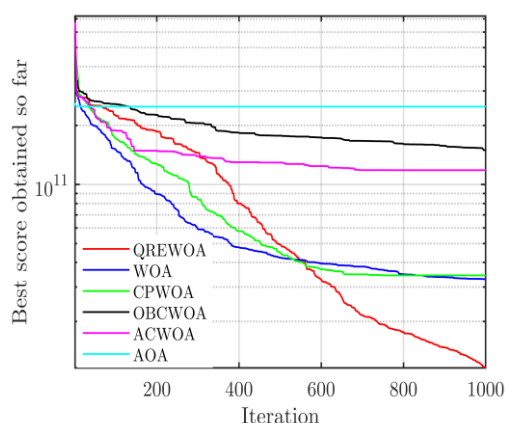


图 4-1 $f_1(x)$ 函数的收敛曲线

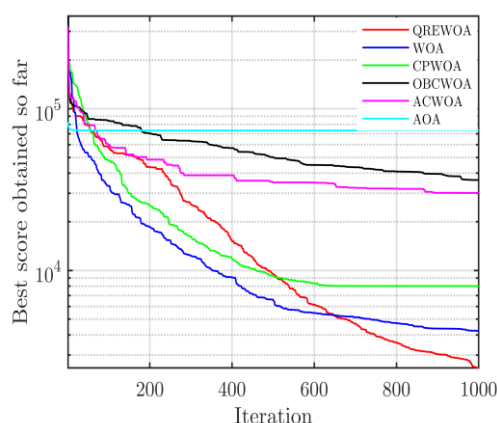


图 4-2 $f_4(x)$ 函数的收敛曲线

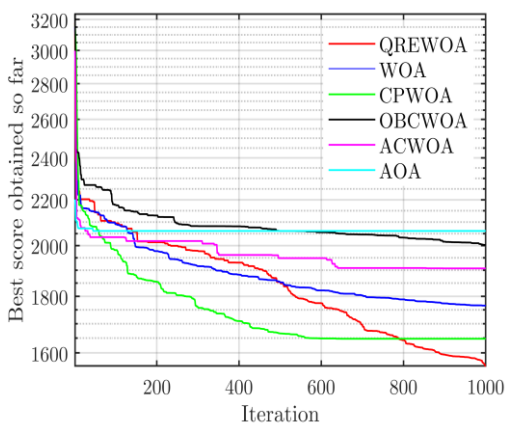


图 4-3 $f_5(x)$ 函数的收敛曲线

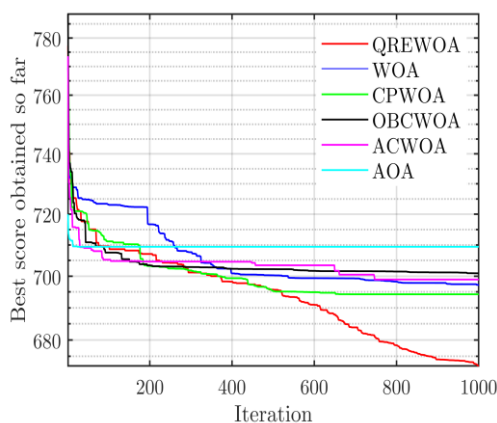
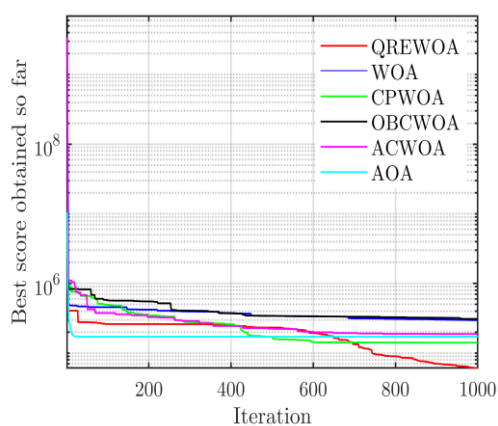
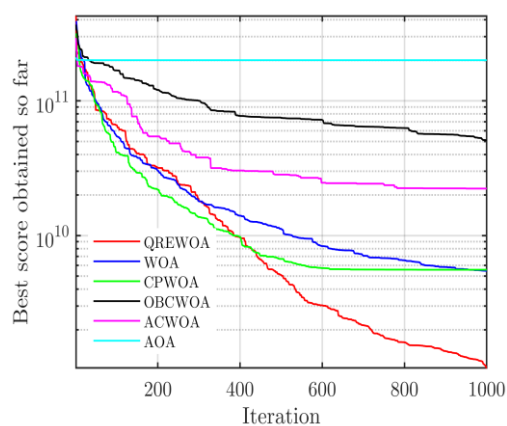
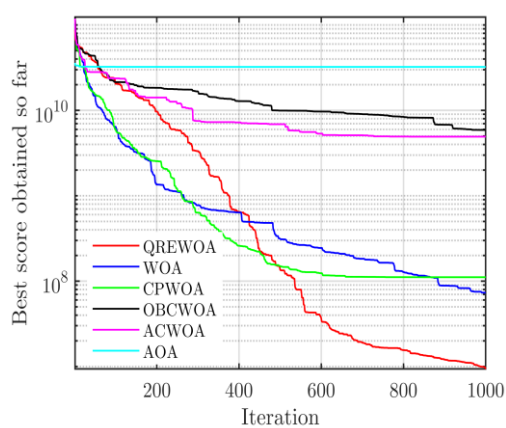
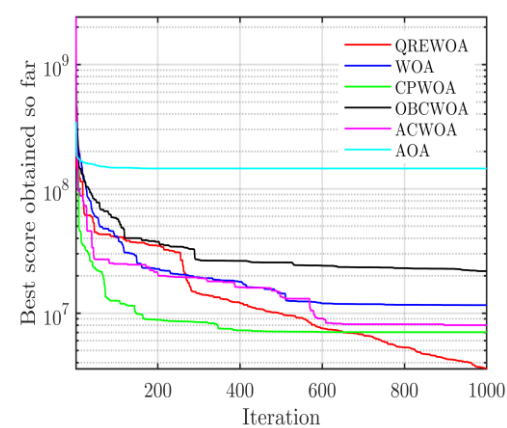
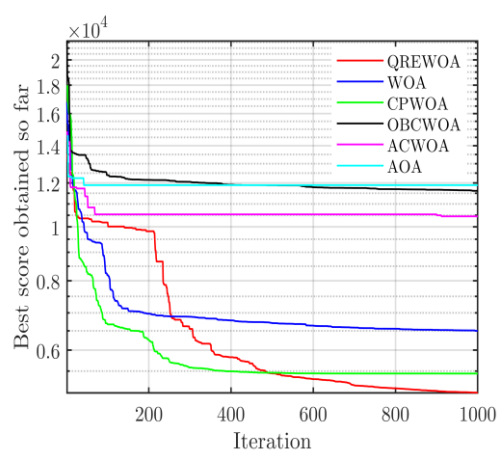
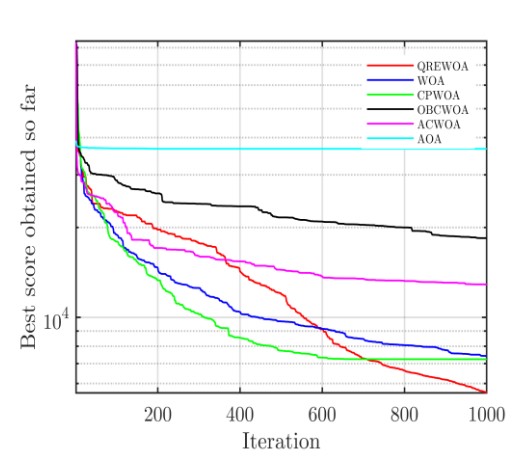
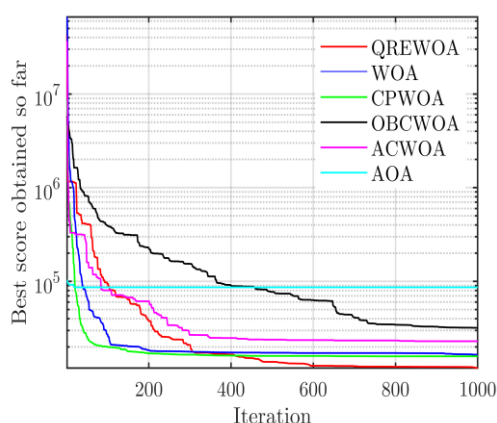
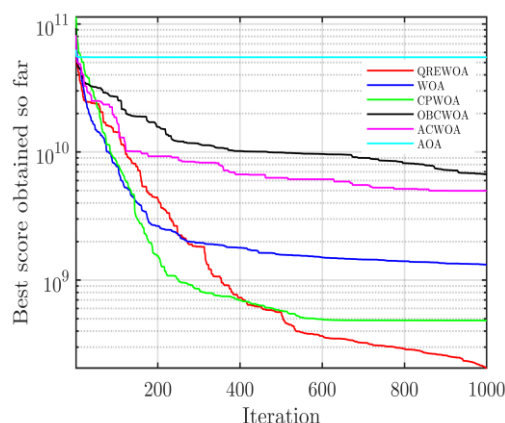


图 4-4 $f_6(x)$ 函数的收敛曲线

图 4-5 $f_{11}(x)$ 函数的收敛曲线图 4-6 $f_{12}(x)$ 函数的收敛曲线图 4-7 $f_{13}(x)$ 函数的收敛曲线图 4-8 $f_{14}(x)$ 函数的收敛曲线图 4-9 $f_{27}(x)$ 函数的收敛曲线图 4-10 $f_{28}(x)$ 函数的收敛曲线

图 4-11 $f_{29}(x)$ 函数的收敛曲线图 4-12 $f_{30}(x)$ 函数的收敛曲线

观察上述图中各算法的收敛曲线可以看出，在图 4-1~图 4-12 中，虽然 QREWOA 的收敛速度在迭代前期不是 6 种算法中最快的，但是在迭代后期 QREWOA 的收敛速度都超过了其他 5 种算法成为 6 种算法中最快的，且最终的收敛精度也是这 6 种算法中最好的。进一步观察这 12 张收敛曲线对比图，还能清楚地看到，QREWOA 的收敛曲线持续向下且较为光滑、拐点更少，说明 QREWOA 随着迭代次数的增加不断地向全局最优解逼近，而且受困于局部极值的次数较少，具有很强的摆脱局部极值的能力。

由以上分析可知，QREWOA 的寻优精度和收敛速度明显优于其他 5 种算法，且收敛曲线较为光滑，高维求解稳定性更好。这主要是因为是在随机搜索中引入了个体历史最优位置，并对判断执行随机搜索的条件进行了改进，拓宽了迭代前期的搜索范围；在鲸鱼个体位置更新后加入准对立学习机制，增加了鲸鱼种群的多样性，有利于算法在高维情况下从局部极值中跳出；使用基于碰撞反弹的实时边界处理方式，避免了大量越界个体集中统一处理时将大量个体聚集在边界处，损害种群多样性、破坏已有进化成果的问题。QREWOA 在高维时几乎对所有测试函数的求解都优于其他 5 种代表性对比算法，也说明该算法在高维条件下也具有显著优势。

综上所述，该文提出的 QREWOA 算法不管是在低维还高维条件下都具有较好的进化寻优性能，其求解精度、收敛速度和稳定性均优于 WOA、CPWOA、OBCWOA、ACWOA 和 AOA 等代表性对比算法，有着比较明显的求解优势。

4.6 本章小结

本章针对鲸鱼优化算法的不足进行改进，对于基本 WOA 算法引入准对立学习、实时边界处理和增强搜索机制，改进鲸鱼个体的寻优机制，使得算法的寻优能力有明显提升。理论分析证明 QREWOA 具有适应度渐进性和全局最优解渐进性且时间复杂度与

WOA 相同。与 5 种代表性算法进行对比仿真实验表明, 在求解复杂函数时本文改进算法 QREWOA 在寻优精度、收敛速度和求解稳定性上均具有很大的优越性。QREWOA 算法整体寻优效果很好, 但在求解部分函数时仍有进一步提升的空间, 接下来需要更加深入地进行研究, 并将其合理应用于解决更多工程问题。

5 基于改进鲸鱼算法的电动汽车充电调度和充电站选址

DRQWOA 算法对局部问题的优化性能较好, 更适合求解有序充电问题。本章将 DRQWOA 算法应用于电动汽车有序充电问题。采用 DRQWOA 算法对电动汽车充电行为进行合理调度, 在满足充电时长、充电费用最低的条件下, 尽量降低电车入网充电对电网负载的影响。QREWOA 算法对求解空间更为分散的选址问题具有较好的寻优能力。本章还将 QREWOA 算法与电车充电站选址问题进行转化, 依据用户侧成本和充电站侧成本, 合理设置目标函数和约束条件, 建立充电站选址规划数学模型。对该模型和算法进行实例测试, 验证了该方法的适用性和优越性。

5.1 DRQWOA 算法在电动汽车充电调度中的应用

随着电动汽车的充电需求急剧增长, 区域电网面临着巨大的负载压力。大量电动汽车入网无序充电会产生谐波污染、电路过载、损害变压器和加大负荷峰谷等一系列问题, 对电网的安全性和稳定性带来了严峻考验^[80]。有序充电通过对接入电网的车辆进行管理, 在满足客户要求下对车辆充电时长及开始充电时间进行优化调度, 有效缓解了区域电网的运行压力。为了达到更佳的求解效果, 本章节采用 DRQWOA 算法进行寻优。

5.1.1 电动汽车出行及充电规律

通过对美国国家公路交通安全管理局(NHTS)公布的数据分析, 可以进一步得到电动汽车的充电及出行规律^[81], 车主每天最后返程的时刻可认为符合正态分布, 此概率密度函数是:

$$f(x_t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_t} \exp\left(-\frac{(x_t + 24 - \mu_t)^2}{2\sigma_t^2}\right), & 0 \leq x_t < \mu_t - 12 \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_t} \exp\left(-\frac{(x_t - \mu_t)^2}{2\sigma_t^2}\right), & \mu_t - 12 \leq x_t < 24 \end{cases} \quad (5-1)$$

其中: x_t 是车主最终返回时刻; μ_t 是取值为 17.6 的期望值; σ_t 是取值为 3.4 的标准差。

图 5-1 为车主最终返回时刻的概率密度分布。

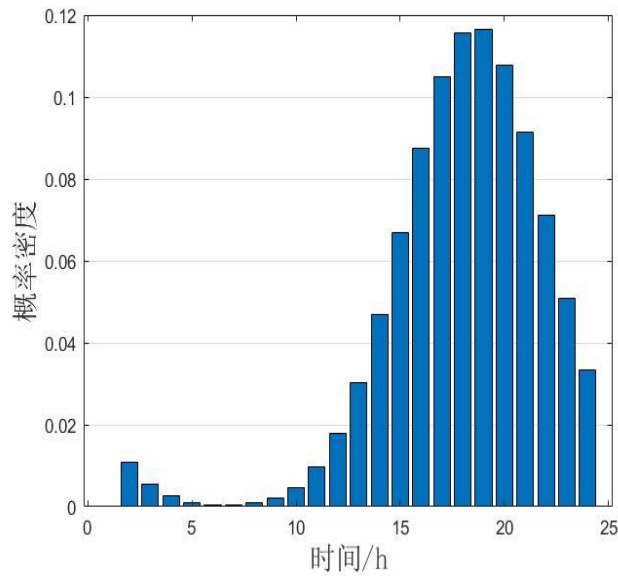


图 5-1 车主最后返程时间分布

车主每日驾驶电动汽车的里程可认为符合对数正态分布，此概率密度函数是：

$$f(d) = \frac{1}{d\sigma_d\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln d - \mu_d)^2}{2\sigma_d^2}\right] \quad (5-2)$$

其中： d 是车主最后返程时间； μ_d 是取值为 3.2 的期望值； σ_d 是取值为 0.88 的标准差。

图 5-2 为每日行驶距离概率密度分布。

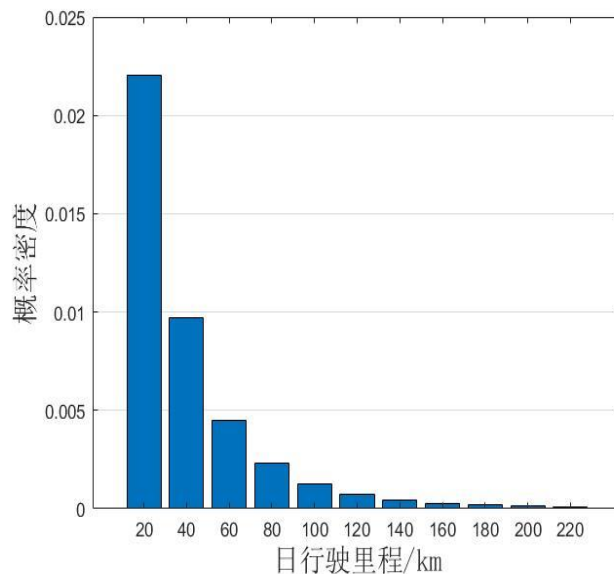


图 5-2 日行驶距离概率密度分布

因为电动汽车充电规律难以把握，所以认为用户开始充电的时间是最后返程到家的时间。通过日行驶里程数据和电动汽车荷电状态(State of Charge, SOC)可以计算出用户

充满电需要的时间^[80]。电动汽车充电所需时间计算公式为：

$$T = \frac{(SOC_e - SOC_s) \times D}{p} \quad (5-3)$$

其中： T 是电动汽车充电所需时间； SOC_e 是用户结束充电后期望的 SOC 荷电状态； SOC_s 是用户开始充电时 SOC 的荷电状态； D 是电动汽车电池容量； p 为电动汽车充电功率。

5.1.2 电动汽车有序充电管理过程

电动汽车有序充电管理系统大体上可分为充电管理平台与电动汽车用户两个模块。充电管理平台可实时采集并记录所在区域电网负荷，并可根据所记录的历史数据预测当日负荷。当电动汽车接入电网充电时，智能充电装置会通过电动汽车的充电系统读取电池剩余电量、电池参数、车主期望充电结束后的电池电量和车主结束充电的时间。充电管理平台通过网络收集智能充电装置中的充电信息，然后对得到的充电数据进行处理，从而控制每辆电动汽车的充电时刻，达到有序充电的目的。电动汽车有序充电示意图如图 5-3 所示。

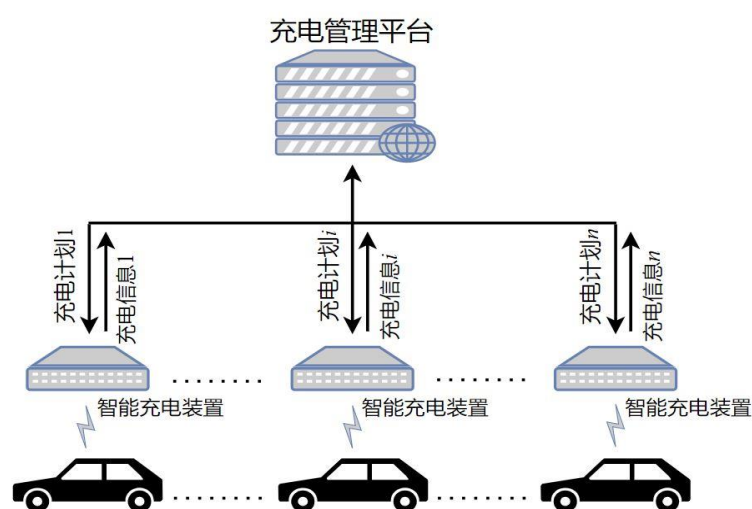


图 5-3 电动汽车有序充电示意图

对于人口稀少地区，电动汽车数量较少，在满足电网峰谷要求的前提下要更加注重用户的充电花费。对于电动汽车高度集中区域，要更加注重区域电网的安全运行。目标函数的构建要根据实际情况，使得本模型更具有实际应用价值。

5.1.3 电动汽车有序充电数学模型

通过对区域电网和充电用户两方面的深入探究，构造了基于使电网峰谷差最小和用户充电花费最低的多目标优化模型。

(1) 目标函数 1: 充电花费最小

以充电费用最小为目标, 根据各时段的用电费用, 可以将部分充电用户从充电费用较高的用电高峰时段分流至充电费用较低的用电低谷时段和平缓时段进行充电, 进而有效降低了配电网的用电负担, 并发挥削峰填谷的功能。此目标函数的公式为:

$$\min F_1 = \sum_{n=1}^N \sum_{t=i}^{i+j-1} c_{ij} \cdot P_{ev} \cdot \alpha_{ij} \cdot \Delta t \quad (5-4)$$

其中: N 是接入电网充电的汽车数量; i 是电车开始充电时刻, j 是电车结束充电时刻; c_{ij} 为进行充电时的电价; P_{ev} 为充电功率; α_{ij} 表示该时刻是否进行充电, $\alpha_{ij} = 0$ 表示电动汽车在时间段 (i, j) 内不进行充电, $\alpha_{ij} = 1$ 表示电动汽车在时间段 (i, j) 内进行充电; Δt 表示充电时长。

(2) 目标函数 2: 电网负荷谷峰差值最小

若大量用户都希望自己能在充电费用较低的峰谷时段充电, 有可能造成负荷堆叠, 使原本的负荷峰谷成为一个新的负荷高峰。因此应以电网负荷谷峰差值最小为第二个目标函数, 从而有效杜绝了此现象的出现, 保障了配电网的平稳运行。此目标函数为:

$$P_{\max} = \max \left(l_t + \sum_{n=1}^N p_t \right) \quad (5-5)$$

$$P_{\min} = \min \left(l_t + \sum_{n=1}^N p_t \right) \quad (5-6)$$

$$\min F_2 = P_{\max} - P_{\min} \quad (5-7)$$

其中: l_t 为 t 时刻的配电网原始负荷; p_t 表示第 n 辆车在 t 时刻的充电功率; 当日最高的峰值负荷和当日最低的谷值负荷分别表示为 $P_{\max}$ 和 $P_{\min}$ 。

将这两个目标函数进行加权后可得最终的有序充电目标函数为:

$$\min F = \lambda_1 F_1 + \lambda_2 F_2 \quad (5-8)$$

其中: λ_1 和 λ_2 分别表示各子目标函数对应的权值, 且 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ 。 λ_1 和 λ_2 的值可以根据各地的实际情况采用层次分析法进行主观权值选择, 也可以根据熵权法进行较为客观的赋权。本章节中 λ_1 和 λ_2 取值都设置为 0.5。

考虑到在每个时刻, 配电网的总负荷要小于配电网最大负荷限制以及电动汽车充电结束后的 SCO 值应满足客户的要求。设置的三个约束条件分别是: 电网负荷限制、用户充电需求和电动汽车充电时间。

(1) 约束条件 1: 电网负荷限制

$$l_t + \sum_{n=1}^N p_{ev} \cdot \alpha_{ij} < l_{\max} \quad (5-9)$$

其中： $l_{\max}$ 为配电网最大负荷。

(2) 约束条件 2：用户充电需求

$$(SOC_e - SOC_s) \cdot D \leq \eta \cdot \sum_{j=t}^T P_{ev} \cdot \alpha_{ij} \cdot \Delta t \quad (5-10)$$

其中： η 为充电效率。

(3) 约束条件 3：电动汽车充电时间

$$t_{on} \leq t \leq t_{off} \ \&\& \left(\frac{(1 - SOC_s) \cdot D}{p_{ev}} \right) \quad (5-11)$$

其中： t_{on} 和 t_{off} 分别表示开始充电时间和结束充电时间； $(1 - SOC_s) \cdot D / p_{ev}$ 表示电池充满电所需的时间。

5.1.4 算例参数设置

以某小区为例进行仿真分析，且该小区电网中只有一个电动汽车充电配电线路，该小区共有 100 辆电动汽车。此优化充电模型各类参数为：

(1) 此小区分配给电动汽车充电的最大负荷为 600kW。

(2) 假设电动汽车充电初始电量服从均值 0.3，方差为 0.1 的正态分布，每个用户都希望将电池充满，且电池型号一致容量都为 35kWh，充电功率为 7kW，每 100km 耗电为 15kWh。

(3) 假设电动汽车开始充电时间为 17:00，每天 7:00 之后不再充电，充电启停控制间隔为 30min。

(4) 电动汽车充电服务商的购电成本可近似为国内工业用电的分时电价，具体数据如表 5-1 所示，图 5-4 为电网原始负荷曲线。

表 5-1 充电分时电价

时段	充电分时电价（元/kWh）
00:00~08:00	0.365
08:00~12:00	0.869
12:00~15:00	0.687
15:00~21:00	0.869
21:00~24:00	0.687

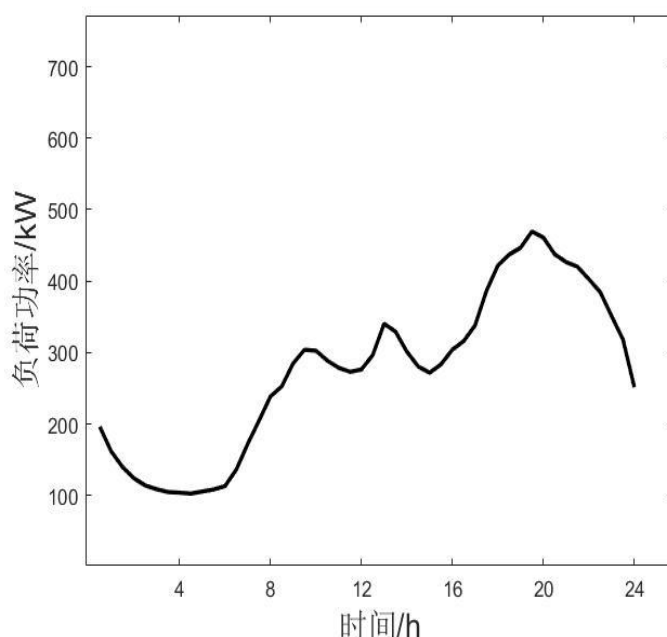


图 5-4 配电网原始负荷曲线

5.1.5 仿真结果分析

为了量化改进算法 DRQWOA 在求解电动汽车有序充电问题上的性能，在同一个测试环境下，将 DRQWOA 算法与本文在 3.5 节中所提到的 WOA 算法、CPWOA 算法、OBCWOA 算法、ACWOA 算法、SSA 算法共 6 种具有代表性的算法分别应用于电动汽车有序充电调度中。

为了保证实验的公正性，各算法均在同一个的软、硬件平台运行。5 个鲸鱼类算法的对数螺旋形状常数 b 都设置为 1；樽海鞘群算法无需另设参数。6 种算法的迭代次数为 $\text{Max_iter} = 500$ 。对于编码设置，由于该小区电动汽车数量为 100，所以空间维度统一设置为 $\text{dim} = 100$ ，每一维的范围设置为 $[-1, 1]$ ，若该维的值大于 0，取值为 1，表示充电，若该维的值小于 0，取值为 0，表示未充电。由于电动汽车开始充电时间为 17:00，每天 7:00 之后不再充电，充电启停控制间隔为 30min，可分为 28 个控制段，因此种群规模设置为 $N = 28$ 。

电动汽车的无序充电指用户返回后立刻进行充电，虽然此种充电方式可以更快的满足用户充电需求，但是无序充电会导致电网峰谷差扩大，且高峰时段的电价更高，会使用户支付更多的充电费用，所以通过优化算法将电动汽车转移至夜间低谷用电时段进行充电。图 5-5 显示了 6 种优化算法有序充电负荷、无序充电负荷和原始负荷。除此之外，负荷峰谷差和充电费用也需进行对比，将 6 种优化算法在有序充电模型上独立运行 30

次得到平均负荷峰值、平均负荷谷值和平均充电费用，具体数据如表 5-2 所示。

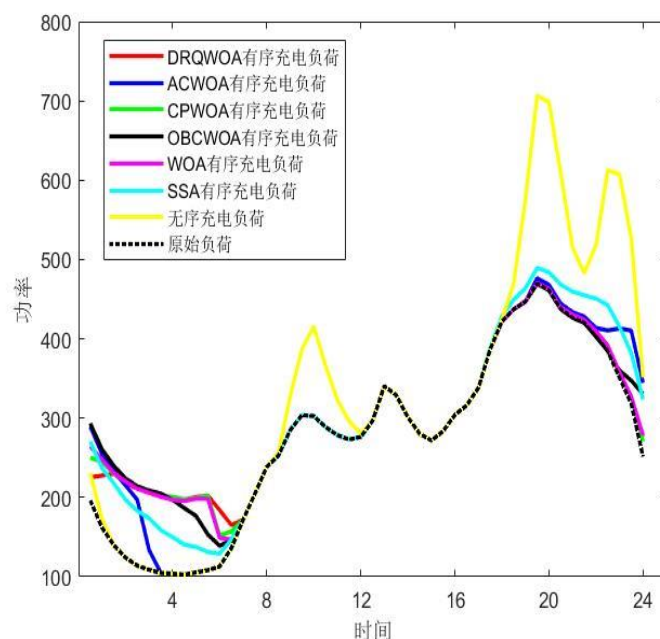


图 5-5 有序充电负荷曲线图

由图 5-5 可知，无序充电造成的负荷峰值聚集在 18:00—21:00，用电低谷时段主要在 00:00—6:00，在满足上述约束条件下，这 6 种算法都可使负荷从高峰阶段转换到低谷阶段，均对电网起到了削峰填谷作用，对比削峰填谷的能力，DRQWOA 算法均优于其他 5 种对比算法。

表 5-2 峰谷差率和充电费用

充电方式	负荷/kW		峰谷差	充电费用/元
	峰荷	谷荷		
原始负荷	469.4	102.6	366.8.	-
无序充电负荷	582.4	103.9	478.5	1562.2
DRQWOA 有序充电	470.3	165.1	305.2	1238.8
ACWOA 有序充电	476.4	104.6	371.8	1293.9
CPWOA 有序充电	470.6	152	318.6	1283.5
OBCWOA 有序充电	469.4	139	330.4	1483.9
WOA 有序充电	470.2	147.1	323.1	1320
SSA 有序充电	489.4	129	360.4	1355.3

观察表 5-2 可知，电动汽车进行无序充电时，电网负荷的平均峰值与电网原始负荷峰值相比增加了 113kW，若充电数量继续增加，电网负荷的峰值将持续增大。有序充电算法可使大多数电动汽车充电造成的负荷转移至低谷时段，相较于无序充电，其电网峰谷差和用户单次充电总费用得到了明显降低。从上表可得知，DRQWOA 算法有序充电可以更加有效地进行削峰填谷和节省充电花费。6 种算法对目标函数寻优演化过程如图

5-6 所示。

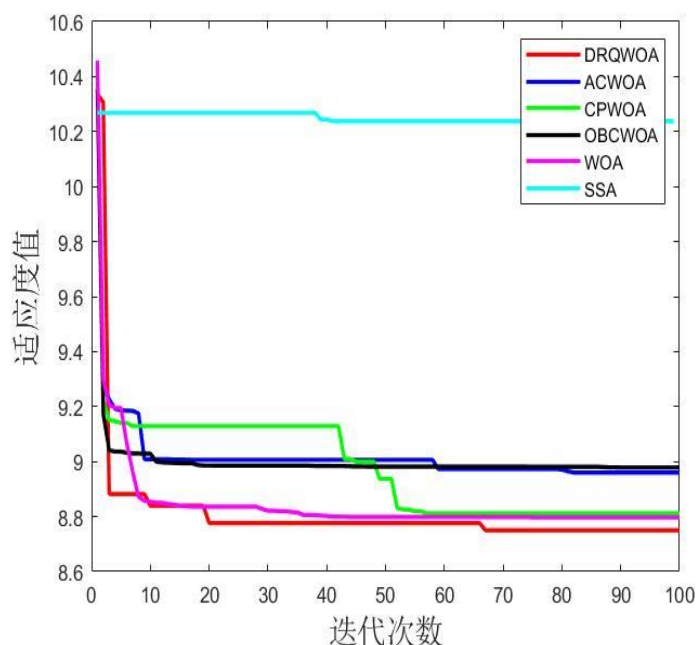


图 5-6 对比算法收敛曲线

由图 5-6 可看出, DRQWOA 算法的寻优速度整体快于其他 5 种算法, 在 67 代完成寻优, 寻优精度和鲁棒性也更为优越, 表明了 DRQWOA 算法对有序充电问题更具有适用性。

5.2 基于 QREWOA 算法和 Voronoi 图的公共充电站选址规划

在国家的政策下, 电动汽车在不久的将来必将会迎来爆发式增长, 因此电动汽车对其充电站的需求也将急剧增大。电动汽车的分布是影响公共充电站布局的重要因素。电动汽车公共充电站的合理规划布局对提升电动汽车用户的满意度和减少不必要的资源浪费具有重要的现实意义^[82]。本章依据各区域的充电需求分布对公共充电站进行合理的布局规划, 首先利用 QREWOA 算法的全局寻优能力在备选区域内对充电站进行选址, 然后根据上一步得出的充电站备选点用 Voronoi 图法动态规划其充电服务范围。将 QREWOA 算法和 Voronoi 图法相结合, 使得全局搜索和局部划分更加灵活, 利用 Voronoi 图法善于对局部进行划分的特性, 弥补了 QREWOA 算法在局部搜索中的不足, 使得整体优化结果更为精确。通过对该模型进行分析验证, 证实了 QREWOA 在此规划模型上具有较强的适用性。

5.2.1 电动汽车充电站

电动汽车充电站(EV charging station)一般是指对电动汽车提供快充服务和快速换电

服务的场所，由多台充电桩和多个换电站组成，并能对充电桩状态进行实时监控。一个完整的充电站应设置等待区、充电区、电池更换区、电池存放区和监控区，提供的服务应包括对电动汽车进行充电、监控、充电量计算、电池更换及存放等。除此之外，充电站还应具有对蓄电池充电、蓄电池检测、蓄电池维护以及服务充电对象的能力。

公共充电站可粗略地分为两类，一类是为社会私家车、电动出租车和网约车等提供服务的公共充电站，进入公共充电站的服务对象一般对时间要求紧迫，需要优先考虑客户的快充需求，主要配置快速充电桩。另一类为向电动公交车等社会专用车辆提供服务的专用充电站，由于专用车辆具有较为固定的出发和返回时间，因此此类充电站可配备提供慢充服务的充电桩。在专用充电站中，车辆较为固定，避免了因更换电池而面临的电池标准、产权和流通问题，故而可以设置换电区域，为专用车辆提供换电服务。专用充电站的规划主要依据专用停车场和公交车首末站的位置，因此较为容易实现。而公共充电站的规划不仅需要考虑充电需求点的分布、服务区域的划分，还需要顾及客户充电的便捷性。本章主要依据电动汽车充电需求点的分布，对公共充电站建立最优规划选址模型，并使用 DRQWOA 算法进行合理求解。

5.2.2 电动汽车数量分布

车辆较为密集的区域一般为生活区和商务区。随着国家政策的支持和电动汽车技术的发展以及民众对生态环境保护意识的提升，发展较好的城市小区对电动汽车的需求更加旺盛。在规划水平年内，可根据人均汽车保有量、小区用电负荷和小区常住人口对小区内电动汽车数量进行估计，小区用电负荷可根据小区面积、人口和用地性质进行综合预测。通过小区用电负荷预测值可得出小区的生活水平^[84]。

$$P_a = \frac{1}{N} \sum_{j \in J_{CN}} P_j \quad (5-12)$$

$$n_j = f_{ceil} \left(\alpha h_j \eta \frac{P_j}{P_a} \right), j \in J_{CN} \quad (5-13)$$

其中： P_a 是负荷预测平均值； P_j 为小区 j 负荷预测值； J_{CN} 为小区集合； N 为小区总数； n_j 为 j 小区电动汽车数量； α 为千人汽车保有量； h_j 为小区 j 人口； η 为电动汽车份额； $f_{ceil}(\cdot)$ 为向上取整函数。

上述对电动汽车数量的分布和负荷平均值的预测只针对人口较为集中的区域。因为小区面积较小且住户分布均匀，因此可将电动汽车充电需求点视为小区几何中心点，充

电需求点与公共充电站之间的距离即为电动汽车进行快充需要行驶的距离。

5.2.3 排队论模型与充电站内的充电桩数量

电动汽车前往充电站充电是一个典型的 M/M/s 排队论模型。排队等候时间是车主在充电站充电时最注重的问题，在充电效率不变的条件下，增加充电桩的数量可减少车主排队时间，充电站内的充电桩数量应满足车主的等候时间期望。根据 M/M/s 排队论模型，假设充电站内电动汽车有 n_{ev} 辆，则电动汽车排队等候时间期望 w_q 和充电桩全部空闲概率 P_z 为^[84]：

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} \quad (5-14)$$

$$\lambda = \frac{n_{ev}p}{t_c} \quad (5-15)$$

$$\mu = \frac{1}{t_s} \quad (5-16)$$

$$w_q = \frac{N_{CH}\rho^{N_{CH}+1}P_z}{\lambda N_{CH}!(N_{CH}-\rho)^2} \quad (5-17)$$

$$P_z = \left[\sum_{k=0}^{N_{CH}-1} \frac{\rho^k}{k!} + \frac{N_{CH}\rho^{N_{CH}}}{N_{CH}!(N_{CH}-\rho)} \right]^{-1} \quad (5-18)$$

其中： ρ 为充电桩充电强度； λ 为单位时间内到达充电站的电车数量； μ 为充电桩的充电效率； p 为站内电车快充概率； t_c 为电动汽车快充时段； t_s 为充电桩单车快充时间； N_{CH} 为充电站内充电桩的数量。

由式(5-17)可知， w_q 随着 N_{CH} 的增加迅速减小，可以通过循环增加 N_{CH} 的数量使 w_q 小于电动汽车排队最大等候时间 w_{max} ，从而确定各个充电站内的充电桩数量。

5.2.4 Voronoi 图的定义与实现

Voronoi 图是由多个两邻接点相连直线的垂直平分线形成的多边形组成，也称为泰森多边形，在计算几何学科中具有特殊地位，由于其由点集规划的范围到点的距离最近的特性，故而广泛应用在天文学、地质学、化学、宇宙学、图像学等领域。由于在 Voronoi 图提出早期匮乏其生成方法，阻碍了早期 Voronoi 图的发展，一直到 20 世纪 70 年代，Shamos 和 Hoey 发明了一种 Voronoi 图的生成方法，并将其应用到许多工程领域，从而促进了计算几何的产生。Voronoi 图是在图形学中的特殊几何结构，它依据集合中元素

的分布将几何区域划分为许多单元，每一个单元的区域之间不会产生重叠，最终得到空间的划分^[85]。

令 $R = \{R_1, R_2, \dots, R_n\}$ ， $3 \leq n < \infty$ 为空间内互不重叠的点，当元素点的数量为 n 时，点 R_i 在 Voronoi 图中某一个单元区域 $V(R_i)$ 定义为：

$$V(R_i) = \left\{ x \in V(R_i) \mid d(x, R_i) \leq d(x, R_j), j = 1, 2, \dots, n; j \neq i \right\} \quad (5-19)$$

其中： x 为二维平面中任意一点， $d(x, R_i)$ 为点 x 与 R_i 之间的距离， $R_i \neq R_j$ 。

产生 Voronoi 图的过程可抽象为，点集 R 中的点各自以自身为顶点然后以同样的速度向周围辐射，当各个单元相遇后为止。目前产生 Voronoi 图的方法有多种，经常用到的有扫描线算法，分治算法，增量法和 Delaunay 三角剖分算法等。利用 Delaunay 三角剖分生成 Voronoi 图的算法是最快的。本节采用的是 Delaunay 三角剖分算法，Voronoi 图的生成步骤为：首先生成其对偶元 Delaunay 三角网，然后再找出每个 Delaunay 三角网中的外接圆圆心，最后连接相邻三角形的外接圆圆心，最终连接每个三角形顶点生成的区域组成多边形网，过程如图 5-7 所示。

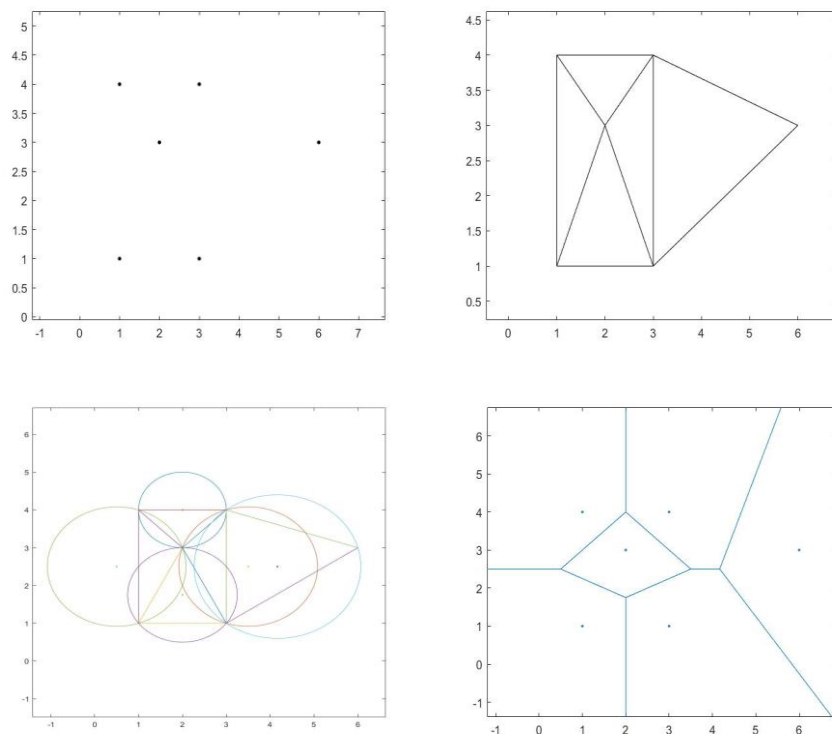


图 5-7 使用 Delaunay 三角剖分法生成 Voronoi 图的步骤

5.2.5 公共充电站规划选址数学模型

为综合考虑电动汽车用户充电成本和充电站建设成本，建立了电动汽车充电站规划选址的多目标优化数学模型。在电动汽车用户充电成本中因为快充电价统一可认为用户购电成本一致，所以设置的三个目标函数分别是：用户前往充电站花费的时间、用户在充电站内等候的时间、建设运营充电站的成本。

(1) 目标函数 1：充电站建设运营成本

充电站建设运营成本包括固定建设成本和年运营成本。该目标函数的表达式为：

$$C_{bc} = \sum_{i \in J_{CS}} \left[(aN_{ch,i} + C_{d,i}) \frac{d(1+d)^r}{(1+d)^r - 1} \right] (1+\eta) \quad (5-20)$$

其中：\$J_{CS}\$ 为充电站集合；\$a\$ 为充电桩单价；\$N_{ch,i}\$ 为充电站 \$i\$ 内充电桩的数量；\$C_{d,i}\$ 为充电站 \$i\$ 的基建成本；\$d\$ 为贴现率；\$r\$ 为充电站运营年限；\$\eta\$ 为充电站维护成本所占建设成本的比例。

(2) 目标函数 2：用户前往充电站途中年耗时成本

影响用户前往充电站途中时间成本的重要原因是充电站与充电需求点之间的距离，单位年以 365 天为基准，此目标函数为：

$$C_{mt} = 365\beta \frac{\sum_{i \in J_{CS}} \sum_{j \in J_{CN}} pn_j \lambda_{ij} d_{ij}}{v} \quad (5-21)$$

其中：\$d_{ij}\$ 是充电站 \$i\$ 到需求点 \$j\$ 的平面直线距离；\$\beta\$ 是城镇道路出行成本系数；\$v\$ 是车辆平均时速；\$\lambda_{ij}\$ 是充电站 \$i\$ 到需求点 \$j\$ 的城市道路非直线系数，表示两点之间实际距离与直线距离之比。

(3) 目标函数 3：用户排队等候年时间成本

$$C_{wt} = 365\beta \sum_{i \in J_{CS}} (w_{q,i} \sum_{j \in J_{CN}} pn_j) \quad (5-22)$$

其中：\$w_{q,i}\$ 是充电站 \$i\$ 中用户的最大排队等候时间；\$p\$ 是用户快充概率；\$n_j\$ 为小区 \$j\$ 的电动汽车数量。

将建设运营充电站成本、用户前往充电站途中年花费时间和用户排队等候年花费时间相加得到公共充电站年总成本 \$F_{cost}\$。

$$F_{cost} = C_{bc} + C_{mt} + C_{wt} \quad (5-23)$$

考虑到在实际情况中充电站分布不能过于密集，充电桩的数量不能过多以及用户到充电站的距离不能过远。设置的 3 个约束条件分别是：充电站间距限制、充电桩数量限

制和用户与充电站距离限制。

(1) 约束条件 1: 充电站间距限制

$$D_m \leq \lambda_{ij} D_{ij} \quad (5-24)$$

其中: D_m 为充电站最小间距; D_{ij} 为充电站 i 和充电站 j 的直线距离。

(2) 约束条件 2: 充电桩数量限制

$$N_{ch,min} \leq N_{ch,i} \leq N_{ch,max} \quad (5-25)$$

其中: $N_{ch,i}$ 为充电站 i 中的充电桩数量; $N_{ch,min}$ 为充电桩数量的最小值; $N_{ch,max}$ 为充电桩数量的最大值。

(3) 约束条件 3: 用户与充电站距离限制

$$d_m \geq \lambda_{ij} d_{ij} \quad (5-26)$$

其中: d_m 为用户到达充电站的最远距离; d_{ij} 为用户到达充电站的直线距离。

5.2.6 算例参数设置

以某规划区为例进行仿真分析,假设该规划区面积为 8.7KM^2 ,具有 34 个有充电需求的区域,如图 5-8 所示,其主要是办公区、住宅区和商业区等。优化模型中的具体参数设置如下:

(1) 千人汽车保有量为 200 辆,其中电动汽车占比为 25%,各区域的电力负荷和人口数量如表 5-3 所示,可通过式(5-13)计算出各区域的电动汽车数量。

(2) 该区域充电站数量设置为 6 个,充电站维护成本所占建设成本的比例 η 为 0.1,充电站计划运营时间 r 为 20 年,贴现率 d 为 8%,区域内行驶的每小时成本折算为 30 元,即系数 $\beta=30$ 元/每时,区域内通勤非直线系数 $\lambda_{ij}=1.2$,电动汽车平均时速 v 为 40km/h ,用户与充电站最远相距为 $d_m=0.9\text{km}$,充电站最小间距 $D_m=0.5\text{km}$ 。

(3) 电动汽车快充概率为 0.05,充电排队最大期望时间 $W_{\max}$ 为 10min,根据式(5-17)可确定充电站内充电桩最小数量 $N_{ch,min}$ 为 4 台,最大数量 $N_{ch,max}$ 为 12 台。

表 5-3 各区域的电力负荷和人口数量

编号	电力负荷/KW	人口数量/人	编号	电力负荷/KW	人口数量/人
1	2480	1100	18	4290	1900
2	2480	1100	19	3840	1700
3	8680	3900	20	3680	1600
4	11400	5000	21	2560	1100
5	890	400	22	7000	3100
6	2340	1000	23	14800	6600
7	4160	1800	24	8960	4000

8	560	200	25	3160	1400
9	1670	700	26	7000	3100
10	5010	2200	27	5000	2200
11	2670	1200	28	2280	1000
12	8280	3700	29	10360	4600
13	7400	3300	30	10000	4400
14	1430	600	31	760	300
15	7500	3300	32	6000	2700
16	4840	2200	33	7040	3100
17	3400	1500	34	5600	2500

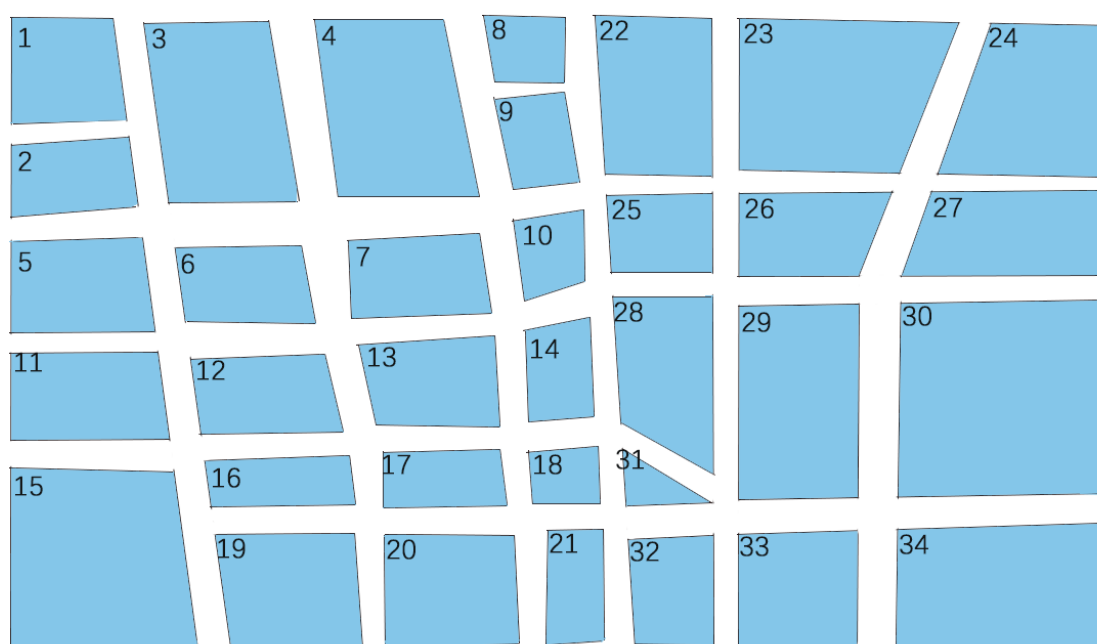


图 5-8 某规划区充电需求区域分布

5.2.7 仿真结果与分析

为了全面验证本文改进算法 QREWOA 在求解电动汽车充电站选址问题上的有效性与可行性,将 QREWOA 算法与上述 WOA 算法、CPWOA 算法、OBCWOA 算法、ACWOA 算法、AOA 算法共 6 种性能优越的代表性算法进行实验对比分析。

为了保证实验的公正性、可信性和客观性,各算法均采用相同的软、硬件平台,测试平台为 MATLAB R2018b,运行环境为 Windows10。6 种算法的种群规模设置为 $N = 30$,最大迭代次数为 $\text{Max_iter} = 300$,由于该区域规划建设 6 座充电站,所以空间维度统一设置为 $\text{dim} = 12$,既前 6 个维度代表二维空间中的 X 坐标,后 6 个维度代表二维空间中的 Y 坐标。

在算法参数设置方面,5 个鲸鱼类算法的对数螺旋形状常数 b 都设置为 1,与基本

鲸鱼算法相同；算术优化算法的控制参数设置为 0.5，敏感参数设置为 5，都与该算法的源文献和源代码保持一致。

表 5-4 统计了求解充电站规划选址问题时 6 种算法独立运行 30 次得到的社会年总成本的最佳值、最差值、平均值和方差。

表 5-4 社会年总成本

算法	最小值/万元	最大值/万元	平均值/万元	方差
QREWOA	736.36	756.44	740.12	29.16
WOA	775.62	1462.92	935.87	718.17
CPWOA	748.35	1707.14	1027.45	904.56
OBCWOA	756.26	1307.96	907.15	253.76
ACWOA	765.82	1090.91	865.46	1226.26
AOA	757.27	894.31	794.56	211.91

由表 5-4 可知，经 QREWOA 算法优化后的社会年总成本的最小值、最大值、平均值和方差都为 6 种算法中最小，表明 QREWOA 算法在求解电动汽车充电站规划选址问题上具有明显优势。

QREWOA 算法优化后的充电站选址及服务区划分如图 5-9 所示，各算法的总成本收敛曲线如图 5-10 所示。

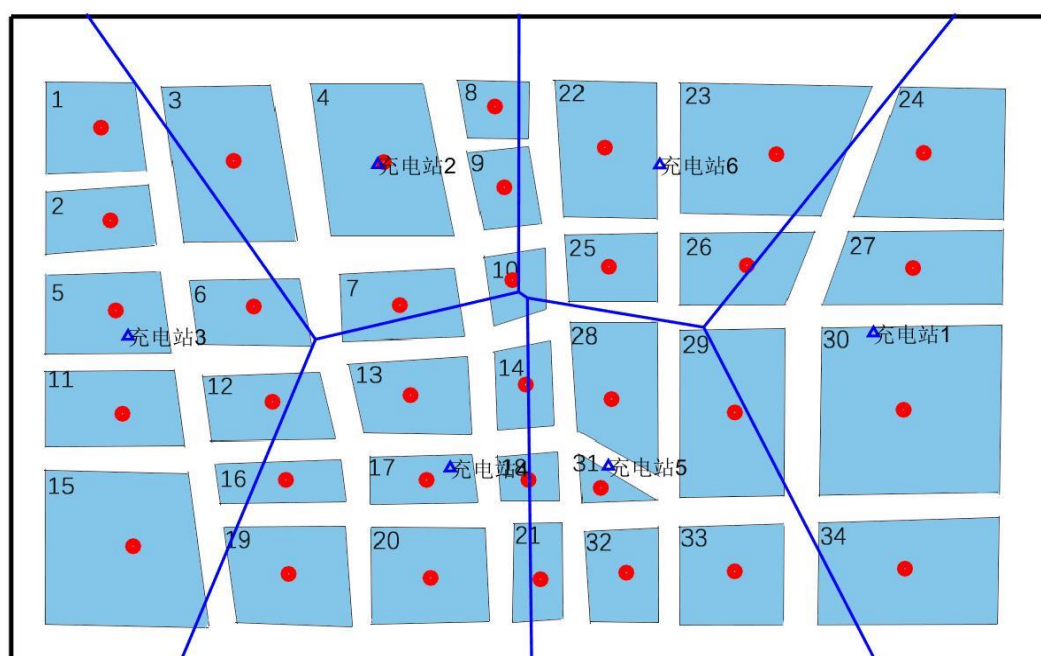


图 5-9 充电站地址及服务区划分

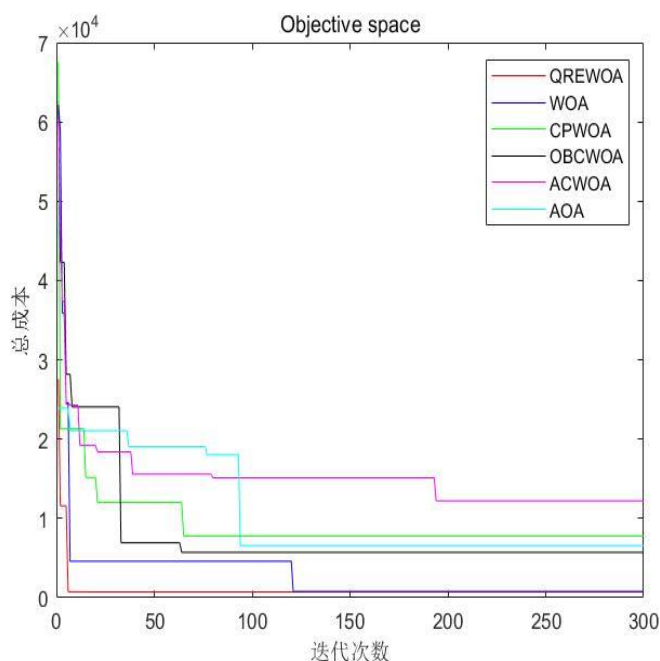


图 5-10 总成本收敛曲线

由图 5-9 可知, QREWOA 算法规划的充电站分布均匀, 服务区划分明确。由图 5-10 可知, QREWOA 算法不仅能使规划总成本最小, 并且收敛速度明显快于其他 5 种算法。综上所述, QREWOA 算法能有效、快速、稳定的解决电动汽车充电站选址问题。

5.3 本章小结

本章将 DRQWOA 算法与 QREWOA 算法分别应用于电动汽车有序充电与充电站选址问题。采用 DRQWOA 算法对电动汽车充电行为进行合理调度, 在满足充电时长、充电费用最低的条件下, 尽量降低电车入网充电对电网负载的影响。将 QREWOA 算法与电车充电站选址问题进行转化, 依据用户侧成本和充电站侧成本, 合理设置目标函数和约束条件, 建立充电站选址规划数学模型。对该模型和算法进行实例测试, 验证了该方法的适用性和优越性。

6 结论与展望

6.1 论文总结

鲸鱼优化算法是一种群智能进化算法,因该算法机制新颖、原理简单、寻优效果好,参数设置简单,故而成为近几年演化算法领域热门的研究和改进算法之一,并具有较强的提升潜力。

学者们对鲸鱼算法的研究主要分为两类:一类是对基本算法进行优化,通过在复杂函数上进行实验,从而提升算法的寻优能力;另一类是将改进后的算法应用于现实中的实际问题,目前鲸鱼算法已被应用于流水车间任务调度、神经网络参数优化、最大功率点跟踪、无人机三维路径规划等多个领域。

尽管鲸鱼算法经过了许多改进和应用,相应的提升了算法的求解能力,拓宽了算法的应用范围,但是鲸鱼算法仍然有进一步改进和应用的空间,本文针对鲸鱼算法有时寻优稳定性不强,易陷入局部极值等问题做出了一下工作:

(1)提出一种基于轮盘赌和二次插值机制的双种群交互演化鲸鱼算法(DRQWOA)。在鲸鱼随机搜索觅食过程中采用轮盘赌策略,增加了较优个体被选中的几率,提升了算法的求解速度和寻优稳定性;在寻优过程中引入双种群机制,根据两种不同进化策略的种群之间连续不断的信息交流和个体交换,显著缓解了鲸鱼算法全局开发能力和局部勘探能力不平衡地问题;在个体经过演化更新后,采用二次插值和择优选取机制对个体位置进行处理,此举措提升了鲸鱼算法跳出局部极值的能力,同时也使种群的多样性得到了进一步增强。在理论分析方面,采用概率测度法对 DRQWOA 的收敛性进行分析,并证明了 DRQWOA 算法时间复杂度与基本 WOA 算法相同,在 CEC2017 测试集上对 6 种对比算法在 10 维、50 维和 100 维上分别进行实验测试,实验结果表明,DRQWOA 算法在寻优精度、求解速度和算法稳定性等方面与其他 5 种算法相比具有显著优势。

(2)提出一种引入准对立学习、实时边界处理和增强搜索机制的鲸鱼优化算法(QREWOA)。在改进算法中对鲸鱼种群的随机搜索行为和气泡网捕食行为的判断条件进行了调整,并在鲸鱼算法执行随机搜索时引入个体历史最优位置,在迭代前期拓宽了搜索范围,在迭代后期保证了算法的收敛性;在鲸鱼个体位置更新后引入准对立学习机制,增加了种群的多样性;对边界处理机制进行优化,采用碰撞反弹策略替代原有的超出边

界就设置为边界的策略，缓解了若大量个体越界产生大量边界值危害种群多样性的问题。在理论分析方面，证明了 QREWOA 算法的适应度值得渐进性和全局最佳解得渐进性，并通过时间复杂度分析证明了 QREWOA 算法的时间复杂度与基本 WOA 算法相同，没有额外增加。在 CEC2017 测试集上对 6 种对比算法在 10 维、50 维和 100 维上分别进行实验测试，实验结果表明，QREWOA 算法与其他 5 种算法相比，各方面均具有显著优势。

(3) 将 DRQWOA 算法应用于求解电动汽车有序充电问题。针对电动汽车无序充电造成的电网运行不稳定、配电网负荷峰谷差增大、线路过载等问题，使用 DRQWOA 算法对电动汽车充电进行合理的引导，实现了相应目标条件上的充电优化调度，有效缓解了配电网的压力。采用充电费用最小和负荷峰谷差最小两种方式判断算法的优劣。通过 6 种对比算法对电动汽车充电的多目标优化数学模型进行仿真实验结果表明，DRQWOA 算法在充电优化调度中有着明显优势和适用性。

将 QREWOA 算法应用于电动汽车充电站选址问题。针对电动汽车充电站在城市中选址规划及分配服务区域的问题，采用 QREWOA 算法与 Voronoi 图协同寻优的方式，以 QREWOA 算法依据目标函数及约束条件产生 Voronoi 图的初始点，以 Voronoi 图根据初始点划分充电站服务范围，达到了合理规划站址的目的。采用用户前往充电站途中耗时成本、到达充电站内等候时间成本和充电站建设运营成本三种成本总和最小的方式判断算法的优劣。通过 6 种对比算法对算例进行仿真测试，结果表明，QREWOA 算法能有效解决规划范围内的电动汽车充电站分布不均匀，充电站服务范围的划分不可控的问题。

6.2 展望

(1) 本文对鲸鱼优化算法做出了改进，有效缓解了算法在求解复杂函数优化问题中出现的稳定性不高、易陷入局部极值的问题，并在 CEC20017 函数测试集中具有良好的表现，但在部分经典测试函数中表现并不突出。因此，需要对鲸鱼优化算法做进一步的研究和改进，使得算法更加完善。

(2) 本文将两种鲸鱼改进算法分别应用于电动汽车有序充电和充电站选址问题，构建了多目标多约束数学模型，但所建立的数学模型较为理想化，下一步应对优化场景进行深入的调查研究，建立更为贴合实际的目标函数和约束条件，改进鲸鱼算法的编码方式，使其对工程应用更具有适用性。

(3) 结合实际生活问题和工程优化问题,探索更多的应用领域,深入研究算法与优化问题之间的编码方式,使鲸鱼算法能合理有效地解决实际问题。探索更多传统方法不能解决的问题是我们下一步研究的重点。

参考文献

- [1] Goldberg D E. Genetic algorithms in search, optimization and machine learning[M]. Addison-Wesley Publishing Company, INC, 1989.
- [2] Colorni A, Dorigo M, Maniezzo V. Distributed optimization by ant colonies[C]. Proc of European Conf on Artificial Life. Paris: Elsevier Press, 1991: 134-142.
- [3] Silva B N, Han K J. Mutation operator integrated ant colony optimization based domestic appliance scheduling for lucrative demand side management[J]. Future Generation Computer Systems, 2019, 100: 557-568.
- [4] Kennedy J, Eberhart R C. Particle swarm optimization [C] Proc. IEEE Int'l. Conf. on Neural Networks, IV. Piscataway, NJ: IEEE Service Center, 1995, 1942-1948.
- [5] Adhikari M, Srirama S N. Multi-objective accelerated particle swarm optimization with a container-based scheduling for Internet-of-Things in cloud environment[J]. Journal of Network and Computer Applications, 2019, 137: 35-61.
- [6] Yang X S. Bat algorithm for multi-objective optimization[J]. International Journal of Bio-Inspired Computation, 2012, 3(5): 267-274.
- [7] 刘景森, 吉宏远, 李煜. 基于改进蝙蝠算法和三次样条插值的机器人路径规划[J]. 自动化学报, 2021, 47(07): 1710-1719.
- [8] Li Y, Li X T, Liu J S, et al. An Improved Bat Algorithm Based on Levy Flights and Adjustment Factors[J]. Symmetry, 2019, 11(7), 925.
- [9] Yang X S, Deb S. Cuckoo search via levy flight[C]. Proceedings of World Congress on Nature & Biologically Inspired Computing. Coimbatore, In dia: IEEE, 2009: 210-214.
- [10] Chen X, Yu K J. Hybridizing cuckoo search algorithm with biogeography-based optimization for estimating photovoltaic model parameters[J]. Solar Energy, 2019, 180: 192-206.
- [11] Yang X S. Firefly algorithms for multimodal optimization[C]. International Symposium on Stochastic Algorithms. Berlin, Heidelberg: Springer, 2009: 169-178.
- [12] Liu J S, Liu L, Li Y. A Differential Evolution Flower Pollination Algorithm with Dynamic Switch Probability[J]. Chinese Journal of Electronics. 2019, 28(4): 737-747.
- [13] Mirjalili S. Moth-flame optimization algorithm: A novel nature-inspired heuristic paradigm[J]. Knowledge-Based Systems, 2015, 89: 228-249.
- [14] Seyedali M, Seyed M M, Andrew L. Grey Wolf Optimizer[J]. Advances in Engineering Software, 2014, 69(3): 46-61.
- [15] Mirjalili S, Amir H. Gandomi, Mirjalili S Z, et al. Salp Swarm Algorithm: A bio-inspired optimizer for engineering design problems[J]. Advances in Engineering Software, 2017.
- [16] Arora S, Singh S. Butterfly optimization algorithm: a novel approach for global optimization[J]. Soft Computing, 2019,23(3):715-734.

- [17] Patricia S, Andrés I, Akemi G. Make robots be bats: specializing robotic swarms to the Bat algorithm[J]. *Swarm and Evolutionary Computation*, 2019, 44: 113-129.
- [18] Zhao X L, Chen G G, Qin Q. Research on Novel Whale Algorithm for Multi-objective Optimal Power Flow Problem[J]. *Journal of Physics: Conference Series*, 2021, 1754(1): 012192.
- [19] Saidia I B, Nadjet K, Omar B. A new quantum chaotic cuckoo search algorithm for data clustering[J]. *Expert Systems with Applications*, 2018, 96: 358-372.
- [20] Liu Y W, Feng H, Li H Y, Li L L. An Improved Whale Algorithm for Support Vector Machine Prediction of Photovoltaic Power Generation[J]. *Symmetry*, 2021, 13(2): 212-212.
- [21] Bekdas G, Nideli S M, Yang X S. Sizing optimization of truss structures using flower pollination algorithm[J]. *Applied Soft Computing*, 2015, 37: 322-331.
- [22] Sanaj M S, Joe P, Alappatt V. Profit maximization based task scheduling in hybrid clouds using whale optimization technique[J]. *Information Security Journal: A Global Perspective*, 2020, 29(4): 155-168.
- [23] Khairuzzaman A K M, Chaudhury S. Multilevel thresholding using grey wolf optimizer for image segmentation[J]. *Expert Systems With Applications*, 2017, 86: 64-76.
- [24] PraKash D B, Lakshminarayana C. Optimal siting of capacitors in radial distribution network using whale optimization algorithm[J]. *Alexandria Engineering Journal*, 2017, 56(4): 499-509.
- [25] Dao T K, Pan T S, Pan J S. A multi-objective optimal mobile robot path planning based on whale optimization algorithm[C]. *Proc of the 13th IEEE International Conference on Signal Processing*. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2017: 337-342.
- [26] Azizi M, Ejlali R G, Ghasemi S A M. Upgraded Whale Optimization Algorithm for fuzzy logic based vibration control of nonlinear steel structure[J]. *Engineering Structures*, 2019, 192: 53-70.
- [27] Kaveh A, Ghazaan M I. Enhanced whale optimization algorithm for sizing optimization of skeletal structures[J]. *Mechanics Based Design of Structures & Machines*, 2017, 45(3): 345-362.
- [28] Oliva D, Aziz M A E, Hassanien A E. Parameter estimation of photovoltaic cells using an improved chaotic whale optimization algorithm[J]. *Applied Energy*, 2017, 200(8): 141-154.
- [29] Luo J, Chen H L, Zhang Q, et al. An improved grasshopper optimization algorithm with application to financial stress prediction[J]. *Applied Mathematical Modelling*, 2018, 64: 654-668.
- [30] Mohammed H. Q, Hany M H, Saad A. Enhanced salp swarm algorithm: Application to variable speed wind generators[J]. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2019, 80: 82-96.
- [31] Mirjalili S, Lewis A. The Whale Optimization Algorithm[J]. *Advances in Engineering Software*, 2016, 95: 51-67.
- [32] Wolpert D H, William G. Macready W G. No Free Lunch Theorems for Optimization[J]. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 1997, 1(1): 67-83.
- [33] Aljarah I, Faris H, Mirjalili S. Optimizing connection weights in neural networks using the whale optimization algorithm[J]. *Soft Computing*, 2016, 22(1): 1-15.
- [34] Cherukuri S K, Rayapudi S R. A Novel Global MPP Tracking of Photovoltaic System based on Whale Optimization Algorithm[J]. *International Journal of Renewable Energy Development (IJRED)*,

- 2016, 5(3).
- [35] 牛培峰, 吴志良, 马云鹏. 基于鲸鱼优化算法的汽轮机热耗率模型预测[J]. 化工学报, 2017, 68(03): 1049-1057.
- [36] Majdi M. Mafarja, Seyedali Mirjalili. Hybrid Whale Optimization Algorithm with simulated annealing for feature selection[J]. Neurocomputing, 2017, 260.
- [37] 徐继亚, 王艳, 纪志成. 基于鲸鱼算法优化 WKELM 的滚动轴承故障诊断[J]. 系统仿真学报, 2017, 29(09): 2189-2197.
- [38] Wang J Z, Du P, Niu T, et al. A novel hybrid system based on a new proposed algorithm—Multi-Objective Whale Optimization Algorithm for wind speed forecasting[J]. Applied Energy, 2017, 208.
- [39] Diego Oliva, Mohamed Abd El Aziz, Aboul Ella Hassanien. Parameter estimation of photovoltaic cells using an improved chaotic whale optimization algorithm[J]. Applied Energy, 2017, 200.
- [40] Lin Y, Zhou Y Q, Luo Q F. Levy flight trajectory-based whale optimization algorithm for global optimization[J]. IEEE Access, 2017, 5: 6168-6186.
- [41] 龙文, 蔡绍洪, 焦建军. 求解大规模优化问题的改进鲸鱼优化算法[J]. 系统工程理论与实践, 2017, 37(11): 2983-2994.
- [42] Gaganpreet Kaur, Sankalp Arora. Chaotic whale optimization algorithm[J]. Journal of computation design and engineering, 2018, 5: 275-284.
- [43] Sun Y J, Wang X L, Chen Y H, et al. A modified whale optimization algorithm for large-scale global optimization problems[J]. Expert Systems With Applications, 2018, 114: 563-557.
- [44] Xiong G J, Zhang J, Shi D Y, et al. Parameter extraction of solar photovoltaic models using an improved whale optimization[J]. Energy Conversion and Management, 2018, 174: 388-405.
- [45] Hany M Hasanien. Performance improvement of photovoltaic power systems using an optimal control strategy based on whale optimization algorithm[J]. Electric Power Systems Research, 2018, 157: 168-176.
- [46] 许瑜飞, 钱锋, 杨明磊. 改进鲸鱼优化算法及其在渣油加氢参数优化的应用[J]. 化工学报, 2018, 69(03): 891-899.
- [47] 沙金霞. 改进鲸鱼算法在多目标水资源优化配置中的应用[J]. 水利水电技术, 2018, 49(04): 18-26.
- [48] Mohamed Abdel-Basset, Gunasekaran Manogaran, Doaa El-Shahat, et al. A hybrid whale optimization algorithm based on local search strategy for the permutation flow shop scheduling problem[J]. Future Generation Computer Systems, 2018, 85: 129-145.
- [49] Sun W, Zhang C C. Analysis and forecasting of the carbon price using multi-resolution singular value decomposition and extreme learning machine optimized by adaptive whale optimization algorithm[J]. Applied Energy, 2018, 231: 1354-1371.
- [50] Yang Y B, Zhang B Y, Feng Q L, et al. Towards locating time-varying indoor particle sources: Development of two multi-robot olfaction methods based on whale optimization algorithm[J].

- Building and Environment, 2019, 166.
- [51] Mohamed Abd Elaziz, Seyedali Mirjalili. A hyper-heuristic for improving the initial population of whale optimization algorithm[J]. Knowledge-Based Systems, 2019, 172: 42-63.
- [52] 褚鼎立, 陈红, 王旭光. 基于自适应权重和模拟退火的鲸鱼优化算法[J]. 电子学报, 2019, 47(05): 992-999.
- [53] 肖子雅, 刘升. 精英反向黄金正弦鲸鱼算法及其工程优化研究[J]. 电子学报, 2019, 47(10): 2177-2186.
- [54] Mostafa A. Elhosseini, Amira Y. Haikal, Mahmoud Badawy, et al. Biped robot stability based on an A-C parametric Whale Optimization Algorithm[J]. Journal of Computational Science, 2019, 31.
- [55] 李玲玲, 王鑫, 郎永波. 基于改进鲸鱼算法的微网复合储能系统容量优化配置[J]. 电测与仪表, 2019, 56(16): 104-110.
- [56] Mahdi Azizi, Reza Goli Ejlali, Seyyed Arash Mousavi Ghasemi, Siamak Talatahari. Upgraded Whale Optimization Algorithm for fuzzy logic based vibration control of nonlinear steel structure[J]. Engineering Structures, 2019, 192: 53-70.
- [57] 王坚浩, 张亮, 史超等. 基于混沌搜索策略的鲸鱼优化算法[J]. 控制与决策, 2019, 34(9):1893-1900.
- [58] Sun W, Zhang C. Analysis and forecasting of the carbon price using multi-resolution singular value decomposition and extreme learning machine optimized by adaptive whale optimization algorithm[J]. Applied Energy, 2018.
- [59] Liu M, Yao X F, Li Y. Hybrid whale optimization algorithm enhanced with Lévy flight and differential evolution for job shop scheduling problems[J]. Applied Soft Computing, 2020, 87: 105954.
- [60] Jiang R Y, Yang M, Wang S Y, Chao T. An improved whale optimization algorithm with armed force program and strategic adjustment[J]. Applied Mathematical Modelling, 2020, 81.
- [61] Mohammed H. Qais, Hany M. Hasanien, Saad Alghuwainem. Enhanced whale optimization algorithm for maximum power point tracking of variable-speed wind generators[J]. Applied Soft Computing Journal, 2020, 86.
- [62] Hou G L, Gong L J, Yang Z L, Zhang J H. Multi-objective economic model predictive control for gas turbine system based on quantum simultaneous whale optimization algorithm[J]. Energy Conversion and Management, 2020, 207.
- [63] R.K. Agrawal, Baljeet Kaur, Surbhi Sharma. Quantum based Whale Optimization Algorithm for wrapper feature selection[J]. Applied Soft Computing, 2020, 89.
- [64] 黄清宝, 李俊兴, 宋春宁等. 基于余弦控制因子和多项式变异的鲸鱼优化算法[J]. 控制与决策, 2020, 35(03): 559-568.
- [65] Chen H, Li W D, Xuan Y. A whale optimization algorithm with chaos mechanism based on quasi-opposition for global optimization problems[J]. Expert Systems with Applications, 2020, 158: 113612.
- [66] Guo W, Liu T, Dai F. Skewed normal cloud modified whale optimization algorithm for degree

- reduction of S- λ curves[J]. Applied Intelligence, 2021, 6: 1-22.
- [67] Elaziz M A, Lu S, He S. A multi-leader whale optimization algorithm for global optimization and image segmentation[J]. Expert Systems With Applications, 2021, 175(12): 114841.
- [68] Ning G Y, Cao D Q, Manuel D L S. Improved Whale Optimization Algorithm for Solving Constrained Optimization Problems[J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2021, 2021: 1-13.
- [69] Liu L, Li P, Chu M, et al. End-point prediction of 260 tons basic oxygen furnace (BOF) steelmaking based on WNPSVR and WOA[J]. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 2021, 41(5):1-15.
- [70] Gao S, Li X, Y Zhang, et al. A soft-sensor model of VCM rectification concentration based on an improved WOA-RBFNN[J]. Measurement Science and Technology, 2021, 32(8):085104.
- [71] Paul C, Roy P K, Mukherjee V. Application of chaotic quasi-oppositional whale optimization algorithm on CHPED problem integrated with wind-solar-EVs[J]. International Transactions on Electrical Energy Systems, 2021, 11(31): 2050-7038.
- [72] 杨敖. 传动链振动信号故障诊断与性能退化评估技术研究[D]. 电子科技大学, 2021.
- [73] 刘景森, 马义想, 李煜. 改进鲸鱼算法求解工程设计优化问题[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(07): 1884-1897.
- [74] Anju M I, Mohan J. DWT Lifting Scheme for Image Compression with Cordic-Enhanced Operation[J]. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 2022, 36(04).
- [75] Chhabra A, Huang K C, Bacanin N, et al. Optimizing bag-of-tasks scheduling on cloud data centers using hybrid swarm-intelligence meta-heuristic[J]. The Journal of Supercomputing, 2022, 78(7):9121-9183.
- [76] Cimen M E, Yaln Y. A novel hybrid firefly-whale optimization algorithm and its application to optimization of MPC parameters[J]. Soft Computing, 2022, 26(4):1845-1872.
- [77] Solis F J, Wets J B. Minimization by Random Search Techniques[J]. Mathematics of Operations Research, 1981, 6(1): 19-30.
- [78] Wu G, Mallipeddi R, Suganthan P N. Problem definitions and evaluation criteria for the CEC 2017 competition on constrained real-parameter optimization[R]. San Sebastian: IEEE (National University of Defense Technology, China, and Kyungpook National University, South Korea, and Nanyang Technological University, Singapore), 2017: 1-16.
- [79] Abualigah L, Diabat A, Mirjalili S, et al. The Arithmetic Optimization Algorithm[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2021, 376:113609.
- [80] 王斐, 李正烁, 叶 萌. 电动汽车充电对电网的影响及其优化调度研究述评[J]. 南方电网技术, 2016, 10(6): 70-80.
- [81] Hadley S W, Tsvetkova A A. Potential impacts of plug-in hybrid electric vehicles on regional power generation[J]. The Electricity Journal, 2009, 22(10): 56-68.
- [82] 舒印彪. 城市电网存在的主要问题与建设改造的基本原则-在国家电网公司重点城市电网建设改造和安全供电工作会议上的总结讲话(节选)[J]. 中国电力, 2005, 38(8): 9-12.
- [83] 熊虎, 向铁元, 祝勇刚. 电动汽车公共充电站布局的最优规划[J]. 电力系统自动化, 2012, 36(23):

65-70.

[84] 吴凤平. 运筹学方法与应用[M]. 南京: 河海大学出版社, 2009.

[85] 葛少云, 李 慧, 刘 洪. 基于加权 Voronoi 图的变电站优化规划[J]. 电力系统自动化, 2007, 31(3): 29-33.

致谢

行文至此，百感交集。三年研途，已至尽头。目之所及，皆是回忆。在这三年里有太多的人给予了我帮助。

春风化雨，学贵得师。感谢我的恩师刘景森教授。在三年的研究生学习中，老师在我的学业上尤其是论文的撰写过程中，倾注了大量心血，经常深夜为我们修改论文，一步一步引导我们如何做学术研究。在老师悉心指导和严格要求下，我完成了小论文和大论文的撰写。老师严谨的治学态度、严密的思维逻辑和低调务实的为人原则让我在学习和生活中都获益匪浅。饮水思源，师恩难忘。

春晖寸草，山高海深。没有父母，就不会有我的今天。回首学路十九载，父母含辛茹苦栽培我，给予我最好的生活条件，支持我的所有决定。你们是最强大的后盾，因为有你们，我才能毫无顾虑的往前冲。今将褪去书生气，走出校园，必行正道，发奋图强，不负父母养育之恩。

山水一程，有幸相遇。感谢我的同门，室友和同学。每与大家深谈阔论，受益良多，也让我的研究生生活充满欢乐，这三年的时光是我永远难忘的美好回忆。

一直以来，我都尤为感恩母校。本硕七年，我把最宝贵的青春，留在了母校，花有重开时，人无再少年。纵有千般不舍，也要昂首向前。猗欤吾校永无疆！

感谢在百忙之中阅读本文并给出宝贵意见的评审专家们，以及感谢论文中引用文献中的所有作者。

最后，愿我们伟大的祖国早日战胜新冠疫情，四海之内皆可行！

作者： 郑智远

日期： 2022 年 4 月

攻读学位期间发表的学术论文目录

1. 发表学术论文

[1] 刘景森,郑智远,李煜. 一种交互演化改进鲸鱼算法及其收敛性分析[J].《控制与决策》,2021,已录用并网络优先出版,EI 期刊.

[2] 刘景森,郑智远,李煜,周欢. 一种增强搜索型鲸鱼算法及其优化性能分析[J].《电子与信息学报》,已投稿.

2. 申请（授权）专利

[1] 一种用于 AI 芯片的智能图像处理方法.（申请号：201911032067.2）

3. 参与科研项目及获奖

[1] 河南省重点研发与推广专项（182102310886）.基于群智能的城市智慧交通关键技术研究.

[2] 河南省重点研发与推广专项（222102210065）.元启发式智能算法的进化机制及双向物流优化应用研究.